

学校代码	10699
分类号	TB472
密级	
学号	2014100061



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

博士学位论文

题目

基于模糊集理论的汽车
共享服务系统评价方法研究

作者 曲 敏

学科、专业

工业设计

指导教师

余隋怀 教授

申请学位日期

2017 年 12 月

西北工业大学

博士学位论文

(学位研究生)

题目：基于模糊集理论的汽车
共享服务系统评价方法研究

作 者：曲 敏

学科专业：工业设计

指导教师：余 隋 怀

2017 年 12 月

**Evaluation Methodologies of Car-sharing Service Systems
based on Fuzzy Set Theory**

**By
Qu Min**

**Under the Supervision of Professor
Yu Suihuai**

A Dissertation Submitted to
Northwestern Polytechnical University

In partial fulfillment of the requirement
For the degree of
Doctor of **Industrial Design**

Xi'an P. R. China
December 2017

摘要

“互联网+”正在颠覆人们的交通出行方式，随着共享单车的不断普及，共享汽车也在各大城市悄然兴起。通过结合移动互联网与传统的出行方式，汽车共享充分利用现有运力，提高车辆使用效率，为更多人的出行服务。汽车共享服务系统（Car-sharing Service System, CSS）是产品服务系统理论在交通出行领域的应用，具有积极的经济、社会及环境影响。CSS 需要购置或租赁车辆、车辆使用过程中需要保养维护，还需建设配套的停车场等基础设施。汽车共享要实现盈利，需要形成一定的规模，这也是国内的 CSS 平台成立之初，不惜血本、疯狂补贴以培育市场的原因所在。对 CSS 开展综合评价，有助于理解不同的 CSS 方案在经济、环境、系统及社会方面的表现，促进 CSS 的健康有序发展。

论文依托国家科技支撑计划项目“工业设计云服务平台关键技术研究”（2015BAH21F01）、西安市科技计划项目“文化创意与设计服务云平台”（FW1409）及“高等学校学科创新引智计划 B13044”，在共享经济理论、产品服务系统理论、综合评价理论及模糊集等理论方法的基础上，开展 CSS 评价方法研究，提出改进的基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型，进行了应用验证。论文的主要工作包括以下几个方面：

（1）分析了 CSS 的关键因素，CSS 关键因素涉及硬件因素与软件因素两大类，硬件因素包括参与共享的汽车与车位；软件因素又涵盖经济、社会、技术等层面。经济因素包括盈利模式、运营情况、出行成本等；社会因素包括用户需求、接受意愿、安全、政策法规等；技术因素包括交互界面、云服务平台等。在对 CSS 关键因素进行分析的基础上，提出 CSS 的设计流程，建立 CSS 模型，据此开展 CSS 综合评价。

（2）建立 CSS 综合评价指标体系（Comprehensive Evaluation Indicator System, CEIS）。提出 CSS-CEIS 的构建原则、构建方法及底层单项指标（Underlying Individual Indicator, UII）必要度、辨识度、可行度检验方法；提出确定 CSS 评价指标的 SCUMN(Specific, Comprehensive, Understandable, Measurable, and Neutral)原则，即明确具体、全面综合、易于理解、方便度量、保持中立；从经济、环境、系统、社会等四个维度，建立了包含 24 个指标的 CEIS；并根据指标特性不同，将其分为成本型指标、盈利型指标与公益型指标。

（3）提出 CSS 评价的方法，包括维度权重确定方法、评价指标权重确定方法、评价人员权重确定方法及备选方案排序方法。CEIS 构建完成后，使用模糊层次分析法

本文得到国家科技支撑计划项目（2015BAH21F01）、西安市科技计划项目（FW1409）及高等学校学科创新引智计划（B13044）资助。

(Fuzzy Analytic Hierarchy Process, F-AHP) 确定维度和评价指标的权重; 从专业能力、影响力、反应能力三大方面提出 10 个评价人员权重模型因素; 使用模糊逼近理想解法 (Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, F-TOPSIS), 根据各备选方案与正、负理想解的距离进行排序。

(4) 在 CEIS 权重确定及方案排序方法的基础上, 提出基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型, 并将其应用到实践中, 说明模型的具体应用过程。通过对短租、长租、专车、顺风车、拼车 (共乘) 等五种不同的 CSS 方案进行综合评价, 得出各方案的综合表现排序, 验证了所提方法的实用性。开展敏感度分析实验, 分析了不同的指标权重对评价结果可能产生的影响。

论文提出选择 CSS 评价指标的 SCUMN 原则, 建立四维一体的 CSS-CEIS, 涵盖经济、环境、系统及社会四个维度; 根据指标特性不同, 将其分为成本型指标、盈利型指标与公益型指标三大类。改进了 F-AHP, 用于确定 CSS 综合评价的维度权重和指标权重; 改进了 F-TOPSIS, 用于对备选方案进行排序。提出基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型。利用模糊集理论处理评价人员打分过程中的不确定性, 降低主观性和模糊性对最终评价结果可能产生的影响, 从而得到相对客观的评价结果。

综上所述, 论文以 CSS 为研究对象, 研究 CSS 综合评价的关键技术问题。明确了 CSS 的关键因素, 构建 CSS 模型; 建立了包含 24 个指标的四维 CEIS; 提出改进的基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型。研究成果为 CSS 的综合评价提供了一种新的思路和方法, 为开展 CSS 的综合评价实践提供了理论依据, 为进一步推动 CSS 的普及打下了扎实的基础。应用实例证明, 该方法易于操作、可靠有效。

关键词: 工业设计, 产品服务系统, 汽车共享服务系统, 综合评价, 模糊层次分析法, 模糊逼近理想解法

ABSTRACT

The era of “Internet +” is changing people’s mobility patterns to a great extent. Following the prevalence of “bicycle sharing”, car-sharing comes into existence in many urban cities. With the combination of mobile internet and traditional mobility patterns, car-sharing makes full advantage of present transport capacity and serves more people by improving the efficiency of car usage. Car-sharing Service System (CSS) is the application of product service system in the field of transportation and mobility sector, with better economic, social and environmental impacts. The operation of car-sharing calls for car purchase or rental, maintenance, and corresponding infrastructures including parking lots and so forth. And it is necessary to operate on a rather considerable basis in order to make a profit. That is why many Chinese car sharing platforms spared no effort to attract users with unreasonable subsidies at the beginning. Comprehensive evaluation of car-sharing service system helps to comprehend different car-sharing options and their economic, social, system performance and environmental impacts, promoting the healthy and orderly development of car-sharing service system.

Funded by National Key Technology R&D Program, China (Grant No. 2015BAH21F01) entitled “Key technologies on cloud platform for industrial design”, Science & Technology Planning Projects of Xi’an City (Grant No. FW1409) entitled “Cloud platform for cultural innovation and design service” and the 111 Project (Grant No.B13044), comprehensive evaluation research on car-sharing service system is conducted based on the following theories: sharing economy, product service system, comprehensive evaluation theory, and fuzzy set theory. An evaluation model is improved on the basis of fuzzy set theory and verified through a case study. Main contributions of the dissertation are listed as follows:

(1) Key elements of car-sharing service system are discussed, which can be classified into two categories: hardware elements and software elements. Hardware elements refer to sharing cars and parking lots; and there are three aspects of software elements in CSS, namely, economic, social, and technical elements. Economic elements include profit modes, operation patterns and trip cost; social elements include user requirements and their willingness to participate in

Funded by National Key Technology R&D Program, China (Grant No. 2015BAH21F01), Science & Technology Planning Projects of Xi’an City (Grant No. FW1409), and the 111 Project (Grant No.B13044).

sharing, safety, and policies; and technical ones include interface and cloud platform. On the basis of the above-mentioned elements, a model for constructing car-sharing service system is established and comprehensive evaluation of car-sharing service system is carried out thereafter.

(2) An indicator system for comprehensive evaluation of car-sharing service system is established. The principles, methods of such an indicator system, and the testing methods for the necessity, recognition, and feasibility of underlying individual indicators are proposed. Principles of choosing indicators for comprehensive car-sharing system evaluation are discussed, i.e. SCUMN (Specific, Comprehensive, Understandable, Measurable, and Neutral). Moreover, a four-dimensional comprehensive evaluation indicator system is established with 24 indicators from the following dimensions: economy, environment, system performance, and society. And they are classified into three categories: cost indicators, benefit indicators and public welfare ones according to different characteristics of these indicators.

(3) Key methodologies of comprehensive evaluation for car-sharing service system are proposed, including weights determination for dimensions, indicators and evaluation members respectively and ranking methods of potential alternatives as well. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (F-AHP) is applied to determine the fuzzy weight for each dimension and indicator; ten factors for evaluation members are settled from their professional knowledge, influencing power, and reacting capacities; Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (F-TOPSIS) is applied to rank different options according to their distances from positive and negative ideal solutions.

(4) On the basis of the above-mentioned key methodologies, a comprehensive evaluation model for car-sharing service system is proposed based on fuzzy set theory. A case study is carried out to demonstrate its application process. Five different car-sharing options are evaluated and ranked, namely, car rental, leasing, driving-for-you, piggy backing, and drive-sharing. Sensitivity analysis experiments are conducted to find out the influence of different indicator weights on the results of evaluation.

Principles to select CSS evaluation indicators are proposed and a four-dimensional comprehensive evaluation system for car sharing system is developed. The principles are abbreviated as SCUMN and four dimensions refer to economic, environmental, system, and social dimension. Besides, indicators are classified into three categories: cost, benefit, and public welfare indicators according to different characteristics. F-AHP method is improved to

determine weights of dimensions, indicators, and evaluators for comprehensive CSS evaluation. And F-TOPSIS method is improved to rank potential options. A comprehensive evaluation model for car sharing system based on fuzzy set theory is developed. Fuzzy set theory is applied to deal with uncertainty and reduce the influence of subjectivity and vagueness to the final evaluation results and achieve a rather objective evaluation.

To conclude, taking car-sharing service system as a research object, the thesis focuses on key methodologies of comprehensive evaluation of car-sharing service system. Key elements of car-sharing system are identified and a CSS model is established accordingly; a four-dimensional comprehensive evaluation system with 24 indicators is established and an evaluation model is improved based on fuzzy set theory. It provides an innovative method and theoretical basis for comprehensive evaluation of car-sharing service system, providing a solid foundation for the widespread and acceptance of car-sharing service system. The application example demonstrates the feasibility and reliability of the proposed evaluation model.

Key words : Industrial Design; Product service system; Car-sharing service system; Comprehensive evaluation; Fuzzy Analytic Hierarchy Process; Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	III
1 绪论	1
1.1 产品服务系统与汽车共享服务系统	1
1.1.1 产品服务系统.....	1
1.1.2 汽车共享服务系统.....	1
1.2 CSS 评价方法研究现状	5
1.2.1 CSS 经济效益评价	6
1.2.2 CSS 环境效益评价	6
1.2.3 CSS 社会效益评价	7
1.3 研究背景与意义.....	9
1.4 研究目标与关键技术.....	10
1.4.1 研究目标.....	10
1.4.2 关键技术及解决方案	10
1.5 研究内容与组织结构.....	11
2 CSS 综合评价理论方法体系	13
2.1 共享经济理论	14
2.1.1 共享经济的定义	14
2.1.2 共享经济的分类及现状	15
2.1.3 共享经济的核心要素	17
2.1.4 共享经济的基本特征	18
2.2 产品服务系统理论	19
2.2.1 PSS 的定义	19
2.2.2 PSS 的分类	20
2.2.3 产品服务的全生命周期理论	21
2.2.4 PSS 的设计要素	21
2.3 综合评价理论	22
2.3.1 评价与综合评价	22
2.3.2 综合评价的要素	23
2.3.3 综合评价方法的分类	24
2.4 模糊集理论	25

2.4.1 概述	25
2.4.2 三角模糊数	25
2.4.3 语言变量	26
2.5 本章小结	28
3 CSS 设计流程及模型构建	29
3.1 CSS 关键因素	29
3.1.1 硬件因素	30
3.1.2 经济因素	31
3.1.3 社会因素	34
3.1.4 技术因素	36
3.2 CSS 的设计流程	38
3.2.1 需求识别	38
3.2.2 服务开发	39
3.2.3 设计优化及反馈	40
3.2.4 验证阶段	40
3.3 CSS 模型构建	41
3.4 本章小结	42
4 CSS 综合评价指标体系	43
4.1 CSS-CEIS 的构建原则	44
4.2 CSS-CEIS 的构建方法	45
4.2.1 CSS-CEIS 的构建流程	45
4.2.2 CSS-CEIS 的检验方法	47
4.2.3 CSS-CEIS 的结构	50
4.3 CSS-CEIS 的构建	51
4.3.1 经济维度	51
4.3.2 环境维度	54
4.3.3 系统维度	57
4.3.4 社会维度	59
4.4 CSS-CEIS 的检验	64
4.4.1 完备度检验	64
4.4.2 冗余度检验	64
4.5 本章小结	65
5 CSS 综合评价权重确定方法及评价模型构建	67

5.1 CSS 综合评价权重确定方法	67
5.1.1 CSS 综合评价维度权重确定方法.....	68
5.1.2 CSS 综合评价 IW 确定方法.....	69
5.1.3 CSS 评价人员权重确定方法.....	70
5.2 CSS 综合评价方案排序方法	72
5.3 CSS 综合评价模型构建	73
5.3.1 建立 CSS 综合模型.....	73
5.3.2 建立评价指标体系.....	74
5.3.3 确定维度权重	74
5.3.4 确定 IW.....	75
5.3.5 备选方案排序.....	75
5.3.6 敏感度分析实验.....	75
5.3.7 CSS 综合评价模型构建.....	75
5.4 本章小结.....	76
6 CSS 综合评价应用实例	79
6.1 CSS 实例	79
6.1.1 企业情况.....	79
6.1.2 方案信息.....	79
6.2 维度权重的确定	80
6.2.1 构建成对比较矩阵.....	80
6.2.2 矩阵一致性检验.....	80
6.2.3 计算模糊权重.....	81
6.3 IW 的确定	82
6.3.1 建立 CSS-CEIS.....	82
6.3.2 构建成对比较矩阵.....	82
6.3.3 矩阵一致性检验.....	83
6.3.4 确定指标的模糊权重.....	83
6.4 备选方案排序	86
6.4.1 建立模糊评价矩阵.....	86
6.4.2 模糊评价矩阵的标准化.....	87
6.4.3 计算加权标准化矩阵.....	88
6.4.4 计算 PIS、NIS.....	90
6.4.5 计算贴近度.....	91
6.4.6 方案排序.....	92

6.5 敏感度分析实验	92
6.5.1 实验设置	92
6.5.2 实验结果	92
6.5.3 思考与分析	94
6.6 本章小结	95
7 结论	97
7.1 主要研究工作与结论	97
7.2 论文创新点	98
7.3 研究展望	98
参考文献	101
附录 A	111
附录 B	114
附录 C	116
图 录	117
表 录	118
缩略语对照表	119
致 谢	121
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况	123

1 绪论

1.1 产品服务系统与汽车共享服务系统

1.1.1 产品服务系统

传统工业设计关注的焦点在于实物的产品本身，通过设计赋予产品以新的品质和规格。工业设计师的工作包括许多方面，不仅关注产品功能的满足及合理的结构，还致力于提升产品的美学形态、色彩搭配、材料选择及表面加工等各个方面^[1]。然而，在新的时代背景下，工业设计的内涵正在发生重大变革。2015年10月，国际设计组织发布工业设计的最新定义^[2]：“工业设计是一种策略性的问题解决过程，设计对象除了物质的产品，还包括产品生命周期的整个系统、非物质的服务及用户体验，实现设计创新、促进商业成功并提高人们的生活质量。”可见，新形势下的工业设计致力于用创造性的方法解决问题，整合产品、系统、服务及体验诸要素，创造安全高效的工作环境和健康舒适的生活环境，帮助企业实现赢利并提高人们的生活水平。

“产品服务系统（Product Service system, PSS）”的概念就是在这样的时代背景下提出的，其核心是以“产品+服务”的方式向客户提供功能实现的方案，在满足客户要求的同时，减少资源消耗并降低对环境的影响^[3]。在以产品销售为核心的传统生产模式下，制造商为了实现利益最大化、增加市场占有率，会努力增加产品销量，很少考虑产品生命周期结束后的去向，这种现象导致了资源的极大浪费，并且造成严重的环境问题。在当今经济全球化、竞争日益激烈的市场条件下，仅凭产品差异化制造利润的空间已经非常有限，这促使企业开始思考经营模式转型的问题，将产品与服务结合起来，不仅可以提高经济效益，还能带来良好的社会效益和环境影响^[4]。

1.1.2 汽车共享服务系统

汽车给人们的出行带来了极大的便利，大大拓展了人们的活动范围。然而，随着全球持续变暖，环境日益恶化，汽车带来的能源消耗、尾气排放、事故频发以及交通拥堵等问题使之成为一把双刃剑。公安部交通管理局公布的数据显示，截至2016年底，全国机动车保有总量高达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆，占机动车保有总量的66.9%；在汽车总量中，小型载客汽车的保有量为1.6亿辆，占汽车总量的82.5%；以个人名义登记的私家车达1.46亿辆，占汽车总量的75.3%。每百户家庭平均拥有私家车36辆，在经济更为发达的大城市，这一数字超过70辆^[5]。研究^[6]表明：大多数私家车在其92%的生命周期里都处于泊车状态，1%的时间堵在路上，1.6%的时间在寻找车位，只有5%的时间正常行驶。而正常上路行驶的小型载客汽车，平均运载人数只有包括司机在内的1.5人。图1-1、1-2分别说明了近五年私人小型载客汽车的保有量^[5]及其不合理使用情况^[6]。



图 1-1 2012-2017 私人小型载客汽车的保有量

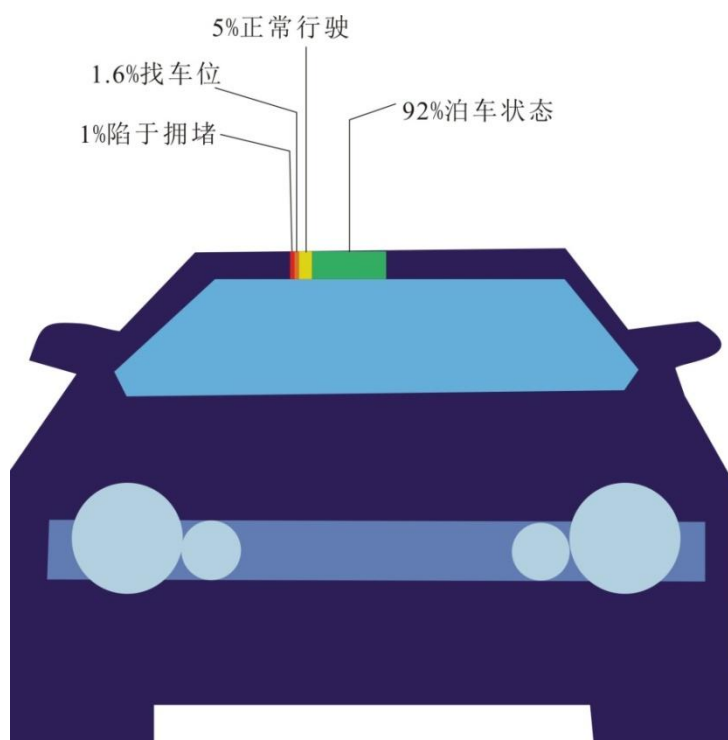


图 1-2 私人小型载客汽车的不合理使用情况

由图 1-2 可以看出，汽车的不合理使用已带来非常严重的问题，不仅造成了资源的极大浪费，还造成了日益严重的道路拥堵及交通事故。汽车共享服务系统（Car-sharing Service System, CSS）旨在通过车辆共享，提高其使用效率，以有限的车辆满足无限的出行需求^[7]。汽车共享起源于 1948 年，瑞士一家名为 Sefage 的公司，通常被视作全球首家 CSS 运营商。20 世纪 90 年代初，北美地区逐渐推行 CSS，加拿大是其中最早开展汽

车共享服务的国家。1998 年美国出现第一家 CSS 企业,经过短短六年的发展,汽车共享迅速覆盖到美国二十多个城市^[8]。中国的汽车共享受各种因素限制,近几年才逐渐进入大众视野,全国大多数城市目前还处于观望状态,相应的配套设施及监管尚不完善。罗兰贝格发布《2018 年中国汽车共享出行市场分析预测报告》^[9],对汽车共享在中国的发展作出乐观预测,指出“2018 年 CSS 需求将达到 3700 万次/天,市场容量将达到 3800 亿元/年。”当前,汽车共享出行已达到 17.7 亿的年订单量,新增 550 万个就业岗位,吸引到高达 234 亿美元的投资。汽车共享出行引入了高效的市场竞争机制,激发供需双方的经济活力。滴滴出行大数据显示,中国居民日出行达到 8 亿人次,其中自驾出行 3 亿,打车 0.4 亿,公交出行 4 亿。城市道路拥堵、车辆运行速度慢、环境污染严重,出行体验不佳,这些都是日常出行中不可避免的问题。问题暗藏着机遇,共享经济背景下,汽车共享发展势头强劲。

共享出行领域,专车、快车、拼车、顺风车经过几年的发展,已经吸引了相对稳定的用户群体,是目前应用较为广泛的主流出行模式。面向不同的客户群体,提供高、中、低档服务,多用于通勤及商务出行。自 2016 年开始,共享单车逐渐风靡一时,主要解决“最后一公里”的问题。因其使用方便、押金低、易于停放等特点,已吸引了千万级的用户。而汽车分时租赁的覆盖率较低,尚处于初级发展阶段。表 1-1 为共享出行服务模式对比^[10]。

表 1-1 共享出行服务模式对比

	共享单车	拼车/顺风车	专车/快车	分时租赁
使用场景	短途出行	非短途	非短途	非短途
使用习惯	最后一公里	通勤	商务、通勤	随时、通勤
价位	低	低	高	高
出行区间	短途	中长途	中长途	中长途
服务	-	一般	优质	-
归还方式	灵活	-	-	定点
用户规模	超过 2 千万人	8-10 千万	8-10 千万	50-100 万

(1) CSS 的定义

CSS 尚未形成统一的定义,表 1-2 列出了前人提出的 CSS 定义,具备以下特点:首先,CSS 是私家车的有益补充,是一种替代方案;其次,CSS 车辆规模有限,使用频率大幅提高;第三,相对车辆规模而言,服务对象是一个较大的群体;第四,CSS 提升了车辆的使用效率,降低了因汽车低效使用造成的能源消耗及环境污染。

表 1-2 CSS 的定义

作者	定 义
Correia 等 ^[11]	CSS 是一种交通替代方案, 将少量车辆配置在不同的站点, 以满足相对较多的用车需求。
Nourinejad 等 ^[12]	CSS 是一种私家车替代方案, 用户可在指定站点获得共享车辆的使用权。
Kek 等 ^[13]	CSS 包含指定站点, 提供较少的车辆, 满足相对较大的会员群体的需求。
J.-X. Xu ^[14]	CSS 可以有效缓解城市停车问题, 尤其是中心商业区的停车问题, 可以最大化地使用小汽车, 并降低企业商务用车的成本。
Zhu 等 ^[15]	CSS 允许短时租赁, 对于那些不常用车的人群以及希望换辆车开的用户极具吸引力。因车辆使用效率大幅提升, CSS 将对城市交通带来正向影响。
Kriston 等 ^[16]	CSS 是一种灵活的替代方案, 不仅满足各种不同的交通需求, 还可以降低私人汽车带来的负面影响。

基于以上分析, 本文提出如下定义: “CSS 是一种可持续的新型交通出行方式, 通过提高车辆使用效率满足更多人的出行需求, 倡导低碳、环保、节能的绿色出行理念。”汽车共享的形式多样, 可以灵活地满足不同用户的个性化用车需求。

(2) CSS 的分类

CSS 主要有两种运营模式: 企业对消费者 (Business to Customer, B2C) 共享系统和消费者对消费者 (Consumer to Consumer, C2C) 共享系统。前者主要使用汽车生产或租赁企业的自有车辆开展汽车共享服务, 如戴姆勒 Car2go、宝马 DriveNow、大众 Quicar、神州专车等; 后者实行“轻资产”路线, 通过第三方网络预约平台建立驾驶员与乘客的实时联系, 充分利用车上多余的座位, 降低汽车空驶率。汽车是一种特殊的私人财产, 使用时的安全问题不可忽视。万一发生交通事故, 车主将承担连带责任, 这是制约私人汽车参与共享的一个重要因素。

根据还车地点不同, B2C 的 CSS 可分为单程与往返两大类。早期 CSS 服务多为往返共享, 客户在指定站点办理租车手续, 使用完毕后, 车辆需归还至原取车点。往返共享大多按照租用时间付费, 更适合短途活动, 如购物、观光、休闲娱乐等。单程共享的灵活度更高, 客户用车完毕就近归还, 无需将车辆归还至出发站点, 更好地满足用户的多元化用车需求。根据停车位置的不同, 单程共享系统又可分为“自由流动式”与“非流动式”两种。“自由流动式”对停车位置没有明确规定, 用户可以在规定区域内的任一停车点取车、还车。“非流动式”要求取车、还车都应在指定地点完成。自由流动式无法实现车辆预约, 而非流动式可以预约, 也可以保证单程共享系统的灵活性^[17]。单程

共享会导致各站点车辆分布不均衡，需对车辆进行重新配置，以保证各站均有车可租，且有车位可停。

根据驾驶员是否具有特定的目的地，C2C 的 CSS 可分为两种：专车和动态共乘（Dynamic Ride-sharing, DR）。专车驾驶员专职从事汽车共享服务，自身没有特定的目的地，全部行程均按照乘客要求完成。DR 系统中，驾驶员兼职从事汽车共享，且有明确的目的地，具有以下特点：动态、独立、成本共担、单次旅程、事先规划、以及自动配对^[18]。按照驾驶员与乘客出发地及目的地不同，DR 可分为四种形式：对等共乘、包含共乘、部分共乘及绕道共乘^[19]。对等共乘中，驾驶员与乘客的出发地和目的地完全相同，这是汽车共乘的理想状态。包含共乘中，乘客的出行路线包含于驾驶员的行驶路线之中，驾驶员无需绕路即可完成共乘任务。部分共乘，乘客的上车地点与下车地点位于驾驶员的路线上，但其出发地和目的地不在其中，共乘路线只是乘客全部行程的一部分。绕道共乘，乘客的上、下车地点不在驾驶员的路线上，驾驶员需绕道行驶。图 1-3 为 CSS 的分类。

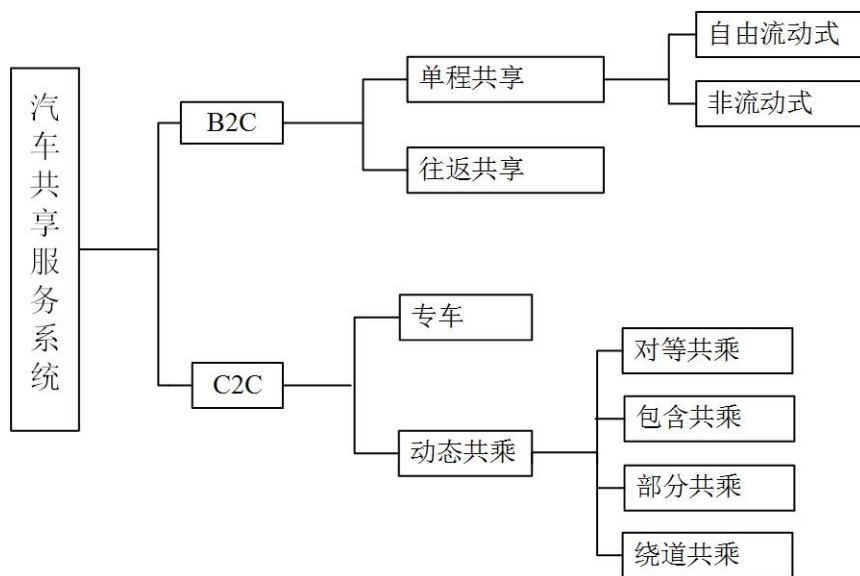


图 1-3 CSS 的分类

1.2 CSS 评价方法研究现状

CSS 是一种可持续的新型交通出行方式，涉及经济、环境、社会等方面的许多因素，衡量 CSS 的表现需对其进行评价^[20,21]。现有的 CSS 评价方法多从运营商的角度出发，围绕 CSS 在经济方面的表现展开，重点关注的是 CSS 的盈利能力。部分学者对 CSS 的环境^[22]及社会影响^[23]亦分别开展了相关研究。然而，CSS 的评价除了应考虑其在经济方面的表现，还应综合考虑汽车共享对环境、系统、社会可能产生的影响，从而得出更为客观的评价结果。本节通过分析 CSS 评价方法的研究现状，明确现有评价方法的不足，并提出进一步研究的方向。

1.2.1 CSS 经济效益评价

作为一种商业模式,经济效益无疑是 CSS 最为重要的特性^[24,25]。服务提供商在运营过程中追求利益最大化,用户加入 CSS 大多也是出于经济方面的考虑,如何以更少的成本安全、快捷地抵达目的地是用户最看重的因素。面对激烈的市场竞争,CSS 运营商成功的根本是努力实现企业与用户的双赢局面。Fellows 和 Pitfield^[24]使用成本效益分析法评价了汽车共享系统的经济及运营表现,得出了积极结论,包括个人出行成本、车辆行驶总里程、油耗、事故率及排放物的下降以及平均车速的提升等。用户通过分担旅途成本从而节约开支,由于降低了车辆行驶总里程、提高了平均行驶速度并减少了燃料消耗、事故及污染物排放,社会经济因而大受裨益,还应进一步研究如何更好地预测 CSS 的参与率。Rabbitt 和 Ghosh^[26]通过分析地理、经济与环境因素,提出了一种预测汽车共享潜在市场及其影响的方法,包括三个步骤:首先通过地理分析预测汽车共享市场;第二步,分析了汽车共享可能给用户带来的经济及环境收益;第三步整合前面两步的结果,预测不同的汽车共享模式的规模及影响。基于影响 CSS 的相关因素,对都柏林及爱尔兰地区的 CSS 进行了评价,提出 CSS 存在巨大的上升空间。Habib 等^[27]提出联合经济模型,分析汽车共享系统的用户行为,包括会员身份的持久性、加入 CSS 的决定以及共享行为的持续性。该研究的局限在于没有关注如何吸纳更多的人加入汽车共享系统,解决问题需要建立一个包含非会员和会员在内的联合模型。

夏凯旋^[28]以北京市的 CSS 服务为研究对象,研究了 CSS 的采纳过程、经济生态效率、CSS 服务质量、采纳 CSS 前后的行为比对等问题,提出了以需求满足强度为基础的概念模型及计算方法,用于求解经济生态效率。该研究的局限性在于以下三个方面:1) 如何制定适合中国国情的 CSS 规范、政策、法规;2) 商业性 CSS 在中国推广的经济和生态效益;3) 政府如何推动 CSS 以及用户的接受意愿。赵青^[29]建立了适用于 CSS 的函数模型,根据动态定价模型研究 CSS 的定价问题。该模型可在以下几个方面得到改进:1) 汽车共享服务可根据使用时长进行定价,用户按照自己的意愿参与汽车共享,无需考虑时间约束的问题;2) 车辆运行时间受制于路况等因素,而路况是实时变化的;3) 没有研究车辆预定的情况。以上问题无疑会增加模型的复杂程度,但这些问题又是确实存在、不可回避的。

1.2.2 CSS 环境效益评价

由于 CSS 有效地提高了车辆的使用效率,用相对较少的车辆满足了人们的出行需求,使一部分人取消或延缓了购车计划,从而间接产生了良好的环境效益。Mihyeon Jeon 和 Amekudzi^[30]指出,可持续性至少涵盖三大层面:经济、环境及社会;应考虑政策、法规对可持续性可能产生的积极或消极影响;应平衡输入、输出度量的标准,并考虑利益相关人员的影响。Smith 等^[31]应用过程分析法对交通系统进行可持续性评价,确定了适合的环境、经济及社会维度的评价指标。Donateo 等^[32]研究了电动汽车的性能及环境影响,

设计了旨在提供有关驾驶循环和能源流的数据获取系统。应用该系统评定充电过程中的能源损失问题,通过实验确定了智能电动车的平均、最低及最大能耗;量化电动汽车的污染物排放总量。Awasthi 等^[33]提出了多指标决策方法,可帮助选择可持续更好的交通方案。包括三个步骤:首先确定评价指标;利用模糊逼近理想解法(Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, F-TOPSIS)对各备选方案打分;为了确定指标权重(Indicator Weight, IW)对决策过程的影响,开展敏感度分析实验。该方法可以在信息不充分的情况下,对交通系统开展可持续性评价。不足之处是使用 F-TOPSIS 确定 IW,不能很好地体现各指标的相对重要性。

为了分析绿色汽车技术对能源及环境的影响, Lee 等^[34]提出了一种新方法,结合市场配置及预测模型,解决绿色汽车技术推广过程中遇到的问题,以及难以用货币价值衡量的属性。决策者可借助能源系统分析模型获取有用的分析数据。未来应开发多样化的决策场景,据此开展深入分析,并进一步改良所提出的模型。基于 car2go 在德国乌尔姆的运行经验, Firnkorn 和 Müller^[22]研究了自由流动式 CSS 的环境影响。首先将汽车共享的影响分为环境、社会、经济三个方面,并将其环境影响细分为三个阶段:系统的建立、运营及分解阶段。然而,由于缺乏数据,该研究并未考虑 car2go 项目的动态量化评价;没有分析年度运行周期以及系统的反弹效应和耗时分析。Baptista 等^[35]深入分析了葡萄牙首都里斯本的 CSS,对其能源及环境影响进行了量化,并确定了影响经济可行性的关键因素。研究表明, CSS 有助于实现更有效、更为可持续的交通移动方案,并降低能源消耗及对环境的影响。同时, CSS 可以将车辆占有率减少 1/6。Fassi 等^[36]提出基于离散事件模拟法的决策支持模型,帮助决策者评价各种不同的 CSS 发展策略。该方法可以改善客户满意程度,减少运营车辆的数量。

1.2.3 CSS 社会效益评价

CSS 的社会效益评价主要围绕用户的接受度、满意度展开。对于无力购买私人汽车的用户而言,加入 CSS 可以更好地满足个性化出行的需要,具有较强的吸引力。然而,对于一些经济收入较高且自己有车的用户群体,如何吸引他们少开车、多共享或通过加入 CSS 利用他们车上的多余空位是亟待解决的关键问题^[37]。张淼等^[38]通过问卷调查,研究了上海市民的汽车使用情况及加入汽车共享的意愿;并利用多种指标评价 CSS 对城市温室气体排放产生的影响,如购买意愿、出行距离、频次等。倡导消费者转变消费观念,从强调车辆所有权转向使用权,是我国未来机动化发展的方向。该研究的不足之处在于:只选取 30-50 岁这一年龄段的人群作为被调查人员,认为该年龄段的人群在家庭消费中享有决定权。实际上,大学毕业参加工作后,很多不满 30 岁的年轻人已经具备一定的经济实力,且 50 岁以上人群具有较强的购买力。此外,该调查主要面向上海市民展开,是否适宜面向其他地区推广有待进一步商榷。

程苑^[39]分析了 CSS 与其他出行方式的博弈过程，建立 CSS 与私家车出行的博弈模型，并用仿真数据对所提模型进行了验证。该研究的不足之处主要有以下几点：1) 使用的是仿真数据而不是真实数据，不一定能很好地体现城市交通的真实情况；2) 没有考虑更多的交通出行方式，如小型巴士等；3) 没有研究 CSS 与出租车出行之间的相互影响。伏梅娟^[40]基于调节定向、调节匹配和目标信息框架等理论，描述汽车共享的营销诉求信息，研究调节定向对消费意愿可能产生的影响。重点关注了营销推广对消费者参与汽车共享意愿的影响，没有深入挖掘影响汽车共享的其他相关因素；没有考虑个体特质可能产生的影响；忽视了不同的被试涉入程度的潜在影响；且被试多为在校大学生，不能很好地体现汽车共享的真实情况。

Möhlman^[41]研究了影响共享服务中影响客户满意度的因素，提出了十个备选因素，分别是：社区归属感、节省开支、环境影响、熟悉度、互联网、服务质量、智能手机、亲和力、信任感及实际效用。使用基于方差的偏最小二乘法及 SmartPLS 2.0 软件验证了所提出的 11 个假设，并针对汽车共享服务 car2go 及房屋共享服务 Airbnb 进行了研究。研究表明：顾客采用协同消费最有影响力的因素是节省开支。此外，对服务的熟悉程度及信任感是对共享服务是否满意的重要因素。前人研究中提出的四个重要因素并未产生显著影响，它们分别是：环境影响、互联网接入能力、智能手机及亲和力。该研究主要分析了用户使用共享服务的可能性。

Shaheen 等^[42]通过观察、访谈及拦截访问法，研究了临时汽车共乘者的动机和行为问题。研究表明，人们参与临时汽车共乘的主要原因是方便、省时、经济，环保方面的原因居于其次。未来的研究应关注：如何吸引、激励更多的驾驶员加入临时汽车共乘服务；如何为用户提供更多关于等待时间的即时信息，以使系统高效运行。基于首尔的电动汽车共享项目，Kim 等^[43]通过网络调查，确定了影响用户买车和汽车共享的态度。研究表明，对用户态度最有影响力的因素是其社会地位及经济状况；其次，性别、年龄、收入等也会对用户的态度产生一定的影响。

Gargiul 等^[44]提出了以用户为中心的动态拼车服务，并将其用于意大利的“虚拟巴士”项目。定义了两种角色：驾驶员保罗和乘客安德里亚。然后分两组进行愿景畅想并定义相关的服务特性。为了确定用户的行为、习惯及其对拼车系统的预期，开展了在线问卷调查，开发了原型系统并对其进行分组验证。人机工程学和用户体验专家分别评估了整体车流、可用性，然后吸纳用户进入系统并在真实场景中评估其可用性，以获取设计反馈信息。Liu 等^[45]运用前景理论分析汽车共享系统，讨论用户决策过程并优化系统表现。重点分析了前景理论中的确定效应、概率效应、反射效应，结合用户在选择买车还是汽车共享时的非理性行为，解释了概率效应如何阻碍汽车共享服务的发展。Stasko 等^[46]运用调查法及相关停车数据，研究了汽车共享对大学校园中的停车问题可能产生的影响。从以下几个方面展开分析：私人汽车购买、共享车辆的使用情况、停车问题、出行模式

选择及独立性。

综上所述,现有的 CSS 评价研究主要围绕特定的目标,从某一维度展开,缺少全面、系统的综合评价模型。本研究旨在建立 CSS 综合评价指标体系(Comprehensive Evaluation Indicator System, CEIS)及评价模型,从经济、环境、系统、社会四个维度确定评价指标;基于模糊集理论处理专家打分过程中的不确定性,从而得到相对客观的评价结果。

1.3 研究背景与意义

随着汽车保有量逐年持续攀升,带来严重的交通拥堵、能源紧缺及环境污染等问题。交通管理部门通过限购、限号、提高停车费用等措施,希望控制汽车销售,通过提高出行成本,推动公共交通及绿色出行。近年来,继共享单车取得阶段性成果之后,人们的消费理念从“重视拥有”向“乐于共享”转移,汽车共享服务亦在各大城市探索全新出行方式。汽车共享服务已在各大城市悄然推广,实际使用过程中积累了宝贵的经验,针对中国人口众多、机动车保有量大幅激增的严峻现实,汽车共享服务正生机勃勃地发展,同时也面临着严峻的挑战。

CSS 在经济、环境、社会方面均有良好的表现。首先,经济方面,CSS 具有先天优势,由于提高了车辆的使用效率,降低空驶率,不仅为运营商带来全新的盈利模式,还可以增加车主的收入,降低乘客的出行成本,可谓“一举多得”。其次,环境方面,CSS 通过车辆共享,减少了全系统范围内的出行成本和能源消耗,在尾气排放、节能减排等方面亦有上佳表现。最后,社会方面,对于那些持有驾照的无车族,借助共享平台,只需通过驾照认证、缴纳少量押金,即可方便地获取汽车使用权。通过汽车共享,不仅创造更多的就业机会,还可以在在一定程度上缓解公共交通过于拥挤、出租车打车难、服务差的问题,满足特殊人群的出行需求。高端定制的汽车共享服务可以更好地满足乘客对舒适度及服务质量的要求,从而间接提升人民群众的幸福指数。CSS 的综合评价技术研究需要全面考虑经济、环境、社会及系统等维度,建立综合评价模型,从而得出相对客观的评价结果。在 PSS、CSS、模糊集理论的基础上,开展 CSS 评价方法研究,具有重要的理论价值和现实意义。

现有的 CSS 评价技术研究大多从经济、环境、社会等单一维度展开,缺少综合评价研究。本研究立足 CSS 的实践经验,开展 CSS 关键因素分析及评价方法研究,遵循理论分析——关键技术——应用验证的研究思路,兼具现实性、综合性、系统性,注重理论创新及实际应用,对于 CSS 的设计与评价具有一定的参考价值。

本研究来源于国家科技支撑计划项目“工业设计云服务平台关键技术研究”(2015BAH21F01)、西安市科技计划项目“文化创意与设计服务云平台”(FW1409)及“高等学校学科创新引智计划 B13044”。论文提出的 CSS 模型、CSS-CEIS 及基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型均为上述课题的关键技术成果。

1.4 研究目标与关键技术

1.4.1 研究目标

本文以 CSS 为研究对象,从经济、环境、系统、社会四个维度对 CSS 进行评价,旨在建立 CSS-CEIS,提出改进的基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型,有效处理评价过程中的主观性和不确定性,帮助城市交通管理部门及 CSS 运营商甄选可持续性更高、经济收益更好、且更为节能环保的出行模式,使共享出行被越来越多的用户接受。构建基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型,通过实例进行应用验证。

1.4.2 关键技术及解决方案

CSS 是一个庞大的综合系统,涉及经济、环境、系统、社会等方面的诸多因素。CSS 评价应综合考虑以上因素,建立全面、客观的评价指标体系,有效克服专家打分过程中可能存在的主观性和不确定性。此外,CSS 服务过程中涉及各种不同的利益相关人员,如服务提供商、车主、用车人等,不同群体的诉求各不相同,评价时应予以考虑。

本文涉及的关键技术及解决方案如下:

关键技术一: 建立 CSS-CEIS

- (1) 明确 CSS-CEIS 构建的目标。
- (2) 提出 CSS-CEIS 的构建方法,确定指标体系的构建流程及底层单项指标 (Underlying Individual Indicator, UII) 的必要度、辨识度、可行度检验方法。
- (3) 提出用于选择评价指标的 SCUMN 原则,即具体明确、全面综合、易于理解、可以测量、保持中立。
- (4) 建立 CSS-CEIS,涵盖经济、环境、系统及社会四个维度,为开展 CSS 综合评价打下基础。

关键技术二: CSS 综合评价 IW 确定技术

使用模糊层次分析法 (Fuzzy Analytic Hierarchy Process, F-AHP) 确定 CSS 评价指标的权重,具体步骤如下:

- (1) 建立 CSS-CEIS。
- (2) 构建系统中所有指标的成对比较矩阵,确定每对指标的相对重要性,并赋予其合适的语言变量 (Linguistic Variable, LV)。
- (3) 通过计算矩阵的一致性指数及一致性比率,检验评价矩阵的一致性。
- (4) 确定各指标的模糊几何平均值及模糊权重。

关键技术三: CSS 综合评价方案排序技术

使用 F-TOPSIS 对备选方案进行排序,包括以下步骤:

- (1) 建立模糊评价矩阵,计算各备选方案针对每个评价指标的 LV。
- (2) 根据指标特性不同,分别进行模糊评价矩阵的标准化。
- (3) 结合上文确定的 IW,计算加权标准化矩阵以及模糊正理想解 (Positive

Ideal Solution, PIS)、负理想解 (Negative Ideal Solution, NIS)。

(4) 根据各方案与 PIS、NIS 的距离, 计算贴近度系数, 并据此进行备选方案的排序。贴近度越大, 方案的综合表现越好。

1.5 研究内容与组织结构

论文共分七章, 具体包括以下内容:

第一章: 绪论。从工业设计的新定义入手, 论述了 PSS 与 CSS 的研究领域; 从经济效益评价、环境效益评价及社会效益评价三个不同的角度, 介绍了 CSS 评价技术的研究现状及目前研究仍存在的不足之处; 在此基础上, 提出论文的研究背景与意义、研究目标与关键技术等。

第二章: CSS 综合评价理论方法体系。介绍与 CSS 综合评价相关的理论, 包括共享经济理论、PSS 理论、综合评价理论、模糊集理论等。分析了共享经济的定义、分类及现状、核心因素以及基本特征; 阐述了 PSS 的定义、分类、产品服务的全生命周期理论以及 PSS 的设计要素; 介绍了综合评价理论, 包括综合评价的要素及综合评价方法的分类; 分析了模糊集理论的两个重要概念, 即: 三角模糊数 (Triangular Fuzzy Number, TFN) 和 LV。

第三章: CSS 设计流程及模型构建。分析了 CSS 中涉及的关键因素, 包括硬件因素和软件因素两大类, 软件因素又包括经济、社会、技术等。其中, 共享汽车、共享车位是 CSS 得以实现的物质基础; 盈利模式、运营情况是 CSS 得以存在的经济基础; 用户接受意愿、安全及政策法规是支撑 CSS 的社会基础; 交互界面、云服务平台为 CSS 顺利运营提供技术支持。基于以上对关键因素的分析, 提出 CSS 的设计流程, 构建 CSS 模型。

第四章: CSS 综合评价指标体系。提出 CSS-CEIS 的构建原则、构建方法、UII 必要度、辨识度及可行度的检验方法; 提出选择 CSS-CEIS 的 SCUMN 原则; 建立 CSS 评价指标体系, 并开展完备度、冗余度检验。

第五章: CSS 综合评价权重确定技术及评价模型构建。CSS 综合评价的权重确定技术包括: 维度及 IW 确定技术、评价人员权重确定技术; 权重确定之后, 需要利用对备选方案进行排序。提出改进的 F-AHP、F-TOPSIS 在确定 IW 及备选方案排序方面的作用, 建立基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型。

第六章: CSS 综合评价应用实例。结合 CSS 实例, 通过对短租、长租、专车、顺风车及 DR 开展综合评价, 得出了其综合表现排序; 开展敏感度分析实验, 说明了 IW 的变化对评价结果可能产生的影响。应用实例说明了 CSS 综合评价模型的具体应用过程。

第七章: 结论。总结了论文的主要研究工作, 得出了研究结论, 提出了论文的创新点及需要深入研究的问题。

论文研究框架如图 1-4 所示。

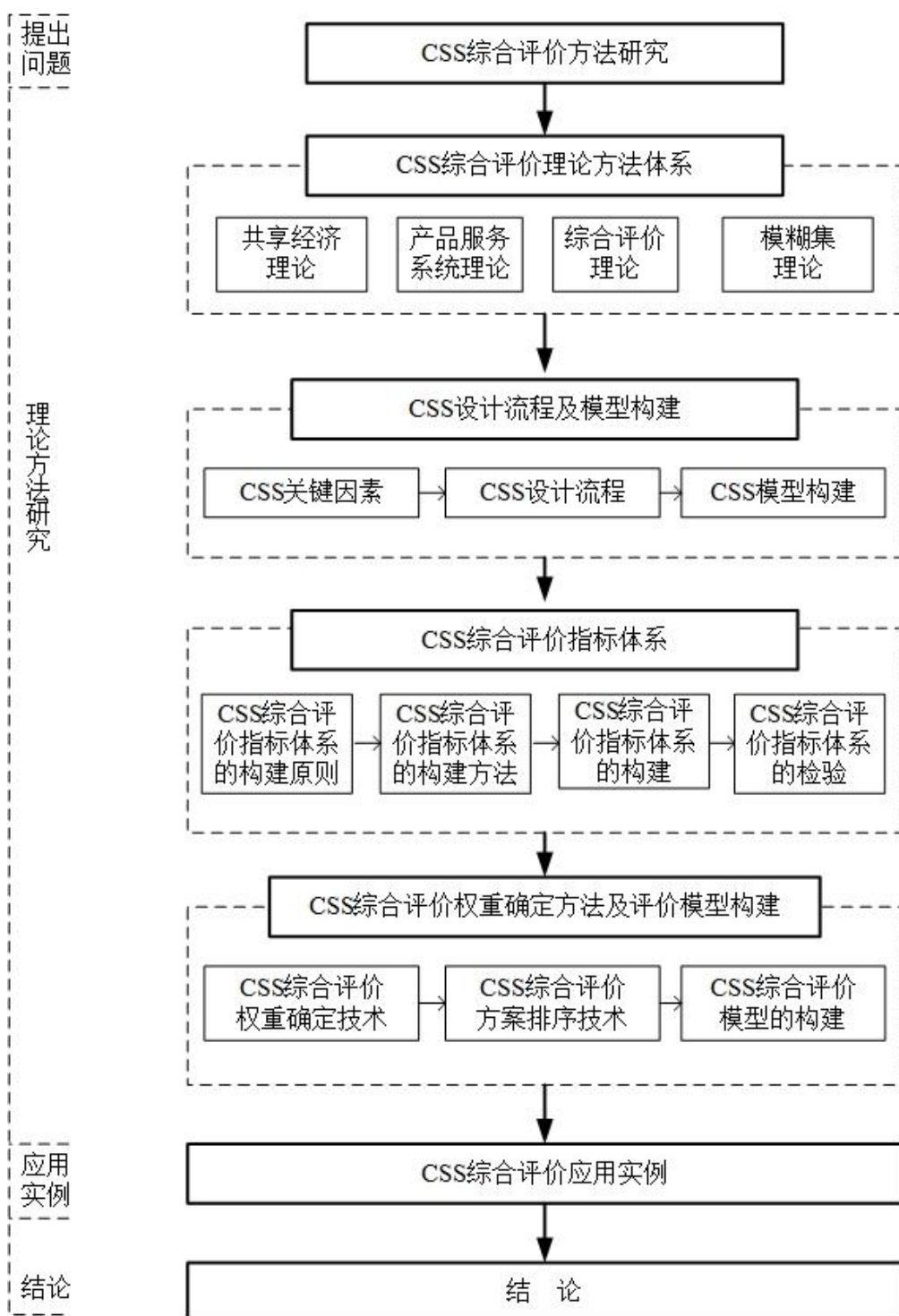


图 1-4 论文研究框架图

2 CSS 综合评价理论方法体系

21 世纪人类正面临资源、环境难题，共享经济模式下创新交通出行方式意义重大。CSS 由传统的往返型汽车租赁开始，逐渐衍生出单程租赁、专车、快车、顺风车、拼车等不同的共享形式。如何评价 CSS 的综合表现，从而更好地开展 CSS 服务成为一个值得研究的课题。传统的做法是邀请有经验的管理人员、专家等针对事先确定的指标进行打分，然而，专家打分过程中难免存在主观性和不确定性。已有的 CSS 评价技术研究大多从经济、环境、社会等某一个角度展开，全面的综合评价模型较为少见。

CSS 综合评价理论方法体系包括共享经济理论、PSS 理论、综合评价理论、模糊集理论等，如图 2-1 所示。本章通过介绍以上理论的相关背景知识，为 CSS 综合评价技术研究提供理论支持。

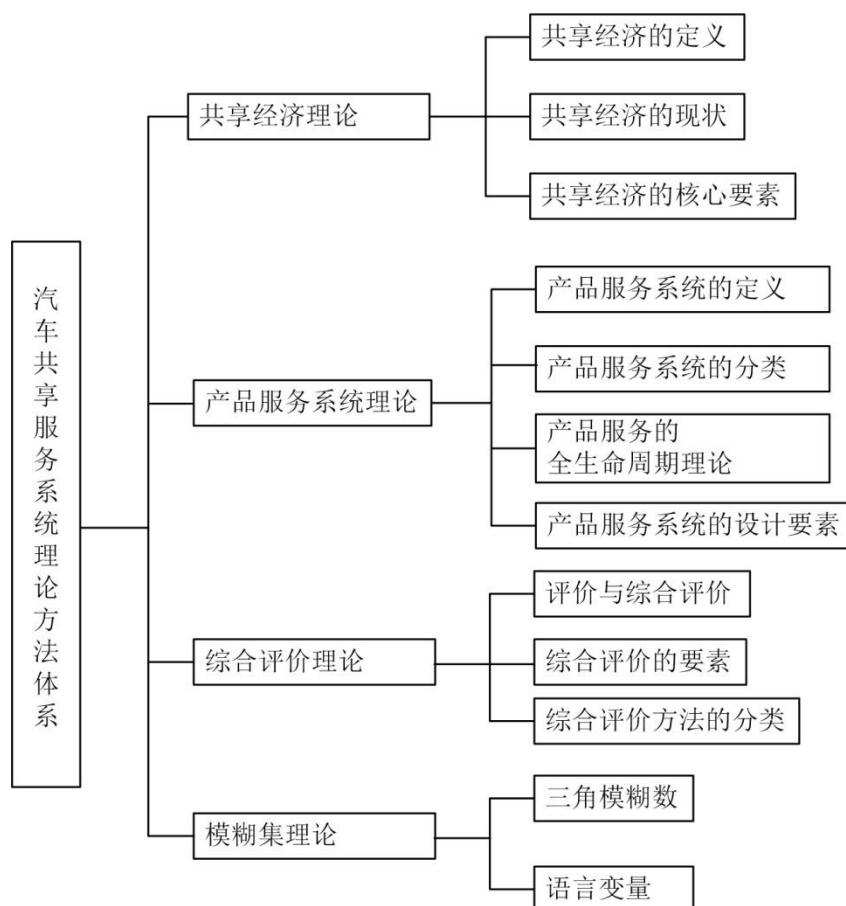


图 2-1 CSS 综合评价理论方法体系

2.1 共享经济理论

2.1.1 共享经济的定义

共享经济又称“分享经济”(sharing/shared economy), 1978年由美国社会学教授 Marcus Felson 和 Joe L.Spaeth 首次提出^[47]。共享经济是一种服务式经济模式, 共享的基础是分散的社会闲置资源, 核心概念是提升有限资源的利用效率^[48]。共享经济具有以下特征: 需要第三方平台并借助信息技术; 用户自由组合连接; 重构社会关系结构, 改变生产制造协同方式^[49]。在共享经济模式下, 消费者面临多样化的选择, 拥有更大的主动权。

2016年2月, 国家信息中心与中国互联网协会共同发布了《中国分享经济发展报告2016》^[50](以下简称报告)。报告提出了分享经济的定义, 分析了其特征、驱动力、影响、态势、有利条件、特点以及面临的挑战并指出未来分享经济发展的趋势。2015年, 分享经济在我国呈强劲发展态势, 市场规模接近二万亿元, 参与共享的服务提供者约五千万人。分享经济涉及的总人数(包括服务提供者和消费者)不少于5亿人, 接近全国人口总数的1/3。分享主要集中在以下领域: 交通出行、房屋短租、金融、生活服务、知识技能、生产能力等。未来五年内, 分享经济的年均增速将保持在40%左右, 到2020年市场规模占GDP的比重有望超过10%。

报告^[50]指出, 可从以下几个角度理解共享经济的内涵:

(1) 作为一种新型经济形态, 共享经济以信息技术的发展、成熟为基础。移动互联网、大数据、云计算、物联网、基于位置的服务以及电子支付技术的快速发展, 使全民共享成为可能。

(2) 共享经济确保资源的最优配置, 充分利用社会闲置资源, 准确定位消费者的潜在需求, 实现供给方与需求方的即时有效匹配。

(3) 共享经济是一种新理念, 追求最佳体验、物尽其用, 并且适应当前信息化社会的现状。图2-2是共享经济的定义与内涵示意图^[50]。



图 2-2 共享经济的定义与内涵

2.1.2 共享经济的分类及现状

按照共享对象的不同，共享经济可分为以下六种不同的类型^[50]：

- (1) 产品共享：这是共享经济最为常见的形式，参与共享的产品大多是一些私密性不强的产品，如玩具、图书、工具等，共享单车、共享汽车等都属于典型的产品共享；
- (2) 空间共享：将闲置的空间分享给其他有需求的人使用，如住房、办公场所、停车位、土地、厂房等；
- (3) 知识共享：参与共享的是隐形的知识与能力，如创意、经验、智慧等；
- (4) 劳务共享：主要集中在日常生活服务行业，如小时工、快递行业等；
- (5) 资金共享：常见的是一些借贷平台，利用良好的信用担保，快速募集资金；
- (6) 生产力共享：体现为一种协作型生产方式，包括能源、农机设备等。

信息经济时代，互联网、物联网及信息技术推动共享经济走向繁荣。资源的闲置是共享的前提条件，而国际产能合作是共享经济发展的机遇。目前，共享经济已全面覆盖出行、房屋、医疗、金融等九大领域，并逐步向更多传统行业渗透。随着民众消费观念的改变，共享经济也正从物质层面的产品共享向提升生活体验的服务共享转变。图 2-3、2-4 分别为共享经济行业渗透趋势图^[9]、国外共享经济代表企业^[9]。

我国具有发展共享经济的天然优势。首先，共享经济提倡以共享的方式满足需求，是解决资源供给不足的有效途径。我国正处于转型发展的关键阶段，发展共享经济可以有效化解转型期遇到的困难；其次，我国人口基数大，互联网普及程度高，为发展共享经济提供了良好的平台；再次，我国传统文化崇尚节俭，反对浪费，这种消费理念为发展共享经济提供文化支持；最后，中国互联网企业如阿里巴巴、腾讯、京东等积累了丰富的经验，可供互联网创业公司借鉴^[50]。图 2-5 说明了中国共享经济发展现状及趋势^[50]。

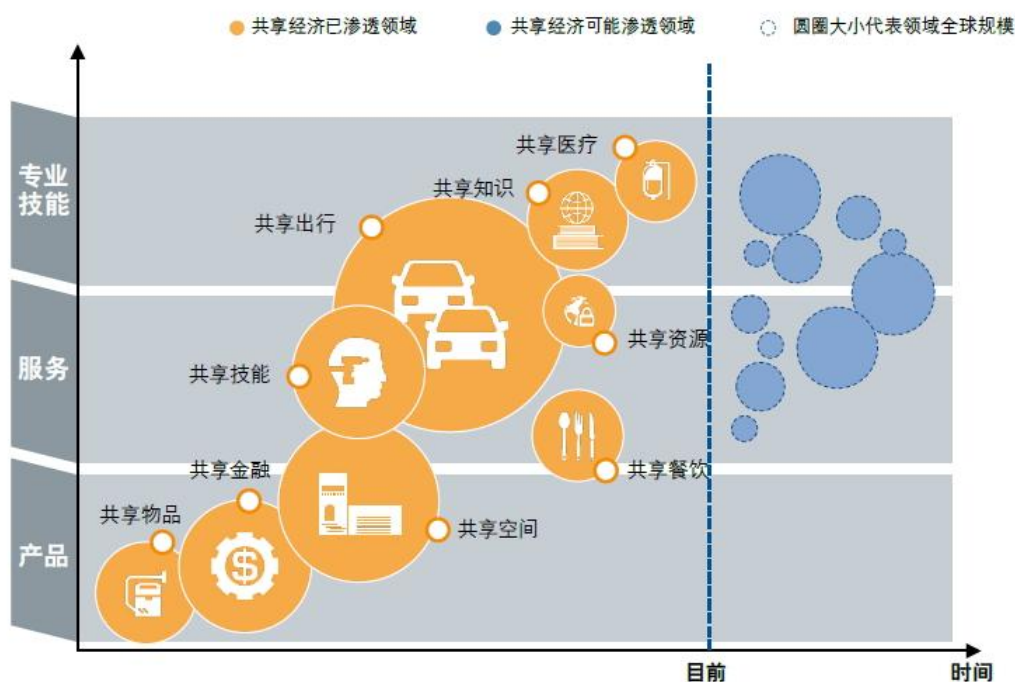


图 2-3 共享经济行业渗透趋势图

领域	代表公司		主要内容
共享物品	Chegg	Etsy	- Chegg提供在线教科书租赁服务 - Etsy手工艺品共享和交流平台
共享金融	Zopa	Lending Club	- Zopa为中小企业及个人提供融资信息 - Lending Club为中小企业及个人提供融资信息
共享空间	Airbnb	Wework	- Airbnb提供在线旅游短租服务 - Wework提供企业办公空间共享服务
共享服务	TaskRabbit	Zaarly	- TaskRabbit构建帮助别人完成任务或提供服务的平台 - Zaarly基于位置邻近性的个人需求平台
共享出行	Uber	Lyft	- Uber通过手机预约出租车、私家车或与他人拼车 - Lyft通过手机预约出租车、私家车或与他人拼车
共享饮食	EatWith	Kitchit	- EatWith为游客寻找旅游地地道的本地美食 - Kitchit提供厨师上门服务
共享知识	Quora	Udemy	- Quora在线问答平台 - Udemy提供在线课程服务
共享资源	Open Garden	SolarCity	- Open Garden提供Wifi网络共享服务 - SolarCity提供太阳能光伏系统服务
共享医疗	Medicast	Class Pass	- Medicast提供在线诊疗服务 - Class Pass提供健身资源共享服务

图 2-4 国外共享经济代表企业



图 2-5 中国共享经济发展现状及趋势

2.1.3 共享经济的核心要素

(1) 交易成本

为了解释企业的经营本质，英国经济学家科斯（Coase）首次提出交易成本理论^[51]。交易成本指的是在某种特定的社会关系中，人们自愿达成交易需支付的成本。共享经济的本质在于：在某个特定的时间，在拥有某项资源的个体与需要这种资源的个体之间以双方均可接受的交易成本创建联系^[52]。在汽车共享出现之前，高峰时段或恶劣天气下，乘客打车通常较为困难；而出租车司机倾向于集中在机场、车站或酒店等需求量较高的地段。因此，扬手招车的传统出租车服务搜寻、匹配成本较高。而在汽车共享时代，第三方服务平台的出现大大降低了车辆搜寻成本，并可准确定位乘客的位置，实现自动导航，降低了服务的不确定性，在某种程度上缓解了打车难的问题^[53]。

(2) 协同消费

协同消费（Collaborative Consumption）是一种合作互利的消费模式，是超越所有权获得产品和服务的活动^[54]。消费者通过租赁、共用或互换等形式实现产品或服务的共享。协同消费的本质就是共享，供需双方通过协同消费建立某种联系，消费过程中不会发生所有权的转移。协同消费创造的价值取决于协同网络的规模。网络规模越大，具有协同意愿的消费者数量越高，协同消费的价值越突出^[55]。因此，消费者需要综合考虑自身购买力、产品的实际价值及他人的协同消费行为。

(3) 多边平台

多边平台通过降低交易成本，以技术、产品或服务的形式为客户提供互动的机会，且因此创造价值。多边平台的一个重要特征是：一方获得的价值因另一方参与者的增多而增加。成功的多边平台需考虑以下要素：平台参与者的规模、平台的设计、价格体系

及管理规则的制订。作为服务提供方，汽车共享服务平台通过建立车辆与用车人之间的联系，形成了最初的双方平台。随着第三方支付平台、广告商等其他利益相关人员的加入，逐渐演化形成多边平台。

2.1.4 共享经济的基本特征

如图 2-6，共享经济的特征可以归纳为技术、主体、客体、行为、效果、文化六大方面^[50]：

（1）技术特征——基于互联网平台。互联网平台通过高效连接大批量的供需方，提供便捷、即时的信息支持；

（2）主体特征——大众参与。共享经济模式下，大众参与是确保共享得以发生、发展、繁荣的前提，参与人员越多，规模效应越明显；

（3）客体特征——资源的快速流动与高效配置。利用互联网平台充分整合各类闲置资源，使其发挥最大的效用，并满足全社会不断增长的需求；

（4）行为特征——权属关系的变化。传统经济模式下，产品的所有权与使用权是统一的，而共享经济时代，所有者通过多样化的形式出让产品的使用权，实现资源利用的高效化；

（5）效果特征——重视用户体验。共享经济模式下，用户的个性化需求可以快速得到满足，且成本低廉、形式多样，用户与平台之间建立公开、透明的反馈机制，确保用户获得最佳体验；

（6）文化特征——不求拥有，但求可用。当人们的消费观念普遍从“重视拥有”转向“重视使用”时，其社会化交往、分享及自我实现的需求能得到较好的满足。



图 2-6 共享经济的六大特征

2.2 产品服务系统理论

PSS 又被称作“功能销售^[56]”、“功能产品^[57]”、“服务工程^[58]”，这一概念由联合国环境规划署（United Nations Environment Programme, UNEP）于 20 世纪 90 年代中后期提出，通过结合物质的产品与非物质的服务，满足客户的需求，减少资源消耗、降低环境影响。在以服务提供为导向的商业背景下，企业获取利润的方式与其提供的服务相关联，产品只是实现服务的一种辅助形式，逐渐转化成为企业经营成本的一部分。服务提供商会努力延长产品的使用寿命、提高使用频率，实现经济体系中物质流的减量化，同时增加服务产出，提升客户的满意度^[4]。

2.2.1 PSS 的定义

PSS^[59,60]不仅名称和提法各不相同，研究人员也从不同的视角，提出了各自的定义。瑞典隆德大学教授 Oksana Mont 是较早开展 PSS 研究的学者，她分析了“功能经济”和 PSS 的概念，认为成功的 PSS 需要不同的基础设施、人口结构及组织构造，这样才能使其以可持续的方式发挥作用^[61]。Tukker 和 Tischner 认为，PSS 是一种特殊的商业形式，包括有形的产品与无形的服务，产品与服务共同设计、联合使用，旨在满足终端用户的需求^[62]。Maxwell 和 van der Vorst^[63]提出，PSS 是一种可持续的制造产品及服务的方法，贯穿了产品的整个生命周期。

表 2-1 呈现了五个有代表性的 PSS 定义。这些定义虽然各不相同，但具备以下几个共同点：（1）PSS 包括有形的产品与无形的服务；（2）PSS 旨在更好地满足客户需求；（3）PSS 关注设计行为对环境可能产生的影响。

表 2-1 PSS 的定义

文献	定义
Tukker 和 Tischner ^[62]	PSS 是商业机构向客户提供（或共同生产）的某种特定的价值命题，包括有形的产品与无形的服务，产品与服务共同设计、联合使用，目的在于满足用户需求。
Nishino N 等 ^[64]	包含产品与服务的整合的体系，二者相互补充，无法单独创造价值，具备使服务发挥功能的平台，最终提供给消费者的是一个整合的完整体系。
Maxwell 和 van der Vorst ^[63]	一种更为可持续的制造产品及服务的方法，贯穿了产品从概念产生到生命终期的整个生命过程。产品与服务的设计必须在三种底线的背景中展开，实现经济、环境及社会三者之间的平衡。
Manzini E 和 Vezzoli C ^[65]	一种创新策略，业务焦点从设计（和出售）实物产品向设计（和出售）产品和服务体系转变，二者的联合是为了满足特定客户的需求。
Oksana Mont ^[61]	PSS 是融合了产品、服务、相关人员及配套设施的体系，致力于保持一贯的竞争力、满足客户需求并且具有比传统商业模式更低的环境影响。

2.2.2 PSS 的分类

PSS 的概念暗含着从“纯产品销售”向“纯服务提供”的转变，由于产品或服务所占的比重不同，因而产生了各种不同类型的 PSS。在理论研究和实际应用过程中，有必要对 PSS 进行分类，并把握其本质特征。目前应用最广泛的分类体系是 Arnold Tukker^[66]提出的，根据产品所有权的不同归属，PSS 可分为三大类：产品导向的 PSS (Product-oriented PSS)、使用导向的 PSS (Use-oriented PSS) 及结果导向的 PSS (Result-oriented PSS)，它们又可细分为八种不同的类型，分别是：与产品相关的服务、指导及顾问服务、产品租赁、产品出租或分享、产品联营、活动管理/外包、按服务单元付费以及功能性结果，见图 2-7。

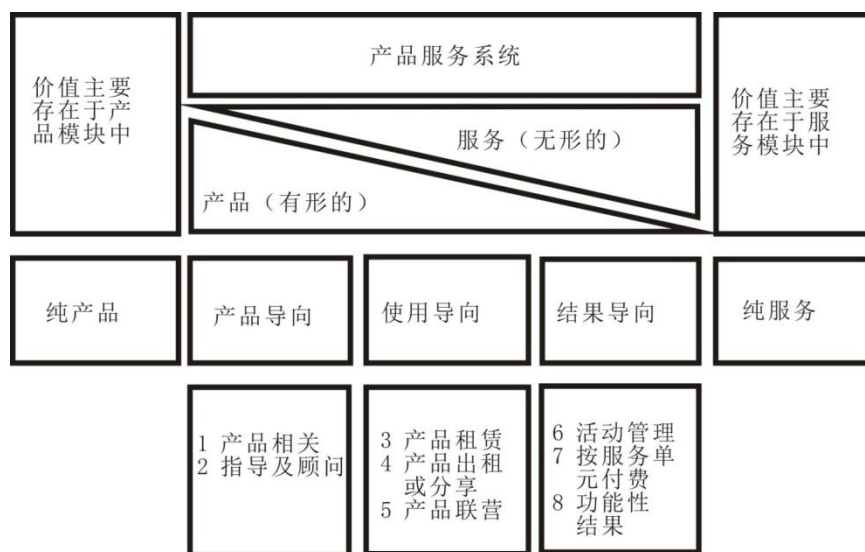


图 2-7 PSS 的分类

Joris Van Ostaeyen 等分析了 Tukker 的 PSS 分类法存在的问题，指出其无法把握各种 PSS 选项中存在的多样性和差异性。为了更好地解释功能与 PSS 的概念，提出了“功能层次模型”和一种精确的 PSS 分类法，该分类方法的依据是：PSS 中主导性收益模式的业绩导向以及各种 PSS 要素整合的程度^[67]。Paolo Gaiardelli 等提出了一种对传统及绿色产品-服务方案进行分类的综合模型，将商业与绿色方案整合在一个模型中，还可用于企业对企业（Business to business, B2B）及 B2C 模式中。这一模型使用三个维度定义并界定产品-服务方案：（1）客户与方案提供者的关系与互动；（2）方案的导向；（3）关注产品的生产过程^[68]。Yongtae Park 等提出了“整合的产品与服务”（Integrated product-service, IPS）概念，并提出了 IPS 二分法，即市场导向的 IPS 和工程导向的 IPS。为了更好地区别产品与服务的特征，他们采用三个维度：整合的本质、产品所有权以及技术的作用，开发了 IPS 的立体化框架^[69]。

2.2.3 产品服务的全生命周期理论

产品生命周期 (Product Life Cycle, PLC) 理论由 Raymond Vernon 首次提出^[70], 指的是一种产品从导入、成长, 到成熟直至衰退的全过程。PSS 包含有形的产品与无形的服务, 因此, 产品服务的全生命周期亦应包含与传统生命周期理论不同的形式。从产品制造商的角度来看, 产品的 PLC 始于产品设计, 并包含产品制造、售后服务及产品的回收再生过程; 而从消费者的角度来看, PLC 则包含着产品的购买、使用及废弃过程^[71]。

作为 PSS 的核心要素, 产品的 PLC 应加以优化, 即: 生产装配、使用 (包括服务、能源效率及再循环) 和再生 (拆分和再循环)。通过以上过程, 不仅可以更好地满足消费者的需求, 还可以实现产品生产的最优化。相应地, 从消费者的角度看来, 产品的生命周期涉及产品的购买 (销售咨询、试用)、使用 (维护、改装及远程服务) 以及废弃 (回收、翻新) 等过程。因产品特性不同, 使用产品的环境也大不相同, 因而, 以上过程会因产品的不同而存在显著差异。

传统的 PLC 管理系统多从信息管理的角度出发, 集成产品数据管理与制造资源管理系统; 与之不同, 产品服务的全生命周期理论需从 “产品+服务” 的角度考虑, 集成产品系统与服务系统的相关数据, 不仅包括与产品的设计、制造、回收等有关的信息, 还应包括产品的运行、维护、回收等相关信息^[72]。

2.2.4 PSS 的设计要素

在传统的生产制造企业向 PSS 转型的过程中, 需要借助一系列工具、技巧或方法对产品服务系统进行设计, 以便为用户提供优质的服务。研究人员提出了许多用于支持 PSS 的方法, 这些方法有着相似的初衷, 却采用了各种不同的思路, 涉及的要素也各不相同。PSS 的设计过程可能涉及以下关键因素^[73], 见图 2-8。

(1) 企业的合作伙伴与组织结构。传统的产品制造商通常在产品研发结束后, 才会考虑如何寻找合作伙伴。与之不同, PSS 在设计之初就应该明确与合作伙伴的关系, 因为他们是整个系统中重要的组成部分。他们之间的相互关系和系统的组织结构是 PSS 成功与否的关键。

(2) 企业与用户的双赢。PSS 的研究过程中, 对于经营企业及用户而言, 成本与经济收益是必须考虑的重要因素。与传统的产品销售模式相比, 企业向 PSS 转型的驱动因素一定与经济利益有关。同理, 用户接纳 PSS 的关键应该是购买服务比购买产品更加实惠。PSS 要实现双赢, 必须在设计阶段就充分考虑其经济潜力及盈利模式。

(3) 产品与服务要素。物质的产品与非物质的服务是 PSS 的重要组成部分, 二者互相依赖, 不可独立存在。在概念设计阶段, 设计师应高度重视产品与服务要素, 不可厚此薄彼。此外, PSS 设计师还应考虑以下关键问题: 谁是产品服务系统的运营方? 产品与服务之间是什么关系? 如何比较不同的 PSS 设计方案, 确定其优劣?

(4) 环境与社会方面的考虑。PSS 的设计过程不仅应考虑经济与环境问题, 还应

将社会维度纳入考虑的范畴。比如，消费者是否愿意为服务买单？有多少人愿意？这种服务是否会产生积极的社会影响？社会因素是个复杂的问题，可能会超出 PSS 设计师的把控能力。比如，在两个具有相同特征的商品之间，消费者可能会愿意为其中的名牌产品支付更多，因为名牌产品的社会价值更高。

(5) 鼓励用户接纳 PSS 的概念。若要鼓励人们做什么，不做什么，价格因素可能是一个非常好的驱动力。PSS 致胜的关键因素在于参与用户的规模。如何鼓励人们接受 PSS 并积极参与进来是设计过程中应考虑的问题。此外，服务的可用性及易用性也是影响用户参与度的关键。

(6) 从所有权向使用权的转变。观念的转变通常是具有挑战性的任务，然而，观念一旦转变，将会产生难以预料的重大影响。如何从重视所有权向重视使用权转变，是一个应深入研究的课题。用户在与 PSS 交互时，系统是否好用、易用会影响用户的交互体验，并对其是否愿意继续使用该系统产生决定性影响。

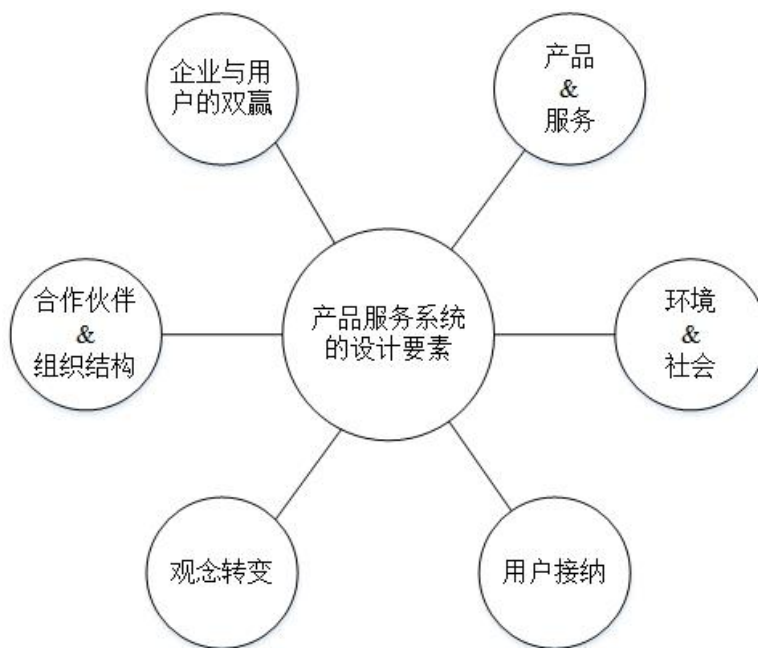


图 2-8 PSS 的设计要素

2.3 综合评价理论

2.3.1 评价与综合评价

在人们的日常生活中，经常需要对某种事物展开评价。评价是一种认知和决策过程，评价过程中，评价者根据某种标准就评价对象的优劣进行比较^[74]，并利用评价结果指导决策。“两害相权取其轻，两利相权取其重”。评价是一项人人皆可参与的社会活动，人类的一切行为举止，似乎都包含着评价。

综合评价是针对特定评价对象的全面评价，应力求客观、公正，兼具复杂性与系

统性要求。为实现某种评价目的，综合评价通过衡量评价对象的某些属性，评估其在某一时间段内的性能、业绩、功效等^[75]。综合评价是进行正确决策的前提条件，没有科学的评价，就无法做出正确的决策。

2.3.2 综合评价的要素

一般而言，综合评价包括以下七个要素：评价目的、评价主体、评价客体、评价指标、指标权重、评价模型以及评价结果，见图 2-9^[76]。

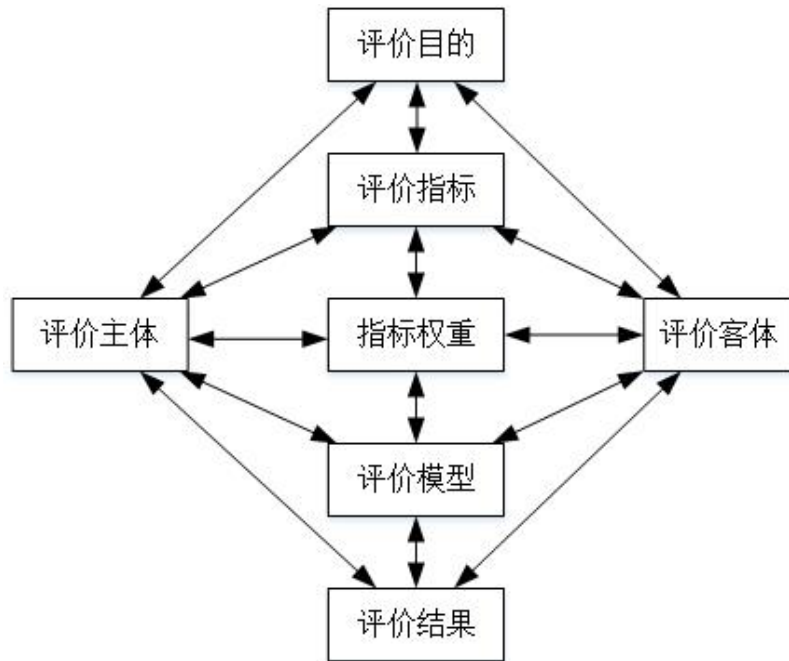


图 2-9 综合评价的七要素

(1) 评价目的

评价目的是评价活动的起点，是认识评价对象的动机，指导整个综合评价过程。不同的评价目的决定了不同的指标体系及 IW 。

(2) 评价主体

评价的主体可以是个人，也可以是团体。评价主体负责确定某项评价任务的目的、建立评价指标体系、构建评价模型、确定评价指标的权重。因此，评价主体在综合评价过程中发挥着主导作用。重大问题的评价过程参与的评价主体数量较多，需要根据评价人员的背景、经验、影响力等因素确定不同主体的权重。不同的评价主体可能产生不同的评价结果，需要对判断矩阵开展一致性检验。

(3) 评价客体

评价客体是被评价的对象，根据评价任务的不同，评价客体也各不相同。但有一点

是肯定的，即评价客体的数量要大于 1，否则，就失去了评价的意义，也没有评价的必要了。需要根据评价客体的特点确定不同的评价指标，保证全面、系统地衡量评价客体的综合表现。

（4）评价指标

评价指标从不同的角度描述评价客体的特征，一般应根据具体的评价任务和评价目的确立不同的评价指标。在构建评价指标体系时，一般应遵循科学性、客观性、系统性、可测性、独立性原则。

（5）IW

IW 刻画的是不同指标的相对重要性，权重对评价结果可能产生决定性影响。不同的评价目的决定了不同指标之间的不同权重。因此，IW 是否合理，直接关系到评价结果的可信度。

（6）评价模型

评价客体通常包含多个不同的评价指标，评价过程中需要借助数学模型将其合成一个整体，借助评价模型将评价对象的各种指标转化为最终评价结果^[76]。

（7）评价结果

评价主体根据一定的评价标准，借助评价模型和事先确定好的评价指标及其权重，对评价客体展开评价产生的结果。评价结果可以是具体的数值，也可以是对评价客体的排序。

2.3.3 综合评价方法的分类

常用的综合评价方法有定性评价法、定量评价法及组合评价法。

（1）定性评价法

定性评价法是评价主体通过对评价客体的观察与分析，运用语言或文字加以描述，并对评价客体的关键特征信息进行分析的一种评价方法^[77]。常用的定性评价法有德尔菲法、专家会议法、直接评分法等。定性评价法适用于难以量化的评价客体，或评价精度要求不高的评价任务中。

（2）定量评价法

定量评价法是评价主体利用数据对评价客体进行综合分析和处理的一种方法。评价过程中，需要对大量的数据和信息进行结构化、量化处理，消除主观性和不确定性影响，从而产生相对客观的评价结果。常用的定量评价法有层次分析法、网络层次分析法、灰色关联分析法、熵权法等^[75]。

（3）组合评价法

综合评价过程中，单一的评价方法可能无法完成难度较高的评价任务，需要综合利用多种评价方法，如组合赋权方法、组合评价方法、多个信息集成的融合方法等，综合各种评价方法的优点，同时运用于一个评价任务中，从而提高综合评价的质量和精度。

2.4 模糊集理论

2.4.1 概述

CSS 的综合评价过程一般由评价人员打分,打分过程中可能存在主观性和不确定性。为了解决这一问题,基于模糊集理论,使用改进的 F-AHP 确定 IW,利用 F-TOPSIS 对备选方案进行排序。模糊集理论是一种用数学语言描述模糊性的科学方法,由美国计算机与控制论专家 L.A.Zadeh 教授首次提出^[78]。不确定概念中的对象属于该概念的可能程度不同,模糊集理论使用隶属函数表达这种可能程度^[79]。与精确数学不同,模糊集理论承认差异存在的不确定性,可用于描述不确定信息,目前已广泛应用在各领域的科学研究中,如控制、建模等。

模糊集理论使用 LV 代表评价者偏好信息^[30]。比如,使用 LV 描述他今晚来参加宴会的可能性,分别为很高、高、中等、低、很低。论域 X 内的模糊集 $\tilde{M}$ 可由隶属函数 $\mu_{\tilde{M}}(x)$ 表示,其中的元素 x 对应区间 $[0,1]$ 中的某个实数,隶属函数 $\mu_{\tilde{M}}(x)$ 在 x 处的值代表 x 在 $\tilde{M}$ 中的隶属度。因此, $\mu_{\tilde{M}}(x)$ 的值越趋于一致, $\tilde{M}$ 中 x 的隶属度越高^[15]。模糊数是一个由所有可能值组成的集合,而非某个单一的值。每个可能值的权重从 0 到 1 不等。模糊数是对实数概念的扩展,其计算过程包含着一定的不确定性和主观性。本文使用 TFN 表达评价过程中的模糊性问题。

2.4.2 三角模糊数

TFN 由 $\tilde{M} = (m_1, m_2, m_3)$ 表示,如图 2-10。其隶属函数 $\mu_{\tilde{M}}(x)$ 可以表示为:

$$\mu_{\tilde{M}}(x) = \begin{cases} 0, & x < m_1 \\ (x - m_1)/(m_2 - m_1), & m_1 \leq x \leq m_2 \\ (m_3 - x)/(m_3 - m_2), & m_2 \leq x \leq m_3 \\ 0, & x > m_3 \end{cases} \quad (2-1)$$

其中, m_1, m_2, m_3 均为实数且 $m_1 < m_2 < m_3$ 。 m_1 , m_3 分别是 TFN $\tilde{M}$ 的下限与上限, $|m_3 - m_1|$ 代表其模糊程度。

给定两个 TFN: $\tilde{m} = (m_1, m_2, m_3)$ 和 $\tilde{n} = (n_1, n_2, n_3)$, 如图 2-11。

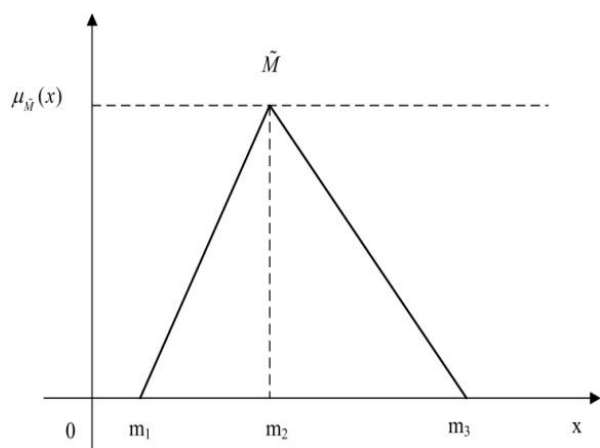


图 2-10 TFN

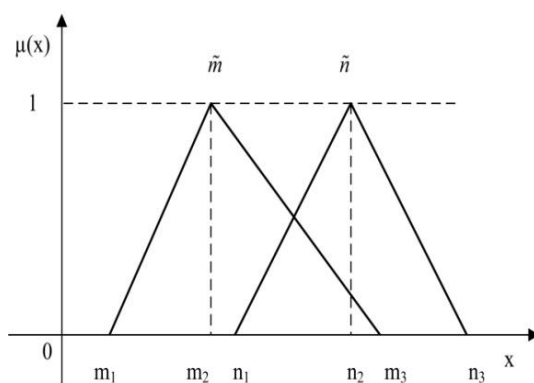


图 2-11 两个 TFN

两个 TFN 的四则运算公式如下：

(1) 两个 TFN 的加法

$$\tilde{m} \oplus \tilde{n} = (m_1 + n_1, m_2 + n_2, m_3 + n_3), (m_i > 0, n_i > 0, i = 1, 2, 3) \quad (2-2)$$

(2) 两个 TFN 的减法

$$\tilde{m}(-)\tilde{n} = (m_1 - n_1, m_2 - n_2, m_3 - n_3), (m_i > 0, n_i > 0, i = 1, 2, 3) \quad (2-3)$$

(3) 两个 TFN 的乘法

$$\tilde{m} \otimes \tilde{n} = (m_1 \times n_1, m_2 \times n_2, m_3 \times n_3), (m_i > 0, n_i > 0, i = 1, 2, 3) \quad (2-4)$$

(4) 两个 TFN 的除法

$$\tilde{m}(/)\tilde{n} = (m_1 / n_1, m_2 / n_2, m_3 / n_3), (m_i > 0, n_i > 0, i = 1, 2, 3) \quad (2-5)$$

(5) TFN 的倒数

$$\tilde{m}^{-1} = (1/m_3, 1/m_2, 1/m_1), (m_i > 0, n_i > 0, i = 1, 2, 3) \quad (2-6)$$

(6) 两个 TFN 的距离^[80]

$$d_v(\tilde{m}, \tilde{n}) = \sqrt{\frac{1}{3}[(m_1 - n_1)^2 + (m_2 - n_2)^2 + (m_3 - n_3)^2]} \quad (m_i > 0, n_i > 0, i = 1, 2, 3) \quad (2-7)$$

2.4.3 语言变量

LV 指的是利用自然或人工语言中的单词或短语描述事物，而非使用精确的数字进行描述^[81]。举例而言，可以使用 LV 描述财富情况，如非常富有、富有、一般、贫穷、非常贫穷等；再如，他今天来打球的可能性很大、一般、很小等。LV 为我们提供了一种描述复杂现象的模糊方法，这些复杂现象难以使用传统的量化术语加以描述。基于 LV 的定义^[82]，本文使用的 LV 见表 2-2、2-3。

表 2-2 是用于指标对比的 LV 赋值表。假设评价者需要比较指标 i 与指标 j ，如果他认为指标 i 绝对比指标 j 更重要，即可为此次对比赋予模糊数 $\tilde{9}$ ，对应的 TFN 是(7,8,9)；

如果他认为指标 i 相对比指标 j 更重要,即可为此次对比赋予模糊数 $\tilde{7}$,对应的 TFN 是 (5,7,9);如果他认为指标 i 比指标 j 稍微重要,即可为此次对比赋予模糊数 $\tilde{3}$,对应的 TFN 是 (1,3,5)。相反,如果他认为指标 i 绝对没有指标 j 重要,则可为此次对比赋予模糊数 $\tilde{9}^{-1}$,对应的 TFN 是 (1/9,1/8,1/7)。

表 2-2 用于指标对比的 LV 及 TFN

模糊数	LV	TFN
$\tilde{9}$	绝对重要	(7,8,9)
$\tilde{7}$	相对重要	(5,7,9)
$\tilde{5}$	基本重要	(3,5,7)
$\tilde{3}$	稍微重要	(1,3,5)
$\tilde{1}$	同样重要	(1,2,3)
$\tilde{1}^{-1}$	同样不重要	(1/3,1/2,1)
$\tilde{3}^{-1}$	稍微不重要	(1/5,1/3,1)
$\tilde{5}^{-1}$	基本不重要	(1/7,1/5,1/3)
$\tilde{7}^{-1}$	相对不重要	(1/9,1/7,1/5)
$\tilde{9}^{-1}$	绝对不重要	(1/9,1/8,1/7)
$\tilde{2}, \tilde{4}, \tilde{6}, \tilde{8}, \tilde{2}^{-1}, \tilde{4}^{-1}, \tilde{6}^{-1}, \tilde{8}^{-1}$ 两个相邻 TFN 的中间值		

当需要就特定方案针对某个指标进行评分时,可以使用表 2-3 中所列的 LV^[82]。如果评价者要对方案 p 针对指标 i 进行评分,如果他认为方案 p 在指标 i 上表现非常好(VG),赋值为(7, 8, 9);如果方案 p 在指标 i 上表现好(G),赋值为(5,7, 9);如果他认为方案 p 在指标 i 上表现一般(F),赋值为(3, 5, 7);如果他认为方案 p 在指标 i 上表现差(P),赋值为(1, 3, 5);如果他认为方案 p 在指标 i 上表现很差(VP),赋值则为(1, 2, 3)。每个函数值均由 TFN 中的三个数字加以限定。

表 2-3 用于方案评价的 LV

LV	TFN
很差(VP)	(1,2,3)
差 (P)	(1,3,5)
一般(F)	(3,5,7)
好(G)	(5,7,9)
很好 (VG)	(7,8,9)

2.5 本章小结

本章研究了 CSS 评价过程中涉及到的相关理论和方法,包括共享经济理论、PSS 理论、综合评价理论以及模糊集理论。首先介绍了共享经济的定义、分类、现状、核心要素及基本特征。作为一种全新的经济模式,共享经济提倡通过共享,充分利用闲置资源,使其发挥最大效力,为建设节约型社会贡献力量。其次,分析了 PSS 的定义、分类方法、产品服务的全生命周期理论及 PSS 的设计要素。PSS 通过整合实物的产品与虚拟的服务,为客户提供功能满足的方案,目的是改变传统的“所有”观念。第三,介绍了综合评价理论的基本知识,包括综合评价的要素及综合评价方法的分类。最后,为了处理评价过程中可能存在的不确定性,介绍了模糊集理论的相关知识,阐明了 TFN、LV 的概念,为后续章节引入 F-AHP、F-TOPSIS 打下基础。本章通过对相关理论方法的研究,为开展 CSS 综合评价提供必要的理论基础和方法支持。

3 CSS 设计流程及模型构建

共享汽车目前已在北京、上海、广州等地悄然登陆。共享汽车包括 B2C 和 C2C 两种不同的模式,前者多采用“分时租赁”模式,用户通过手机客户端定位车辆并实现电子解锁,用车费用按照实际行驶里程或时间结算。C2C 的汽车共享服务通过第三方服务平台,为车主及用车人建立信息发布、匹配的渠道,充分利用车上闲置的座位,释放更多运力,满足无车族的出行需求。

设计 CSS 需要明确系统中的关键因素,从需求识别出发,有针对性地开发汽车共享服务。通过设计优化、反馈及迭代,开展小范围的验证,从而找出 CSS 设计阶段可能忽略的问题,确保 CSS 顺利运营,产生积极的经济效益,降低能源消耗及环境污染物的排放,促进社会公平。

CSS 的成功运营需要协调各种利益相关人员,除了相关的政府机构如交通管理部门、环境保护部门等,还包括汽车共享服务提供商、机动车车主、驾驶员以及普通乘客等。如何兼顾各方利益,吸引更多用户接纳并参与到汽车共享中来,最终实现互惠共赢的绿色出行,是一个极具挑战性的任务。明确 CSS 关键因素及设计流程,构建 CSS 模型,是实现 CSS 综合评价的基础。

3.1 CSS 关键因素

CSS 是一个错综复杂、动态变化的巨型系统,包含众多关键因素及子因素。为了实现 CSS 的综合评价,需要明确 CSS 的关键因素,将其分为硬件因素、软件因素两大类,软件因素又包含经济因素、社会因素、技术因素。其中,参与共享的汽车和车位是 CSS 得以实现的物质基础。B2C 的汽车共享服务模式多为“重资产模式”,传统的汽车生产企业正逐渐向汽车共享转型,专门生产用于共享服务的车辆;C2C 的汽车共享服务模式大多为“轻资产模式”,通过调用社会闲置车辆,利用车上闲置的空位,以拼车的形式满足更多人的出行需求。随着汽车保有量逐年攀升,车位已逐渐成为一种稀缺资源,停车难是公认的社会问题。通过车位共享,可以充分利用紧张的车位资源,为共享经济时代开拓新的停车思路。经济因素包括盈利模式、运营情况、出行成本等,盈利模式与运营情况是从汽车共享服务运营商的角度出发,考虑汽车共享可能产生的经济效益;出行成本从用户的角度出发,用户体验及其接受意愿受出行成本影响较大。从用户需求、接受意愿、安全、政策法规等角度阐述了 CSS 社会因素,用户的出行需求是多元、动态变化的,准确获取用户出行信息对于 CSS 的成败意义重大。用户的接受意愿关系到 CSS 的基础,只有努力创造用户的积极情感体验,才能更好地提高其接受意愿,从而推动 CSS 更好的发展。CSS 的技术因素包括交互界面、云服务平台等。好用、易用的交互界面与可靠的云服务平台是支撑 CSS 的关键技术因素。

3.1.1 硬件因素

(1) 共享汽车

CSS 提倡汽车共享, 致力于提高车辆的使用效率, 降低车辆空驶率, 减少停车位、能源的浪费, 通过优质的服务实现“无车胜有车”。共享汽车, 指的是多人合用一辆车, 用车人只在特定时间段享有车辆使用权, 而无车辆所有权。通过共享, 可以省去购买车辆的庞大开支, 且不必操心车辆的保险、维护、年检等事宜^[83]。用户仅在需要出行时, 提前通过手机客户端发布用车需求, 并寻找附近的可用车辆。

新能源车在当下的汽车共享市场充当了生力军的角色, 大部分汽车分时租赁平台使用的都是新能源车, 这与国家政策的大力支持是分不开的^[84]。中央财政安排专项资金, 支持开展新能源汽车补贴工作, 且地方财政将按照中央财政标准的 50% 补贴。新能源车采用非常规的燃料作为动力来源, 包括纯电动车、混合动力电动车及其他新能源车等。与此同时, 新能源车在推广过程中受到许多因素的制约, 比如市场接受度有待提高、配套设施不完善、维护费用高、公众环保意识不强等^[85]。此外, 新能源车辆使用过程中也要面临行驶里程、充电桩位置、动力及速度等方面的问题。共享汽车采用“分时租赁”的模式, 用户通过手机客户端 (Application, APP) 实现车辆的预约、定位及电子解锁, 用车费用按照实际行驶里程和使用时间结算。为了更好地满足共享的需要, 共享汽车的设计应以经济实用为主, 在满足出行需求的前提下, 既便于停放, 又可节约能耗。此外, 共享汽车的设计应遵循灵活、耐用的原则, 使用鲜明的色彩或明确的车身标识, 便于统一管理^[86]。需要注意一点, 由于用户没有车辆的所有权, 共享汽车在使用过程中可能会遭遇粗暴驾驶等伤车的行为。因此, 如何增强车身的安全性、可靠性是设计共享汽车的过程中不可避免的问题。

CSS 中参与共享的车辆来源广泛, 除了新能源汽车, 当前的汽车共享市场上还活跃着很多社会车辆。B2C 的汽车共享模式大多采取轻资产的运营模式, 主要利用闲置的社会车辆, 平台提供车辆及用车需求等信息、匹配车主与用车人。用车人可以选择自驾或由车主代驾, 车辆状态、驾驶方式、使用时长、里程等决定了不同的收费标准。平台可以自动计算价格, 供用车人在下单时参考。由于汽车是一种特殊的商品, 使用过程中可能出现交通事故等意外情况。因此, 汽车共享平台需要对租车人进行严格的审核, 包括驾照信息、驾驶历史, 如有无酒驾、醉驾、毒驾、危险驾驶等不良驾驶行为。私家车共享服务模式与新能源汽车的分时租赁有较大差异, 车主负责车辆的维护、保养, 且车主自身还有使用车辆的需求, 仅在车辆闲置时段将其用于共享。私家车共享模式更灵活、更复杂。

(2) 共享车位

对于一次共享出行而言, 车位的重要性丝毫不亚于汽车^[87]。事实上, 在寸土寸金的城市核心区, 随着机动车保有量的持续增加, 相关配套设施的建设步伐远远跟不上节

奏,造成停车秩序混乱^[88]。根据2016年7月发布的《广州静态交通调查报告》^[89],广州市的机动车与停车位的比例为10:3,停车难的问题非常突出。现有的汽车共享服务提供商大多通过包月的形式,与物业公司签订车位使用协议,使用过程中存在以下突出矛盾:一、用户的目的地与停车位通常相距较远,带来极大不便;二、包月的车位在闲置过程中,无法为其他有停车需求的人提供服务,造成资源的浪费。CSS的优化设计倡导车位共享,以便更好地解决停车难的问题。如何快速、准确地向寻找车位的用户发送可用车位信息成为车位共享的关键问题。

车位共享的实现形式大致可分为错时共享与错位共享。错时共享指的是将停车位的使用时间灵活划分为不同的时间段,如白天与夜间或工作日与非工作日,在不同的时段为不同的对象提供服务。比如,办公场所的停车位可在工作时间满足附近工作人员的停车需求;而在非工作时间提供给住在附近的居民使用。按照停车位的服务范围不同,错位共享又可分为两种类型:一种是针对某个特定的区域,把本区域内离散的、分离的车位进行共享,充分利用有限的资源,更好地满足本区域的停车需求;另一种指的是不同功能分区之间共用停车位^[90]。

面对极为突出的停车供需矛盾,解决停车难的问题,仅靠提高停车收费标准只是无奈之举。扩建停车场、推广立体车位、增加路边车位等,应是切实有效的措施。即便如此,面对不断增长的机动车数量,车位总量依然非常有限。在共享经济时代,探索车位共享有望在一定程度上缓解停车难的问题,例如将小区空闲车位向附近的上班族开放或在下班时间将公司车位与附近的住户共享。

3.1.2 经济因素

(1) 盈利模式

汽车共享市场潜力巨大,能否盈利及如何盈利是企业必须考虑的首要问题。首先,企业运营模式的选择非常重要。分时租赁的实际运营中涉及到停车位等基础设施的建设,因此,如何协调各方并对资源进行合理分配成为制约企业是否盈利的首要因素;其次,汽车分时租赁需要投入适当规模的车辆及站点,车辆规模、站点密度的合理选择直接关系到如何平衡消费者的利益与企业的经济效益;第三,随着参与汽车共享的企业越来越多,如何在激烈的市场竞争中脱颖而出,需要设计灵活度高的运营模式、合理的收费方式并提供优质的服务。

汽车共享的运营过程涉及的利益相关人员很多,其中不可缺少的角色有三个:政府部门、运营管理商及投资公司。国外CSS模式主要有三种:一是政府主导,企业运营;二是政府补贴,企业运营;三是政府入股,企业运营^[91]。我国CSS主要有五种模式:往返分时租赁、单程分时租赁、C2C模式、专车、拼车^[92]。各种模式的特点及局限性如表3-1^[92]所示:

表 3-1 汽车共享服务模式

共享模式	车辆来源	主要特点	局限
往返	自有/租赁	无需归还至取车点	需进行车辆调配
单程	自有/租赁	需将车辆归还至取车点	不够灵活
C2C	闲置私家车	价格低、范围广	法律/诚信问题
专车	自有/租赁/私家车	方便快捷	安全/法律问题
拼车	同上	费用低	安全/法律问题

首次使用汽车共享平台前，需要注册会员，填写个人基本资料并上传驾照照片，审核通过后，缴纳数额不等的押金。用车过程中如果没有发生事故、违章、剐蹭等行为，在订单结算成功后可以申请退还押金。收取押金是一种合理的管理方式，目的是降低无约束的用车行为，提醒用户遵守交通法规，规范用车行为。然而，对用户而言，“押金盈利模式”是一种高风险的模式。目前押金监管仍属于空白地带，一旦出现企业资金链断裂、卷钱跑路等情况，用户必然遭遇押金退还危机。即便企业正常运营，押金的退还申请通常需要较长时间的等待，增加了退还的难度。此外，目前各家汽车共享服务企业分别使用各自的 APP，如果用户想体验不同企业的汽车共享服务，必须分别注册并向不同的企业缴纳押金，这在很大程度上限制了用户选择的灵活性。

以分时租赁为例，分析汽车共享的成本与收入情况。汽车分时租赁的成本包括：1) 与车辆购买、保险相关的固定成本，这部分成本占单车单日总成本的比重约在 70%左右。由于国家、地方各级财政的大力补贴，目前新能源车的固定成本低于汽油车成本。然而，随着车辆规模渐趋饱和，财政补贴力度可能会有所下降。2) 停车成本，即购买、租用停车位的成本，这部分成本相对稳定。不同的分时租赁模式可能产生不同的停车成本。如自由取还车的分时租赁模式，用户可能将车辆停在任何停车位，停车成本分为两部分：还车前的停车费用由用户承担，还车后产生的停车费通常由下一个用户或公司承担。停车成本占单车单日总成本的比重约为 11%。3) 运营成本，主要包括车辆调度成本及车辆维修、保养成本等，运营成本约占总成本的 8%；4) 能源成本，指的是为车辆补充能源消耗的成本，如充电、加油等，能源成本占比 11%。分时租赁汽车的收入包括车辆的租金收入及车辆后期处置收入（仅针对公司自有车辆）。租金收入与车辆的实际使用时间成正比，与此相关的数据有：每日订单量、每单行驶里程、每单平均使用时长等。车辆后期处置收入指的是随着车龄渐长，车辆不再满足分时租赁要求时的车辆残值。因电动汽车的核心部件为电池、电机等易损部件，一般情况下电动汽车的残值较低，最多为新车价值的 20%^[93]。

(2) 运营情况

国内的汽车共享服务运营企业成立之初，多通过疯狂补贴以培育市场，市场一度处于“烧钱”模式。补贴大战结束后，有些企业经受不住巨大的经济压力倒闭或被兼并了，司机和乘客可以享受的各种优惠突然消失，导致大量用户流失。存活至今的企业实现盈利的也是寥寥无几，且存在诸多问题，如运营系统稳定性不够、缺乏有效监管、安全性无法保障。如果不能建立健康、稳定、可持续的盈利模式，汽车共享的前景堪忧。目前国内的汽车共享产业仍处于培育期，若要实现盈利，至关重要的一点是如何更好地拓展业务、提升管理和服务水平。目前市场上已有的汽车共享服务平台多采取“时间+里程”的方式计费，比如某汽车共享服务平台的计费标准为 0.1 元/分钟+0.5 元/公里，客户租用共享汽车后，开车行驶了 1 小时，行驶里程 40 公里，那么需支付的费用为： $0.1 \times 60 + 0.5 \times 40 = 26$ 元。表 3-2 为部分电动汽车分时租赁企业的运营情况^[94]。

表 3-2 电动汽车分时租赁企业的运营情况

企业名称	网点数量	租赁价格	主要车型
一度用车	90+	2 元/公里+0.2 元/分钟	北汽 EV160、E150EV
EVCARD	210+	前 30 分钟 15 元，超过 30 分钟后 0.5 元/分钟，每 24 小时最高 180 元	荣威 E50、通用雪佛兰 Springo
联程共享	80+	40 元/小时	比亚迪 E6
金钱潮	50+	首小时 20 元，之后每小时 6 元	江淮 IEV4
绿狗租车	50+	16 元起/小时	奇瑞 EQ、北汽 E150EV、EV160、EV200、特斯拉
车纷享	46+	16 元起/小时	奇瑞 EQ、北汽 EV200、EV150
左中右	45+	20 元起/小时	康迪 EV
友友用车	30+	2 元/公里+0.2 元/分钟	奇瑞 EQ、北汽 EV200、EV160
行之有道	10+	12 元/小时，里程 1 元/公里	奇瑞 EQ
易卡租车	8+	59 元/2 小时，99 元/4 小时，159 元/天	北汽 E150EV
有车	6+	经济车型 15 元/小时起	江淮 IEV4、北汽 E150EV、比亚迪 E6
宜维租车	5+	9 元/小时起	江淮 IEV4/5、北汽 E150EV 比亚迪 E6、特斯拉
苏打出行	3+	0.19 元/分钟+1.99 元/公里，日租 269 元	启辰晨风、比亚迪 E6
电车管家	2+	白天时段（9:00 至 18:00）50 元整；夜间时段（18:00 至次日 9:00）70 元整	奇瑞 EQ、北汽 EV200、比亚迪 E6
e 动租车	无固定网点	10 分钟内 15 元，以后 5 元/5 分钟	启辰晨风、比亚迪 E6

（3）出行成本

用户选择 CSS 时，很大一部分原因是出于经济方面的考虑，在确保安全、舒适的前提下，人们总是希望能以尽量低的成本实现出行目的。出行成本包括两部分：时间成本和经济成本。时间成本关系到 CSS 的快捷性，经济成本关系到 CSS 的经济性。降低用户的出行成本，可能会压缩汽车共享服务企业的盈利空间，但不应以牺牲用户的出行体验作为代价。否则，将会造成用户出行过程中的不良体验，影响其对 CSS 的接受意愿。在开展 CSS 综合评价时，应考虑用户的出行成本这一重要的经济指标。

3.1.3 社会因素

（1）用户需求

用户需求是任何产品或服务的起点，CSS 的初衷是为了满足用户灵活、多变的出行需求。然而，用户出行需求信息的获取是一个极具挑战性的工作。用户出行不仅具有特定的出发地点和目的地，对出发、抵达时间也有明确的要求。用户需求的约束条件越多，满足这种需求的方案相对越少。

斯坦福大学设计研究院提出利用设计思维的方法解决日常生活中遇到的各种问题，通常包括五个步骤：感同身受、定义、设想、构建原型、开展测试。其中，第一步也是最重要的一步是“感同身受”或曰“移情”，即设身处地体验用户需求。真正把握别人的需求、体验别人的感受绝非易事。优秀的设计师必须放弃成见，用“全新的眼睛”看待事物，并尽力体验这全新的双眼所能看到的一切。移情体验可以从细致的观察开始，在用户的真实生活情境中观察他们的行为。需要注意的是，用户的言行有时并不一致，甚至相互矛盾，发现矛盾背后的深层原因是至关重要的。在全面、细致的观察之后，设计师已经对用户有所了解并且有了针对性的问题提纲，为了揭示用户的深层需求及意义，还要与用户展开访谈。

（2）接受意愿

CSS 的成败在很大程度上取决于利益相关者的接受意愿，利益相关者不仅包括汽车共享服务的提供者，还包括车主、用户等^[95]。不同的人群因诉求不同，关注的层面也各不相同。共享服务的提供者更关心系统的赢利能力及经济方面的指标；车主关心的是车辆的合理、安全使用；用户对 CSS 的态度受很多因素影响，如年龄、性别、收入情况、教育程度、家庭人口、孩童数量等自身因素，还包括出行距离、出行成本的考虑，以及道路拥堵情况、停车的难易程度、私密性、安全性等等^[96]。

借助计划行为理论（Theory of Planned Behavior, TPB）^[93]构建汽车共享接受意愿模型。TPB 理论的主要观点是：1）意向对行为具有明显影响，此外，其他因素也对行为具有制约作用，如个人能力、机会及资源等；2）可利用知觉行为推断行为发生的几率，知觉行为控制的真实性决定预测是否准确；3）对行为意向起决定作用的变量包括：个体的主观态度、行为规范及知觉行为；4）在特定条件下，能被获取的少量信念称为突

显信念，是主观态度、行为规范及知觉行为的基础；5）年龄、性别、人格、智力、经验等个人及社会文化因素有可能对行为信念产生影响，并间接影响行为意向^[98]。图 3-1 为基于 TPB 的共享意愿模型图^[99]。

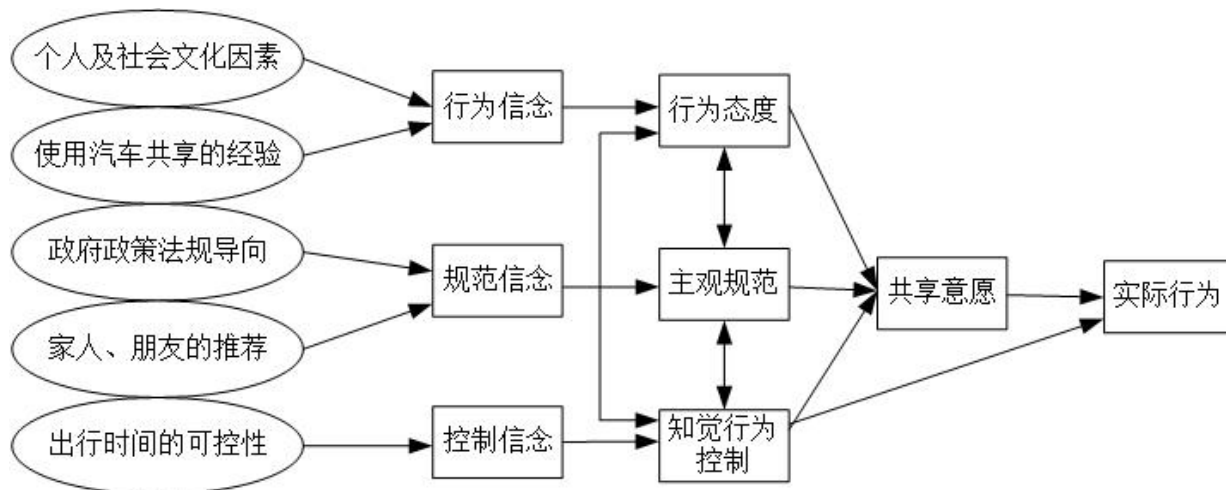


图 3-1 基于 TPB 的共享意愿模型图

(3) 安全

CSS 的安全问题主要来自两个方面：一是用户用车过程中的安全；二是车辆自身的安全。吸引用户使用共享汽车的因素很多，如经济实惠、高效便捷等。但在汽车共享过程中，确保用户人身及财产安全才是至关重要的问题。近年来，关于共享车主遭遇抢劫、乘客使用共享汽车的极端暴力事件并不少见，这在一定程度上影响了用户参与共享的意愿，进而制约了私家车共享的健康发展。如果安全性无法得到保证，人们不会为了省钱冒险使用共享汽车。安全的重要性无论怎么强调都不为过，安全是困扰汽车共享的一大难题。汽车共享服务提供商应采取各种手段确保用车安全，如严格审查、加强监管以及购买必要的保险等。

共享汽车自身主要面临两种安全问题：盗抢和损毁。共享汽车一般都会安装全球定位系统（Global Positioning System, GPS），然而，有些车辆的 GPS 过于明显，很容易被破坏，导致车辆面临盗抢危机。应改良共享汽车的设计，使 GPS 处于隐蔽位置，在一定程度上降低盗抢风险。车辆还有可能遭遇恶意破坏，破坏者可能是商业竞争对手，也可能是其他利益相关人员。在自身利益受损时，他们会想尽一切办法破坏共享汽车。可以开发人脸识别、用户评分等予以监督，提升差评用户的用车门槛。车辆使用过程中可能面临剐蹭、违章停车、交通事故等安全问题，这也是大多数汽车共享平台要求注册用户缴纳押金的初衷。一旦发生此类问题，可能会出现互相推诿、责任难以认定的情况。因此，CSS 的设计过程应考虑可能存在的安全隐患。无论车辆租给谁，一旦发生意外，

共享平台都要承担连带责任。现有的汽车共享 APP 中大都有一条免责条款：“概不就汽车做出任何保证，包括关于汽车适用性或良好性的默认或保证。如果用户在驾驶过程中确定汽车可能并不安全，应立即停止使用并联系客服。”这样的规定并不合理，汽车共享平台有责任、有义务确保车辆安全。

关于共享汽车的安全问题，可探索如下解决方式：首先，政府部门应加强对共享平台的监管，包括其经营资质、车辆情况等；其次，平台应加强对使用者的监管，包括综合考量使用者的驾驶记录、信用情况等，并与其他共享平台实现信息共享；最后，可以通过购买交通强制保险和商业保险分担运营过程中可能面临的风险。

（4）政策法规

作为一种新兴事物，汽车共享在发展壮大的过程中难免遇到各种问题，比如曾被出租车司机联名抵制，也曾被当作“黑车”举报……如果相关法律法规、制度政策不能与时俱进，必然会对汽车共享的顺利推广产生制约。汽车分时租赁、汽车共乘等领域的监管仍无法可依。汽车共享急需配套的政策支持，各级政府和职能部门应围绕市场的准入机制、车辆性能、意外保险等问题，出台相应的政策，为汽车共享的健康发展保驾护航。

交通部《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》^[100]规定，申请开展网约车服务的车辆应为 7 座及以下乘用车，满足运营安全标准，安装必要的卫星定位设备，车辆性质为预约出租客运，使用年限不超过 8 年等。私家车性质变更为营运车辆后，车辆使用年限缩短为 8 年，这会在很大程度上制约私家车进入汽车共享服务平台。2016 年以来，北上广深等城市相继发布了网约车细则征求意见稿。北京、上海两市规定车辆必须为本市车牌且司机必须为本市户口。《北京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》^[101]规定，网约车平台经营期限为 4 年，到期经审核合格后方可申请延期；网约车平台依法承担相关责任，如承运人责任、安全生产责任，承担车辆、驾驶员的安全管理职责，且购买相关保险。以上规定出于安全、管理方面的考虑，对参与共享的车辆做出了很多限制。未来应探索更加灵活、弹性的政策法规，在确保安全的前提下，大力扶持汽车共享服务。

与出租车、网约车不同，新能源汽车共享的性质属于汽车租赁，目前并没有国家层面、各省市通用的法律法规。因此，共享汽车使用过程中的相关问题，仍处于法律盲区。为指引汽车共享产业健康发展，应尽快通过相关法案，督促行业诚信经营，促进共享汽车走向更美好的明天。

3.1.4 技术因素

（1）交互界面

CSS 从预定、取车到还车的一系列动作均通过手机 APP 完成，因此，人机交互界面的设计非常重要。交互界面是否简介明了、易于操作将直接影响用户体验，并对其以后是否继续用车产生重要影响。用户在使用共享服务的时候，即与系统进行交互，此时

用户的感受就是重要的交互体验。交互的目的是让 CSS 更加好用、易用且让人感到愉悦，需要了解共享用户的期望、行为及其心理和行为特点^[102]。通过对 CSS 的界面和行为进行交互设计，在系统与用户之间建立一种鲜活、有机的联系，交互过程应提供及时反馈有效信息，满足用户的期待，有效降低使用过程中因不确定性产生的焦虑感，提升积极体验。

（2）云服务平台

云服务平台是 CSS 的核心，云平台的设计直接关系到系统的运营和调度能力。基于物联网^[103]、云计算^[104]、移动互联网^[105]及大数据技术^[106]，借助运筹学算法，开发汽车共享云服务平台，高效整合车辆、用户、车位等资源，实现车辆控制、分时租赁、智能停车、信息传送、管理监控等基本功能。用户只需通过一部手机，即可方便地享受预约、取车、停车、还车等各项服务。云服务平台通过改变消费者的使用习惯，削弱其购车意愿，推动汽车共享理念的普及与推广^[107]。

CSS 云平台一般包括如下模块：会员系统、车载终端、APP、客服系统、管理系统等，其技术架构可分为四层，分别是客户端层、调度层、业务层、数据层。其中，客户端层包括会员系统、APP、客服系统及管理系统；调度层处理客户端层发来的用户请求，并根据业务类型进行调度；业务层执行业务逻辑，处理调度层的请求；数据层主要负责数据库管理，包括文件的增删、修改、查询及输入、输出等^[108]。图 3-2 为 CSS 操作系统^[109]。

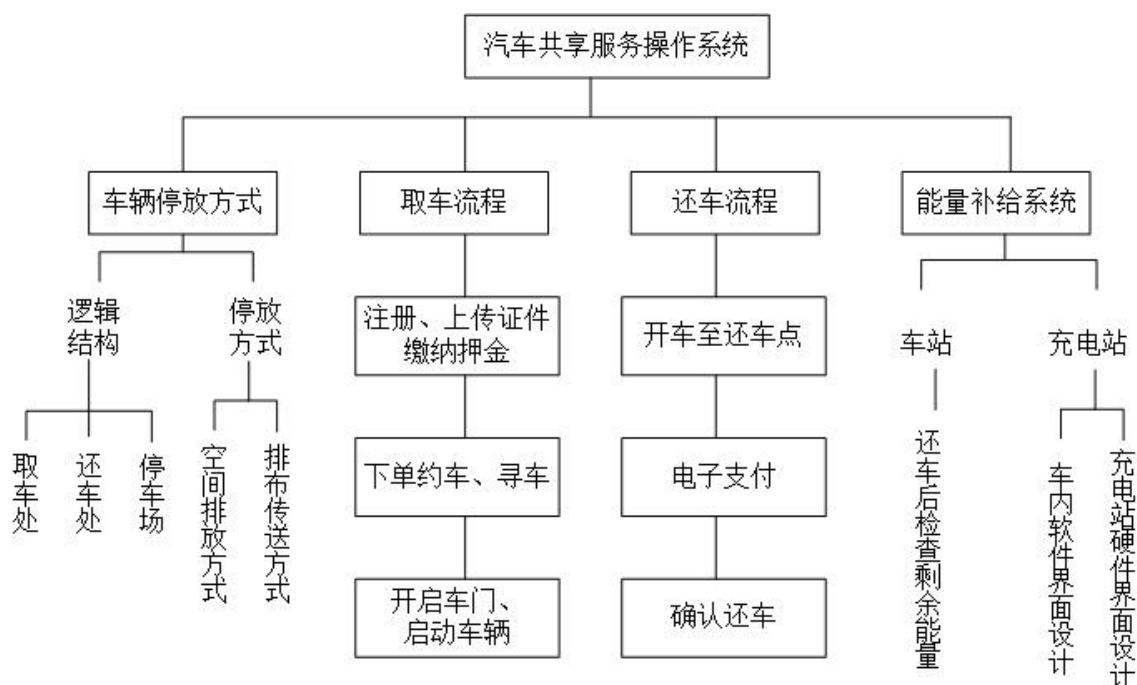


图 3-2 CSS 操作系统

开展 CSS 综合评价, 需要从经济、环境、系统、社会等维度全面考量以上关键因素。明确 CSS 的关键因素, 对于建立 CSS-CEIS、确定 IW、构建 CSS 综合评价模型具有重要的指导性意义。作为硬件因素的共享汽车与共享车位是 CSS 得以顺利实施的物质保障; 盈利模式、运营情况、出行成本等经济因素与 CSS 的经济效益评价密切相关; 用户需求、接受意愿、安全、政策法规等社会因素决定了 CSS 在社会维度的表现; 而交互界面、云服务平台等技术因素为 CSS 的实现提供技术支持。

3.2 CSS 的设计流程

开展 CSS 评价方法研究, 需要了解 CSS 设计流程, 从需求识别、服务开发、设计优化及反馈、验证等阶段把握 CSS 设计过程中可能遇到的问题, 思考 CSS 的评价方法研究如何反过来为 CSS 设计服务。运用综合评价的结果指导 CSS 设计, 旨在提出更多在经济、环境、系统、社会等方面表现更好的 CSS 设计方案。

设计始于需求, CSS 的设计始于用户的共享出行需求。根据用户需求开发 CSS 原型系统、进行设计优化及反馈。在 CSS 设计过程中, 首先根据不同的用户需求确定汽车共享的功能特征; 然后将功能特征转化为汽车共享设计方案特征, 形成方案集; 最后从方案集中选择最优方案, 并给出具体的设计参数^[110]。

3.2.1 需求识别

CSS 的用户是一个广义的概念, 不仅包含用车人, 还包括共享服务的提供商、车主等利益相关者。根据实际需求不同, 用车人可能通过自驾或代驾两种形式使用车辆, 代驾时又会涉及到汽车驾驶员。CSS 设计之初, 就应将用户纳入考虑范畴。CSS 的主要功能是通过车辆共享, 满足用车人的出行需求。然而, 用车人的实际出行需求受到诸多因素的限制, 存在较大的不确定性。有时可以提前确定出行计划, 更多的时候在出发前一刻才能真正确定出发地点、出发时间、目的地及预期抵达时间等。如何准确识别用户的实际需求并做出快速响应, 是 CSS 设计与实现过程中面临的巨大挑战。图 3-3 为用户需求获取的路径方法图^[111]。根据知识的显性或隐形特征, 通过访谈、观察、会话等方法, 获取用户所言、所思、所为、所用、所知、所感、所梦等信息, 了解 CSS 的用户需求信息。

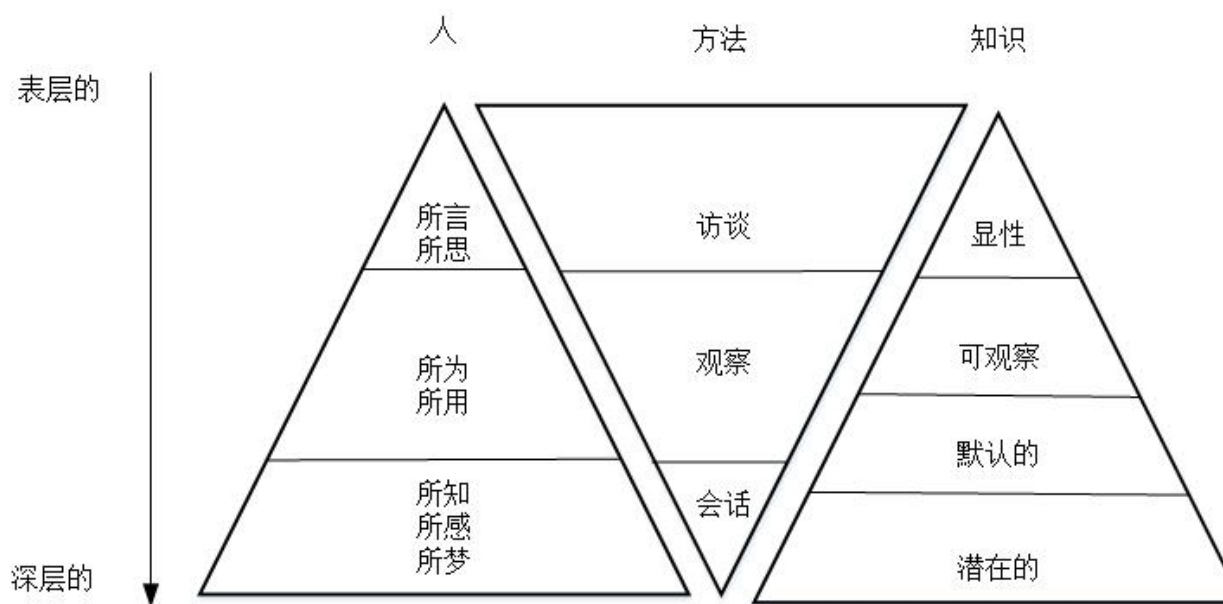


图 3-3 用户需求获取路径及方法

获取 CSS 出行需求可按如下步骤展开：

- （1） 选取适合的方法，获取利益相关者的需求，包括用车人的出行需求，如出发地点、出发时间、目的地，预计抵达时间等；服务提供者的盈利、管理需求；车辆的维护、保养需求等；
- （2） 分析为了实现上述需求，必须开展的活动；
- （3） 通过专家打分的方式确定不同需求的权重。

3.2.2 服务开发

在识别用户需求的基础上，将用户需求转化为设计要求，确定汽车共享服务方案，形成可供选择的汽车共享服务方案集，并对其进行评价与筛选。因用户需求具有灵活性、多样性的特点，汽车共享服务的开发应充分考虑到各种利益相关者的不同诉求，兼顾经济、环境、系统、社会等维度的不同要求，提供不同的汽车共享服务方案。

CSS 主要由汽车、服务、基础设施、网络组成，目的是通过车辆的共享，以有限的车辆满足更多的出行需求。汽车是 CSS 得以实现的物质基础，参与共享的汽车可以是企业的自有车辆，也可以是闲置的社会车辆。车辆应有良好的车况，确保优越的安全性能。服务是决定 CSS 成败与否的关键，服务设计的各个接触点都应充分考虑用户操作的便捷性，确保带来愉悦、顺利的体验，才能大幅提升用户满意度，进而促使他们继续使用汽车共享这一服务形式。对 CSS 而言，基础设施主要是指配套的停车位，共享汽车一般配备专用车位，用车过程中及用车完毕后，很容易就近停车，解除用户的后顾之忧。网络是 CSS 得以顺利运营的重要手段，用车人通过网络发布用车需求、确定车辆位置。以上要素相互关联、缺一不可。

3.2.3 设计优化及反馈

CSS 方案集建立之后，需要通过模拟、迭代进行设计优化和反馈。利用 CSS 综合评价技术对方案进行评价，确定最佳的 CSS 方案，实现各方利益的平衡。评价过程必须综合体现各方利益，只有实现 CSS 的多方共赢，才能确保系统健康、持续地运营。

根据 CSS 综合评价的结果，对设计方案进行优化及反馈。因共享出行需求的个性化、多元化、动态化，在出行需求与服务方案特征之间，存在不同的相关性。设计优化及反馈阶段，既要考虑出行服务特征的重要度，还要考虑能源利用情况、出行成本、可持续性等服务特征可能产生的影响，以尽量低的成本满足尽量多的出行需求。

3.2.4 验证阶段

汽车共享服务方案是否能较好地满足用户需求、达到预期目标，通过建立、测试原型，验证汽车共享服务的可靠性和稳健性。根据评价结果，制订汽车共享服务的过程工具及控制计划，使得整个系统可持续地满足用户需求，针对随时可能变化的需求，灵敏地做出响应。经过小范围的试运营及应用验证，发现系统设计过程中可能存在的问题，检验系统的综合运营情况，获取用户体验信息，从而避免因设计失误带来损失。验证阶段对于保证 CSS 的良好运行具有非常重要的作用。

图 3-4 为 CSS 设计流程图^[110]。

CSS 的设计流程包括四个阶段：需求识别、服务开发、设计优化及反馈以及验证阶段。其中，CSS 需求识别包括三个步骤：CSS 需求描述、CSS 需求获取以及 CSS 需求权重的确定。通过 CSS 的任务分析，获取利益相关人员各自的需求描述信息，对这些信息进行加工、提取，获取用户需求的准确信息，利用 F-AHP 确定需求权重。服务开发阶段包含两个步骤：CSS 服务功能规划以及 CSS 服务功能特征。经过 CSS 需求的传递与映射，获得 CSS 产品功能特征、产品方案特征、服务功能特征以及服务方案特征的重要信息，为服务开发提供重要的参考。设计优化及反馈阶段，基于前面两个阶段的工作，生成汽车共享服务方案，涉及产品与服务两大模块，确定 CSS 服务的特征，并对汽车共享方案进行优化。通过小范围的运行与验证，检验所构建的 CSS，根据反馈意见进行修改或完善。

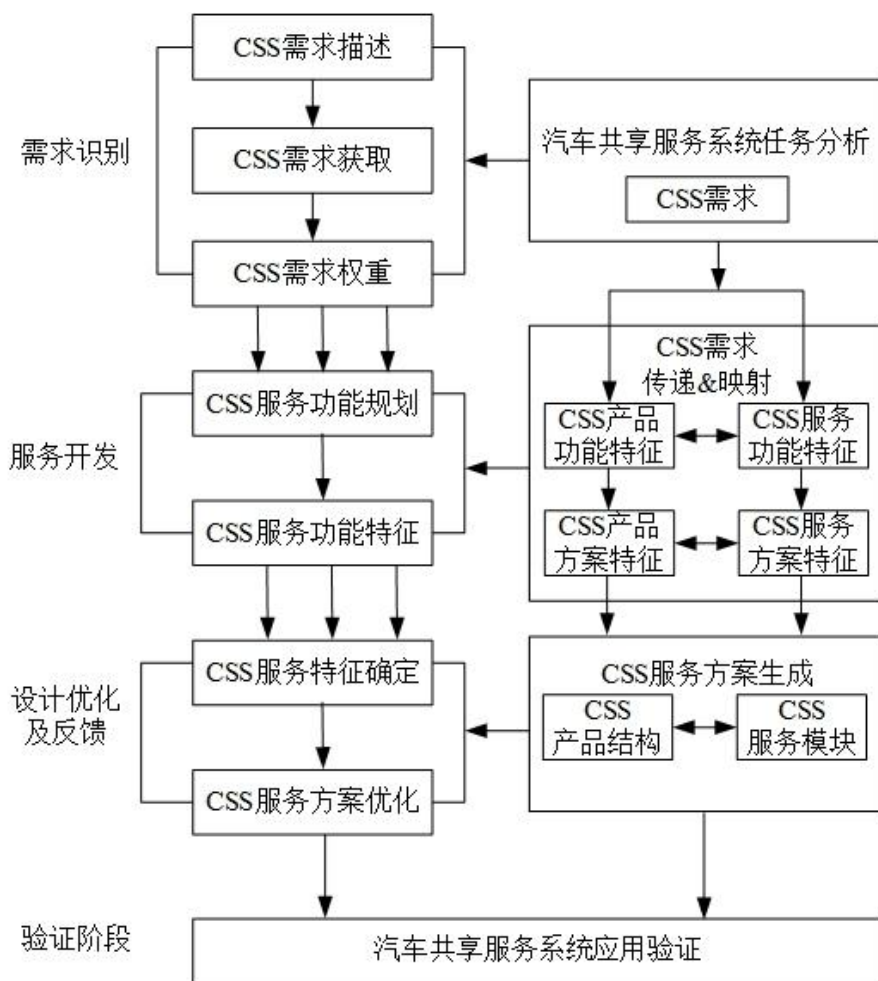


图 3-4 CSS 设计流程图

3.3 CSS 模型构建

基于以上分析，构建 CSS 模型，如图 3-5。CSS 模型是 CSS 综合评价的对象，揭示了评价过程中应关注的关键因素及四大维度。共享汽车、共享车位是 CSS 的硬件因素，对于 CSS 的经济效益、环境效益、系统运营、社会效益等都将产生直接影响；经济因素是 CSS 运营的关键，包含盈利模式、运营情况及出行成本等；社会因素包括用户需求、接受意愿、安全、政策法规等；技术因素包括交互界面、云服务平台等。

用户需求是 CSS 的出发点，满足用户的多元化出行需求是 CSS 的最终诉求。用户接受意愿高，意味着汽车共享的匹配成功率及推广效果好，因而会对 CSS 的经济效益、环境效益产生直接影响。交互界面、云服务平台决定了 CSS 的运营情况，而盈利模式关系到系统的经济效益。以上因素相互交织、相互影响，是构成 CSS 模型的关键因素。CSS 通过提高车辆使用效率、提升全民出行的可持续性，减少能源消耗及空气污染物排放，具有良好的经济、环境和社会效益。

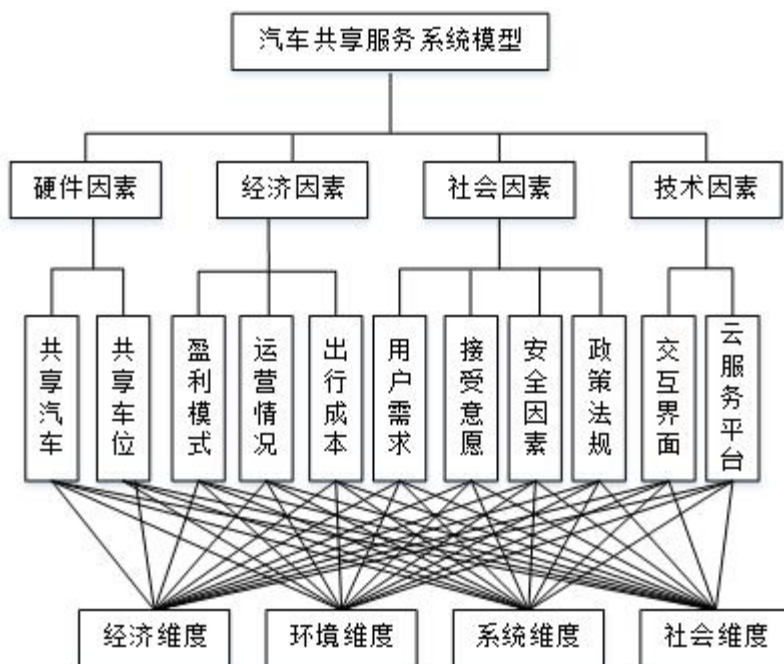


图 3-5 CSS 模型

3.4 本章小结

本章分析了 CSS 的关键因素，包括硬件因素与软件因素两大类。硬件因素包括共享汽车和共享车位，这是 CSS 得以实施的物质基础。如何充分发挥汽车与车位的使用价值，以有限的资源更好地满足社会的需求，这是共享经济时代的一个重要课题。软件因素包括经济因素、社会因素及技术因素等，CSS 的经济因素包括企业的盈利模式、运营情况、出行成本等，盈利模式关系到 CSS 运营方的核心利益，进而惠及普通用户；CSS 的运营情况与出行成本分别是运营方与用户关注的重点。社会因素包括用户需求、接受意愿、安全、政策法规等，只有吸引尽量多的用户参与到共享中来，汽车共享才能更好地发挥规模效应，体现出在经济、环境、社会方面的优势。用户需求是根本，接受意愿是影响汽车共享服务成败的关键；CSS 的安全因素更是至关重要、不可忽视；政策法规确保汽车共享沿着健康的轨道发展。技术因素包括交互界面、云服务平台等，交互界面的设计在某种程度上直接影响用户体验，进而促使他们做出是否继续使用 CSS 的决定；云服务平台是 CSS 的核心。

明确 CSS 的关键因素，阐述了 CSS 的设计流程，包括四个步骤：需求识别、服务开发、设计优化及反馈、应用验证。构建四维一体的 CSS 模型，包含经济、环境、系统、社会四个维度，明确研究对象的特点，为开展 CSS 综合评价打下基础。

4 CSS 综合评价指标体系

指标是用于评价事物是否朝着既定目标发展的单位或方法,指标的度量方式对指标值具有直接影响。指标多用于检验某个方案或流程是否可以实现预期目标,且方案或流程的评价方式对于其被感知的价值一般具有明显影响^[112]。CSS-CEIS 的建立是开展综合评价的前提,需要建立层次明确、相互关联的 CEIS,准确描述 CSS 各相关要素的关系,形成一个有机的整体。

CEIS 的构建过程中,主要存在以下问题:

(1) 片面注重系统整体,对底层细节要素重视不够,这会导致难以发现评价对象存在的具体问题,无法从根本上做出改进和提升;

(2) 忽视主观指标和主观判断能力的作用,容易造成指标体系的片面性;

(3) 评价指标含义模糊,缺乏针对性,实际应用价值有限^[113]。

CSS-CEIS 的构建过程需要避免出现以上问题。结合 CSS 的特点,提出构建 CSS-CEIS 应注意如下几点:

(1) 从经济、环境、系统及社会四个维度,全面评价 CSS 备选方案的表现^[114],为企业管理者、交通规划部门、汽车驾驶员以及普通用户等利益相关者提供可操作性强的评价体系^[115]。通过推行汽车共享的理念,推动全社会改变出行观念。从重视拥有转向重视使用,淡化汽车所有权带来的优越感^[116],使共享服务的参与者更方便、快捷、安全、舒适地抵达目的地,提升车辆使用效率,释放车上闲置的多余运力,减少能源消耗及污染物排放。

(2) CSS 主客观评价指标有机结合^[113]。CSS 的综合评价过程涉及到评价人员对于指标重要性的主观比较,比较时可能遇到不确定性问题。因此,需要重视汽车共享服务综合评价过程中主观评价指标的作用以及人的主观能动性对评价结果可能产生的影响。

(3) CSS 综合评价的整体与细节并重^[117]。整体评价指标能够反映 CSS 的综合运营能力,可以辅助管理层的决策;而细节评价指标可以帮助解决设计、评价、运营过程中存在的具体问题,以便服务运营商做出有效响应。

CSS 的综合评价是一个典型的多属性群决策问题,利益相关人员包括城市规划部门、交通管理部门、CSS 系统运营商、司机、乘客等,各方均有不同的诉求,CSS 评价研究应考虑各方利益,全面衡量备选方案在经济、环境、系统及社会方面的优劣,做出科学、合理的决策。下文从 CSS-CEIS 的构建原则、构建方法及指标体系的构建三个方面展开分析。

4.1 CSS-CEIS 的构建原则

现有研究中尚未发现通用的 CSS 评价指标,大多参考可持续性交通系统的评价指标。Dodgson 等^[118]提出了三种确定评价指标的方法。其中应用最为广泛的是非正式或半结构化方法,通过在决策者和利益相关人员中开展专家访谈或以“头脑风暴”的形式展开;第二种方法是通过研究政策文件及其他文献获取相关指标;第三种方法是邀请决策者进行角色扮演,使他们有机会体验到其他利益相关者的感受。

Gilbert 等^[119]提出了可持续交通的定义,强调以下几个方面的属性:交通系统的环境影响及对健康可能产生的影响、交通活动、土地占用情况、城市形态及可达性、交通基础设施与服务、交通花费与定价、技术因素以及监管等,并提出 14 个用于评价交通系统可持续性的指标。Mihyeon Jeon 和 Amekudzi^[30]关注了交通可持续性的定义及评价问题,提出 177 个指标并将其分为五类:与交通有关的指标(64 个)、经济指标(11 个)、环境指标(67 个)、安全指标(6 个)以及与社会-文化/平等相关的指标(29 个)。然而,指标过多会使评价过程过于复杂,并产生难以预料的问题。Smith 等^[31]指出,环境指标关心能源使用问题,经济指标致力于研究成本问题以及对经济产生的影响;社会指标关注的是可移动性的质与量及其对社区汽车量的影响,尤其是环境和安全方面。

Gillis 等^[120]确定了用于评价交通系统的 22 个指标,并将其分为四个维度:环境属性、经济属性、生活品质以及系统运行情况。该研究高度重视系统运营方面的表现,提出的 22 个指标中有 9 个涉及该维度,比如可达性、可负担性、功能多样化等。Miller 等^[121]认为,指标应具备如下特性:易于理解、易于测量、完整全面、可操作性强、可以分解、不重复及最小化。他们提出了用于量化宜居性及可持续性的指标体系。Alonso 等^[122]提出了“复合指标”的概念,确定了影响交通系统可持续性评价的九个最有影响力的指标。通常情况下,可持续移动性的评价多从经济、环境及社会三个维度展开,即可持续性的三条底线原则。研究人员正致力于研发更为全面的可持续性评价模型。Haghshenas 和 Vaziri^[123]提出了选择指标的七项原则,分别是:

- (1) 目标相关性——每个指标均能评价可持续性的某一方面;
- (2) 数据可达性及可度量性——指标应是可以测量的;
- (3) 有效性——指标应能准确度量;
- (4) 敏感性——敏锐揭示城市可持续交通的变化情况;
- (5) 透明性——易于理解,可被复制;
- (6) 独立性——指标能独立存在;
- (7) 标准化——指标应能标准化,以利于比较。

以上研究侧重点各不相同,分别提出了不同的指标选择原则。有些指标体系包含的指标过多^[30],在有限的时间内难以把控;有些指标体系内的指标数量又太少^[122],难以全面评价系统的所有相关方面。为了开展 CSS 综合评价研究,本文在已有研究的基础上,

提出建立 CSS 评价指标体系,应遵循 SCUMN (Specific, Comprehensive, Understandable, Measurable, and Neutral) 原则^[124]:

- (1) Specific-明确具体: 某个特定的指标明确代表 CSS 的某一方面,且能独立评价;
- (2) Comprehensive-全面综合: 指标体系应涵盖 CSS 的所有相关方面,并体现其经济、环境、系统运营及社会等方面。
- (3) Understandable-易于理解: 指标应易于被决策者及社会公众理解,以确保其能反映某方面的准确程度。
- (4) Measurable-方便度量: 指标应能以足够的准确度量;数据应易于收集及标准化。
- (5) Neutral-保持中立: 指标自身不包含支持或反对某个方案的信息。

4.2 CSS-CEIS 的构建方法

4.2.1 CSS-CEIS 的构建流程

CSS-CEIS 的构建以综合评价的目标、要素分析为基础,根据 CSS 综合评价要素准则及层次分析指标体系方法,确定 CSS-CEIS 的结构,并根据指标完备度、冗余度检验方法,进行评价要素的完备度、冗余度检验。如果已有的指标体系结构不能满足要求,则需进行补充、删减或修改,直至达到要求,并进入下一个环节。根据 CSS 综合评价原则及因素分析指标体系方法,进行 UII 的提取与构建,并开展必要度(V)、辨识度(B)及可行度(U)检验。若通过 V-B-U 检验,则形成最终的 CSS-CEIS,否则需重复上述过程,直到通过检验为止。图 4-1 为 CSS-CEIS 构建流程图^[117]。

为了选择适合 CSS 的综合评价指标,本文根据 SCUMN 原则进行了系统的文献回顾,初步确定 78 个指标,其中经济、环境、系统、社会维度的指标个数分别为 21、22、13、22 个,如附录 A 所示。制作附录 A 时,进行了以下调整:首先,部分研究人员^[33,119]没有对指标进行分类,因研究需要,本文对其提出的指标进行了分类;其次,不同的学者可能会使用不同的术语定义相似的指标,如“土地占用情况”和“土地消耗情况”含义相同,因而制表时对这些项目进行了合并;再次,研究人员可能会将某些相似的指标归入不同的维度,如 Gillis 等^[120]将“噪音干扰”和“空气污染物排放”归入“生活品质”维度。为便于比较,本文将其归入环境维度;第四,删除了一些重复的及与 CSS 关联度不高的指标,如“由非公共交通系统承运的出行比例”以及“公共交通的覆盖率”;最后,添加了一些前人未曾提出的、评价 CSS 不可缺少的指标,如经济维度下的“就业机会”指标及环境维度下的“拥堵情况”指标。此外,使用“系统维度”替换“交通系统运营维度”,并在此维度下新增三个指标,即交通事故、汽车使用率及预订接受率。

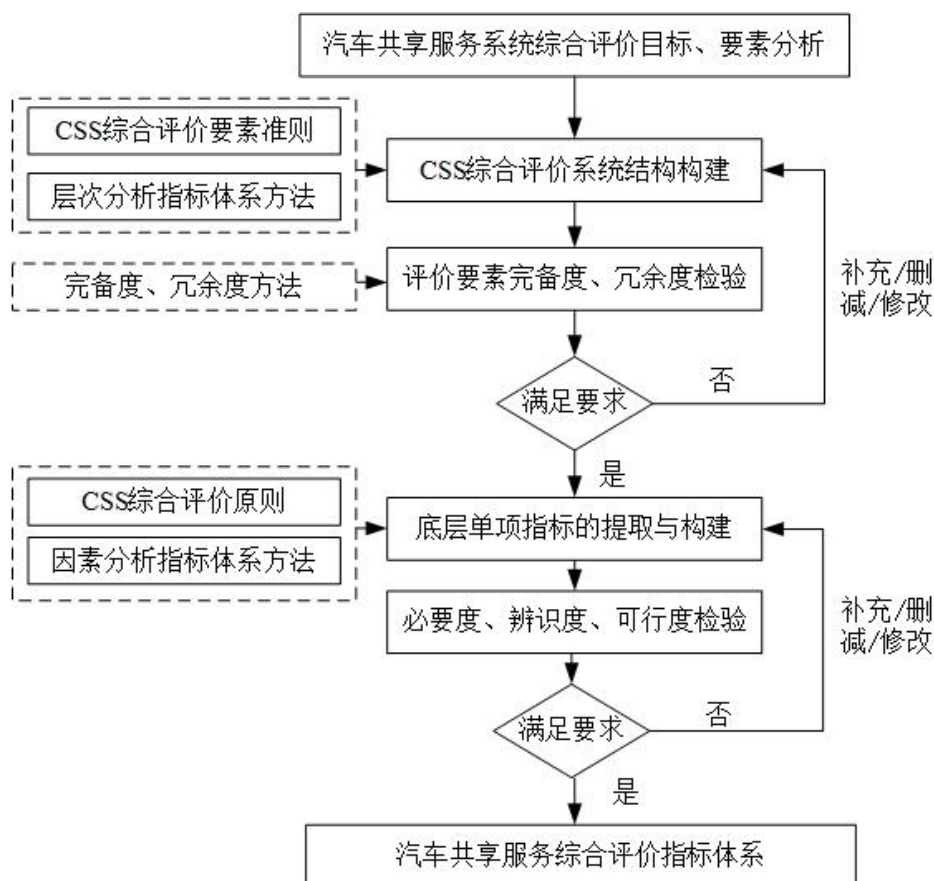


图 4-1 CSS-CEIS 构建流程图

基于附录 A，开展 CSS 问卷调查（附录 B），共发放问卷 200 份，回收有效问卷 192 份，问卷回收率 96%，问卷调查统计信息见表 4-1。在回收的 92 份有效问卷中，男性受访者 99 人，占 51.6%，女性受访者 93 人，占 48.4%。年龄分布以 25-40 岁为主，占总受访人数的 54.7%。调查显示，大部分有车族用车频率较高，每天都用的占 68.8%。然而，车辆的日均使用时长大多不超过每天两小时，更多的时间车辆处于闲置状态。如果有方便、快捷的共享汽车，人们可能愿意放弃自己花钱买车，转而使用共享汽车满足出行需求，为开展 CSS 提供了现实依据。用户参与汽车共享的驱动力，按出现频率高低，依次为安全、便宜、方便、服务品质、车辆品牌。用户接受教育的程度越高，接受汽车共享的意愿越高。了解 CSS 或愿意尝试的比例为 86.5%，说明 CSS 有较好的发展前景。

邀请受访者分别选择经济、环境、系统、社会等维度的关键因素，根据得分高低，分别提出四个维度下的各十项 UII，通过开展 V-B-U 检验，确定四个维度下的综合评价指标。

表 4-1 汽车共享问卷调查统计信息

有效问卷	N=192
性 别	男性=99 (51.6%); 女性=93 (48.4%)
年龄分布	A 25 岁以下 (18.4%) B 25 到 30 岁 (25.2%) C 30 到 40 岁 (29.5%) D 40 到 50 岁 (14.8%) E 50 岁以上 (12.1%)
受教育程度	A 高中及以下 (22.7%) B 大专-本科 (38.1%) C 硕士 (27.4%) D 博士 (11.8%)
月收入水平	A 3000 元以下 (23.4%) B 3000-8000 元 (41.2%) C 8000-10000 元 (21.6%) D 10000 元以上 (13.8%)
车辆使用频率	A 每天都用 (68.8%) B 每周几次 (19.7%) C 每月几次 (7.4%) D 很少用 (4.1%)
日均使用时长	A 少于 1 小时 (29.9%) B 1-2 小时 (46.7%) C 2-5 小时 (17.5%) D 5 小时以上 (5.9%)
共享驱动力	依次为: 安全、便宜、方便、服务品质、车辆品牌
驾驶烦恼	依次为: 堵车、心情烦躁、随意加塞、变道、空气、噪音污染、身体疲惫
汽车共享意愿	A 非常了解, 有租车经验 (19.9%) B 了解, 愿意尝试 (35.6%) C 不了解, 愿意尝试 (18.6%) D 不了解, 不想尝试 (13.5%)
共享的问题	依次为: 服务体验差、费用高、事故难处理、可选车型太少、车况不好、手续繁琐
期望共享方式	A 自助下单、取还车 (32.6%) B 网上预约、送车上门 (31.5%) C 电话预约、自助取还车 (26.7%) D 直接去柜台办理 (9.2%)
共享出行目的	依次为: 上下班、外地差旅、购物、接送孩子、逛街、朋友聚会、上学放学
经济因素	前十位依次为: 就业情况、净公共财政、税收、经济机会、家庭交通支出、公共支出、运营成本、出行成本、经济效益、生产力
环境因素	前十位依次为: 污染物排放、道路总长度、能源消耗情况、噪音水平、排放强度指数、土地占用情况、交通拥堵、废弃物排放、温室气体排放、矿物燃料消耗
系统因素	前十位依次为: 交通事故率、移动性、可靠性、灾难应对能力、服务质量、功能多样性、汽车使用率、联合运输能力、人员运输总量、预定接受率
社会因素	前十位依次为: 安全性、可承受性、公众健康、舒适与愉悦度、社会公平、可达性、公共交通密度、人均伤亡率、流动性、客户满意度

4.2.2 CSS-CEIS 的检验方法

CSS-CEIS 的检验方法主要从评价系统的结构和单项评价指标两个方面展开。评价系统的结构检验包括指标的完备度和冗余度检验两个方面。完备度主要是检查 CSS-CEIS 是否涵盖了需要评价的所有要素, 有没有出现遗漏或疏忽的方面^[125]; 而冗余度检验指的是综合评价系统的指标之间是否存在重复。完备度检验确保评价系统全面完整, 而冗余度检验保证指标体系的简洁精炼。

(1) 完备度检验

建立 CSS-CEIS 评价要素集合, 记为 $E' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_m\}$; 建立 CSS 综合评价系统项

目集合，记为 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 。集合 E 中的因素 e_i 与集合 E' 中的因素 e'_j 的对应关系为：

$$f(E \rightarrow E') = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n C(e_i, e'_j) \quad (4-1)$$

其中， $C(e_i, e'_j)$ 为集合 E 中的评价项目 e_i 与集合 E' 中所有要素的对应关系。如果评价项目与评价要素之间存在完全对应关系，则 $C(e_i, e'_j)=1$ ；若二者之间完全不存在对应关系，则 $C(e_i, e'_j)=0$ ；若二者之间存在部分对应关系， $C(e_i, e'_j) \in (0,1)$ 。

CSS-CEIS 的完备度系数 A

$$A = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n C(e_i, e'_j) \quad (4-2)$$

若 $A \geq 1$ ，说明 CEIS 达到完备度要求，否则需对照评价项目，增加必要的指标。

(2) 冗余度检验

采用评价指标的重复度统计方法开展 CSS-CEIS 的冗余度检验：

CEIS 评价项目集合 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，建立 CSS 评价要素的对应重叠度 n 维方阵 R

$$R = \begin{bmatrix} 1.0 & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & 1.0 & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & 1.0 & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & 1.0 \end{bmatrix}$$

如果评价项目集合 E 中的元素 e_i 与评价要素 e_j 完全相关，则有 $r_{ij}=1.0$ ；如果二者完全不存在重叠关系，则 $r_{ij}=0$ ； e_i 与 e_j 存在部分重叠关系，则 $r_{ij} \in (0,1.0)$ 。实际操作过程中，由于评价项目可能存在交叉，因此，没必要完全消除 CEIS 的重叠性。只要指标之间不存在严重重叠，且不对最终的评价结果产生重大影响，部分重叠是可以容忍的。

评价指标 e_i 与评价项目集合 E 中其他元素的重叠度 C_i

$$C_i = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{j=1}^m r_{ij} - 1.0 \right) \quad (4-3)$$

CSS-CEIS 的冗余度 C

$$C = \sum_{i=1}^n C_i \quad (4-4)$$

设定综合冗余度系数 $\rho=0.1$ ，若 $C < n\rho$ ，则通过冗余度检验。 C 越趋近于 0，CEIS 的冗余度越低。

(3) UII 检验

CSS 的 UII 检验包括 V-B-U 检验。V 指的是某指标出现在 CEIS 中的必要程度，通常情况下，V 高的指标对于评价结果会产生重要而直接的影响；B 指的是某指标的辨识

程度,即评价人员是否能对该指标进行准确的辨识,从而避免与其他指标相混淆;U指的是指标量化过程的可行性,即能以足够的精度对指标进行量化,从而保证评价的客观性。

通常结合定性方法,将各个维度下的单项指标的 V-B-U 划分为不同的等级,并为其赋值。 p 名评价人员对单项指标的赋值分数,将指标的 V-B-U 分别划分为 1-5 五个等级, $k=1,2,3,4,5$,从 1 到 5 依次代表其值较低、一般、高、很高、极高。

针对第 i 个单项指标的必要性,评价人员意见集中度 F_i

$$F_i = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^5 E_k \quad (4-5)$$

式中, E_k 是第 i 个单项评价指标的 k 级必要度的度量值; p 为参与评价的人员数量。

第 i 个单项指标的离散度 δ_i

$$\delta_i = \left(\frac{1}{p-1} \sum_{k=1}^5 (E_k - F_i)^2 \right)^{1/2} \quad (4-6)$$

δ_i 为评价人员对第 i 个单项指标必要度的评分意见的离散程度,体现为不同的评价人员对该指标必要度评价时认识上的偏差程度。离散程度越低,说明评价人员对于该指标的必要性认可程度越高,即该指标的必要性越高。一般情况下, $\delta_i \leq 0.63$,则离散度符合要求^[113]。

基于第 i 个单项指标的集中度和离散度,求得其必要性系数 V_i

$$V_i = \delta_i / F_i \quad (4-7)$$

V_i 越大,说明该指标必要性越高;反之,说明该指标必要性越低。

辨识度指的是指标在区分评价对象某项特征时的能力。如果指标能很好地体现评价对象在某个方面的特点,则指标的 B 较高;反之,辨识度低。辨识度是衡量指标特性的一个重要方面,如果指标的辨识度过低,则无法合理地判定对象优劣,并进行科学的评价。第 i 个单项指标辨识度系数 B_i

$$B_i = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^5 B_k \quad (4-8)$$

式中, B_k 是第 i 个单项评价指标的 k 级辨识度的度量值; p 为参与评价的人员数量。若 $B_i \geq 3$,说明该指标具有较高的辨识度。

采用价值分析方法判断评价指标的可行度,通过比较投入和产出的关系衡量评价指标的可行度。假设 CSS 单项评价指标 i 的投入价值为 T_i ,收益为 S_i ,则可行度系数 U_i

$$U_i = \sum_{j=1}^p S_i / \sum_{j=1}^p T_i \quad (4-9)$$

若 $U_i > 1.0$,则该单项指标具备合理的可行度;若 $U_i \geq 1.25$,说明其可行度较高。

4.2.3 CSS-CEIS 的结构

(1) CSS-CEIS 的构建方法

CSS 是一个复杂的巨型系统, 涉及经济、环境、社会等不同的维度, 评价指标众多, 且指标间存在较为严重的交叉重叠现象。为了保证评价指标体系的科学性、合理性及综合性, 本文将 CSS 指标体系的构建分成两个部分, 即指标体系的构建方法和 UII 的构建。

基于层次分析原理, 采用 AHP 方法构建 CSS-CEIS。图 4-2 为层次分析指标体系构建方法的原理图^[117]。根据 CSS 综合评价目标及系统的组成要素进行多层次结构划分, 从总目标到分目标再到底层评价指标; 对因素间的逻辑关系进行分析并开展必要的聚类组合, 最终形成层次明确的结构分析模型。层次分析指标体系能够对 CSS 评价要素进行逐层分解, 形成正确、合理的逻辑关系; 且充分考虑 CSS 系统的各项组成因素, 保证了合理的完备度。因而, 该方法适用于 CSS-CEIS 的构建。

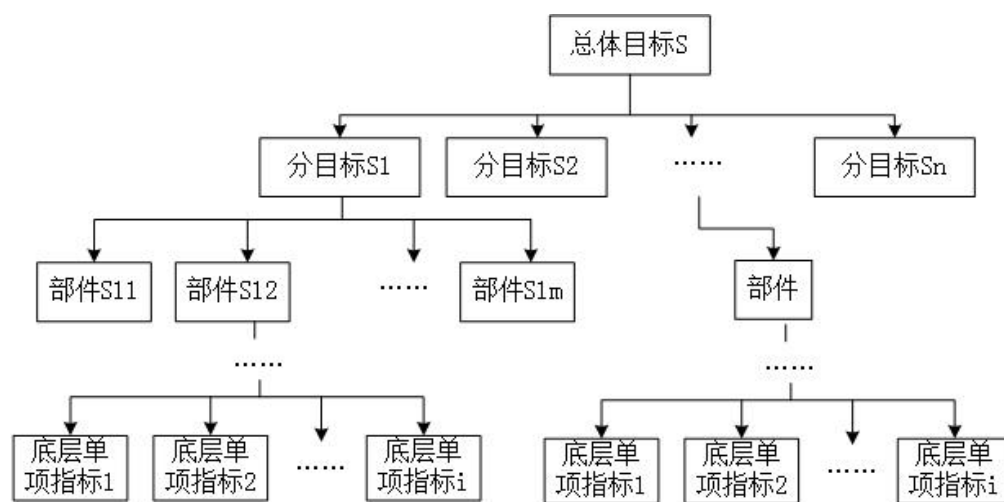


图 4-2 层次分析指标体系构建方法的原理

(2) CSS-CEIS UII 的构建

采用因素分析指标体系方法构建 CSS-CEIS 的 UII, 其原理如图 4-3 所示^[117]。通过分析评价对象的核心子因素, 及其逻辑子因素之间的关系, 构造评价指标体系。系统中的上下层及同层次的因素间都存在某种逻辑关系: 上下层因素之间存在核心相关关系, 同层指标之间相关性较弱, 可以保证评价指标的独立性并降低冗余度。因此, 因素分析法适用于构建 CSS-CEIS。

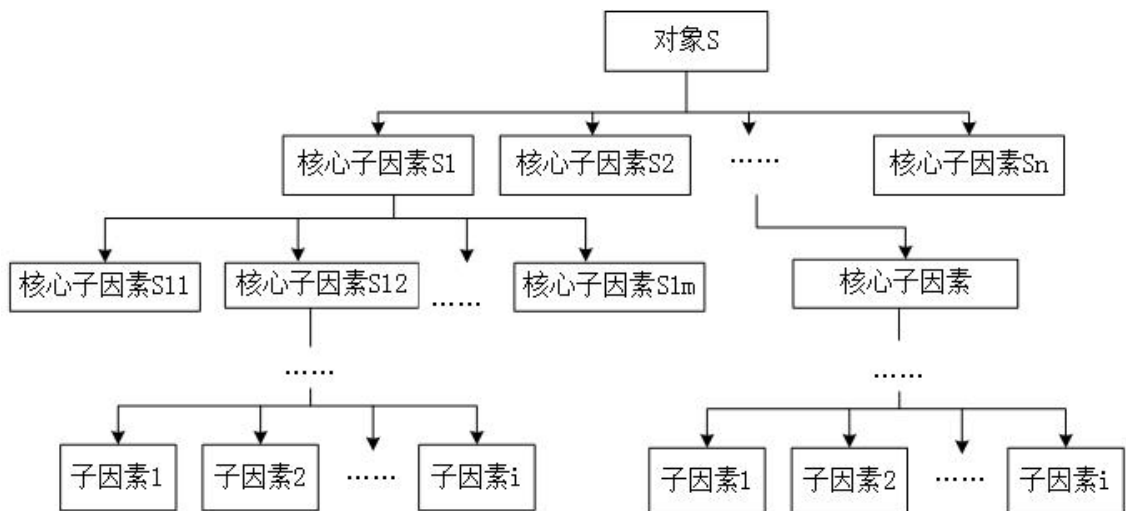


图 4-3 因素分析指标体系构建方法

4.3 CSS-CEIS 的构建

4.3.1 经济维度

首先，建立经济维度的 UII，包括就业情况、净公共财政、税收、经济机会等，如图 4-4 所示。

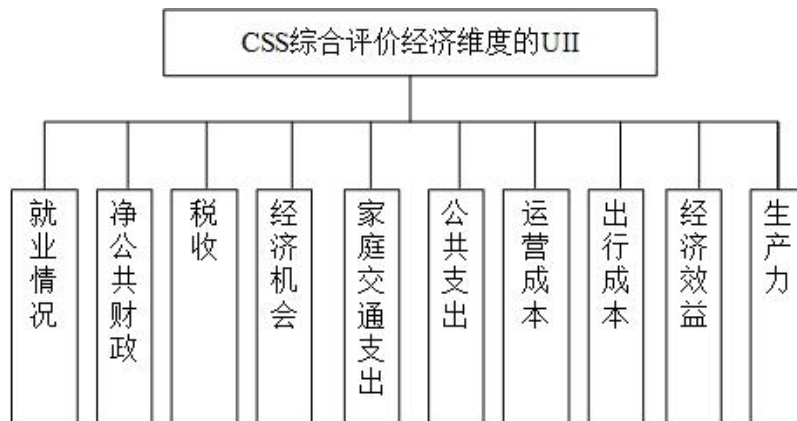


图 4-4 CSS 综合评价经济维度的 UII

CSS-CEIS 的经济维度下包含 10 项初始 UII，利用定性方法对经济维度下各 UII 的 V-B-U 进行检验。邀请 10 名评价人员参与检验，采用五级评分制，对这些指标的 V-B-U 进行评分。

表 4-2 中元素 (x, y) 中的 x, y 分别代表某 UII 的 V-B 评分值。

表 4-2 CSS 综合评价经济维度 UII 的 V-B 评分值

UII	评价人员编号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 就业情况	(4,4)	(5,5)	(4,5)	(5,4)	(4,3)	(4,5)	(5,5)	(3,4)	(4,4)	(5,4)
2 净公共财政	(1,3)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(3,2)	(3,1)	(2,2)	(1,2)	(2,1)	(1,3)
3 税收	(5,5)	(5,4)	(4,5)	(5,3)	(4,4)	(4,5)	(4,4)	(5,5)	(5,4)	(3,5)
4 经济机会	(2,3)	(1,2)	(2,1)	(1,3)	(3,1)	(2,2)	(1,1)	(2,3)	(3,3)	(3,2)
5 家庭交通支出	(1,5)	(2,4)	(2,5)	(1,4)	(2,3)	(3,3)	(4,5)	(5,4)	(2,4)	(4,2)
6 公共支出	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(5,4)	(4,3)	(4,5)	(5,5)	(5,4)	(5,5)	(4,4)
7 运营成本	(5,5)	(5,4)	(4,5)	(4,4)	(4,5)	(5,4)	(4,3)	(3,5)	(4,5)	(5,5)
8 出行成本	(4,5)	(5,4)	(4,4)	(3,5)	(4,5)	(5,3)	(5,5)	(3,5)	(4,4)	(5,4)
9 经济效益	(3,2)	(3,1)	(2,4)	(2,2)	(3,2)	(4,2)	(3,1)	(5,2)	(2,2)	(3,3)
10 生产力	(5,3)	(5,5)	(5,4)	(3,3)	(4,5)	(5,5)	(5,4)	(5,5)	(4,4)	(4,5)

(1) 必要度

根据式 (4-5)，计算 CSS-CEIS 经济维度的 UII 必要度的集中度向量 F

$$F = [4.3, 1.9, 4.4, 2.0, 2.6, 4.5, 4.3, 4.2, 3.0, 4.5]$$

根据式 (4-6)，计算 CSS-CEIS 经济维度的 UII 必要度的离散度向量 δ

$$\delta = [0.6749, 0.7379, 0.6992, 0.8165, 1.3499, 0.5270, 0.6749, 0.7888, 0.9428, 0.7071]$$

根据式 (4-7)，计算 CSS-CEIS 经济维度的 UII 的必要度系数 V

$$V = [0.1570, 0.3883, 0.1589, 0.4082, 0.5192, 0.1171, 0.1570, 0.1878, 0.3143, 0.1571]$$

设置 F_i 界值为 2，即指标至少应达到一般等级，故限制 $V_i \leq 0.63/2 = 0.315$ 。在汽车共享服务经济维度的 UII 必要度系数向量 V 中，有 $V_2 = 0.3883 > 0.315$ ， $V_4 = 0.4082 > 0.315$ ， $V_5 = 0.5192 > 0.315$ ，说明指标 2、4、5 的必要度达不到检验要求。

(2) 辨识度

根据式 (4-8)，计算 CSS-CEIS 经济维度的 UII 的辨识度系数向量 B

$$B = [4.3, 2.3, 4.4, 2.1, 3.9, 4.4, 4.5, 4.4, 2.1, 4.2]$$

其中，除去 $B_2 = 2.3 < 3$ ， $B_4 = 2.1 < 3$ ， $B_9 = 2.1 < 3$ ，其余 7 个指标的辨识度均大于 3，达到辨识度检验的要求。

(3) 可行度

为开展指标的可行度检验，需进行评价投入及收益值的评分，见表 4-3。其中元素 (x', y') 中的 x', y' 分别代表单项 UII 的投入评分值及收益评分值。根据式 (4-9) 计算可行度系数向量 U

$$U = [1.4828, 1.7857, 1.5714, 1.6000, 1.7895, 1.4483, 1.4815, 1.7500, 1.6842, 1.5926]$$

U 中元素均大于 1.25, 收益大于成本, 指标的可行度较好。

表 4-3 CSS 综合评价经济维度 UII 的投入值、收益值评分

初始单项指标	评价人员编号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 就业情况	(2,4)	(4,5)	(3,5)	(1,4)	(2,3)	(4,5)	(4,5)	(3,4)	(4,4)	(2,4)
2 净公共财政	(1,3)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(1,2)	(1,3)	(2,2)	(1,2)	(1,1)	(1,3)
3 税收	(3,5)	(2,4)	(4,5)	(1,3)	(2,4)	(4,5)	(4,4)	(3,5)	(2,4)	(3,5)
4 经济机会	(2,3)	(1,2)	(2,4)	(1,3)	(1,1)	(2,2)	(1,1)	(2,3)	(2,3)	(1,2)
5 家庭交通支出	(1,3)	(2,4)	(2,3)	(1,3)	(2,3)	(3,3)	(4,5)	(1,4)	(2,4)	(1,2)
6 公共支出	(4,5)	(3,4)	(2,4)	(1,4)	(2,3)	(4,5)	(5,5)	(3,4)	(2,4)	(3,4)
7 运营成本	(2,3)	(2,4)	(4,5)	(4,4)	(4,5)	(1,4)	(2,3)	(3,4)	(3,5)	(2,3)
8 出行成本	(3,4)	(2,4)	(1,4)	(3,4)	(4,5)	(1,3)	(2,5)	(3,5)	(4,4)	(1,4)
9 经济效益	(1,2)	(1,3)	(2,4)	(2,2)	(1,2)	(3,4)	(3,5)	(2,4)	(1,2)	(3,4)
10 生产力	(2,3)	(4,5)	(2,4)	(1,3)	(4,5)	(3,5)	(2,4)	(3,5)	(2,4)	(4,5)

(4) 综合分析

根据 CSS-CEIS 经济维度 UII 的 V-B-U 进行综合判断:

$V_2 = 0.3883 > 0.315$, $V_4 = 0.4082 > 0.315$, $V_5 = 0.5192 > 0.315$, 说明指标 2、4、5 的必要度达不到检验要求; $B_2 = 2.3 < 3$, $B_4 = 2.1 < 3$, $B_9 = 2.1 < 3$, 说明除去指标 2、4、9 不达标之外, 其余 7 个指标的辨识度达到要求; U 中元素均大于 1.25, 说明指标可行度合理。综合以上检验结果, 去除指标 2、4、5、9, 确定经济维度的单项评价指标, 见图 4-5。



图 4-5 CSS-CEIS 经济维度指标

4.3.2 环境维度

根据附录 A 及问卷调查结果，建立环境维度的 UII，包括污染物排放、道路总长度、能源消耗、噪音水平等，如图 4-6 所示。



图 4-6 CSS 综合评价环境维度的 UII

CSS-CEIS 的环境维度下包含 10 项初始 UII，开展其 V-B-U 检验。邀请 10 名评价人员参与检验，针对这些指标的 V-B-U，分别用 1, 2, 3, 4, 5 评分。

表 4-4 中元素 (x, y) 中的 x, y 分别代表某项指标的 V-B 评分值。

(1) 必要度

根据式 (4-5)，计算 CSS-CEIS 环境维度的 UII 必要度的集中度向量 F

$$F = [4.3, 1.7, 4.5, 4.3, 2.6, 4.5, 4.4, 4.5, 2.7, 2.2]$$

根据式 (4-6)，计算 CSS-CEIS 环境维度的 UII 必要度的离散度向量 δ

$$\delta = [0.4830, 0.4830, 0.5270, 0.4830, 0.6992, 0.5270, 0.5164, 0.5270, 0.6749, 0.6325]$$

根据式 (4-7)，计算 CSS-CEIS 环境维度的 UII 的必要度系数 V

$$V = [0.1123, 0.2841, 0.1171, 0.1123, 0.2689, 0.1171, 0.1174, 0.1171, 0.2500, 0.2875]$$

设置 F_i 界值为 2，即指标至少应达到一般等级，故限制 $V_i \leq 0.63/2 = 0.315$ 。在 CSS 综合评价环境维度的 UII 必要度系数向量 V 中，所有元素的必要度系数均小于 0.315，说明各指标的必要度均达到检验要求。

表 4-4 CSS 综合评价环境维度 UII 的 V-B 评分值

初始单项指标	评价人员编号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 污染物排放	(4,4)	(5,4)	(4,5)	(5,3)	(4,5)	(4,4)	(4,5)	(4,4)	(4,5)	(5,5)
2 道路总长度	(2,4)	(1,3)	(2,1)	(2,2)	(1,2)	(2,1)	(2,2)	(1,1)	(2,2)	(2,3)
3 能源消耗	(5,4)	(4,4)	(5,5)	(5,4)	(4,5)	(5,5)	(5,4)	(4,5)	(4,4)	(4,5)
4 噪音水平	(4,5)	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(4,5)	(5,4)	(5,4)	(4,5)	(4,4)	(4,5)
5 排放强度指数	(2,3)	(2,4)	(3,5)	(2,4)	(2,3)	(3,3)	(4,3)	(3,4)	(2,3)	(3,2)
6 土地占用	(4,5)	(5,5)	(5,4)	(5,5)	(4,5)	(4,4)	(5,5)	(4,4)	(5,5)	(4,4)
7 交通拥堵	(4,5)	(5,4)	(4,5)	(5,4)	(5,5)	(4,4)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(5,5)
8 废弃物	(4,5)	(5,4)	(4,4)	(5,5)	(4,5)	(5,4)	(4,5)	(5,5)	(4,5)	(5,4)
9 温室气体排放	(3,3)	(3,4)	(2,4)	(2,3)	(3,3)	(2,2)	(3,2)	(4,2)	(3,2)	(2,3)
10 矿物燃料消耗	(2,4)	(2,3)	(2,4)	(2,3)	(3,4)	(2,4)	(1,2)	(2,3)	(3,4)	(3,3)

(2) 辨识度

根据式 (4-8) 计算 CSS-CEIS 环境维度 UII 的辨识度系数向量 B

$$B = [4.4, 2.1, 4.5, 4.6, 3.4, 4.6, 4.7, 4.6, 2.8, 3.4]$$

其中, 除去 $B_2 = 2.1 < 3$, $B_9 = 2.8 < 3$, 其余 8 个指标的辨识度均大于 3, 达到辨识度检验的要求。

(3) 可行度

为开展指标的可行度检验, 需进行评价投入及收益值的评分, 见表 4-5。其中元素 (x', y') 中的 x', y' 分别代表某 UII 的投入评分值及收益评分值。根据式 (4-9) 计算可行度系数向量 U

$$U = [1.4000, 1.0800, 1.2727, 1.4348, 0.7179, 1.4333, 1.5556, 1.7500, 1.6842, 0.9394]$$

其中, 除去指标 2、5、10, 其余指标的可行度均大于 1.25, 说明统计收益大于成本, 指标可行度较好。

表 4-5 CSS 综合评价环境维度 UII 的投入值、收益值评分

初始单项指标	评价人员编号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 污染物排放	(4,4)	(3,5)	(2,4)	(1,4)	(3,4)	(4,4)	(4,5)	(4,5)	(2,4)	(3,3)
2 道路总长度	(3,3)	(2,2)	(3,2)	(2,1)	(4,3)	(2,3)	(2,4)	(2,3)	(2,4)	(3,2)
3 能源消耗	(4,5)	(3,4)	(4,5)	(4,4)	(3,4)	(4,5)	(3,4)	(4,5)	(2,3)	(2,3)
4 噪音水平	(2,3)	(1,3)	(3,3)	(2,3)	(3,4)	(3,3)	(3,5)	(3,4)	(2,3)	(1,2)
5 排放强度指数	(4,3)	(4,2)	(5,4)	(2,1)	(3,2)	(4,3)	(5,4)	(3,3)	(4,3)	(5,3)
6 土地占用	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(2,4)	(3,4)	(3,5)	(3,5)	(2,4)	(2,4)	(2,3)
7 交通拥堵	(3,4)	(2,3)	(3,4)	(4,5)	(2,5)	(2,3)	(2,4)	(3,5)	(2,4)	(4,5)
8 废弃物	(1,3)	(2,5)	(3,5)	(4,4)	(1,4)	(3,4)	(2,4)	(1,4)	(3,4)	(4,5)
9 温室气体排放	(3,4)	(3,5)	(2,4)	(1,2)	(3,4)	(1,2)	(1,3)	(2,4)	(2,2)	(1,2)
10 矿物燃料消耗	(3,2)	(4,3)	(3,2)	(3,4)	(4,3)	(2,3)	(4,5)	(2,2)	(4,3)	(4,4)

(4) 综合分析

根据 CSS-CEIS 环境维度的 UII 的 V-B-U 进行综合判断：

必要度：十个指标的必要度均达到检验要求；辨识度： $B_2 = 2.1 < 3$ ， $B_9 = 2.8 < 3$ ，说明除去指标 2、9 不达标之外，其余 8 个指标的辨识度达到要求；可行度：除指标 2、5、10 外，其余指标可行度较好。综合以上检验结果，去除指标 2、5、9、10，确定环境维度的单项评价指标，见图 4-7。



图 4-7 CSS-CEIS 环境维度指标

4.3.3 系统维度

建立系统维度的 UII，包括 10 个指标，如交通事故、移动性、可靠性、灾难应对能力等，如图 4-8 所示。



图 4-8 CSS 综合评价系统维度的 UII

参照经济、环境维度的指标检验方法，开展 V-B-U 检验，表 4-6 中元素 (x,y) 中的 x,y 分别代表某项指标的 V-B 评分值。

表 4-6 CSS 综合评价系统维度 UII 的 V-B 评分值

初始单项指标	评价人员编号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 交通事故	(5,4)	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(4,5)	(4,5)	(5,4)	(5,4)	(4,5)	(5,5)
2 移动性	(4,4)	(5,4)	(4,5)	(4,4)	(4,3)	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(5,4)	(4,4)
3 可靠性	(5,5)	(5,4)	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(4,5)	(4,4)	(5,5)	(5,5)	(4,5)
4 灾难应对能力	(2,3)	(2,2)	(2,3)	(1,3)	(3,1)	(2,3)	(2,4)	(2,3)	(2,3)	(3,2)
5 服务质量	(4,5)	(4,4)	(3,5)	(4,4)	(4,5)	(3,5)	(4,5)	(5,4)	(3,4)	(4,5)
6 功能多样性	(2,3)	(2,4)	(2,3)	(1,4)	(1,2)	(3,3)	(2,4)	(1,2)	(2,1)	(1,3)
7 汽车使用率	(4,5)	(5,5)	(4,5)	(4,4)	(4,5)	(5,5)	(4,5)	(3,5)	(4,4)	(5,5)
8 联合运输能力	(2,3)	(1,2)	(2,2)	(2,3)	(3,4)	(3,3)	(2,3)	(1,2)	(2,2)	(1,1)
9 人员运输总量	(1,2)	(2,1)	(2,3)	(2,4)	(3,4)	(4,5)	(3,3)	(2,4)	(2,3)	(3,3)
10 预定接受率	(5,5)	(5,5)	(5,4)	(4,5)	(4,5)	(5,5)	(5,4)	(5,5)	(4,4)	(4,5)

(1) 必要度

根据式 (4-5)，计算 CSS-CEIS 系统维度的 UII 必要度的集中度向量 F

$$F=[4.5,4.3,4.2,2.1,3.8,1.7,4.2,1.9,2.4,4.6]$$

根据式 (4-6)，计算 CSS-CEIS 系统维度的 UII 必要度的离散度向量 δ

$$\delta=[0.5270,0.4830,0.9189,0.5676,0.6325,0.6749,0.6325,0.7379,0.8433,0.5164]$$

根据式 (4-7), 计算 CSS-CEIS 系统维度的 UII 的必要度系数 V

$$V = [0.1171, 0.1123, 0.2188, 0.2703, 0.1664, 0.3970, 0.1506, 0.3883, 0.3514, 0.1123]$$

设置 F_i 界值为 2, 即指标至少应达到一般等级, 故限制 $V_i \leq 0.63/2 = 0.315$ 。在 CSS 系统维度的 UII 必要度系数向量 V 中, 有 $V_6 = 0.3970 > 0.315$, $V_8 = 0.3883 > 0.315$, $V_9 = 0.3514 > 0.315$, 说明指标 6、8、9 的必要度达不到检验要求。

(2) 辨识度

根据式 (4-8) 计算 CSS-CEIS 系统维度 UII 的辨识度系数向量 B

$$B = [4.6, 4.2, 4.7, 2.7, 4.6, 2.9, 4.8, 2.5, 3.2, 4.7]$$

其中, $B_4 = 2.7 < 3$, $B_6 = 2.9 < 3$, $B_8 = 2.5 < 3$, 说明除去指标 4、6、8, 其余 7 个指标的辨识度均大于 3, 达到辨识度检验的要求。

(3) 可行度

为开展指标的可行度检验, 需进行评价投入及收益值的评分, 见表 4-7。

表 4-7 CSS 综合评价系统维度 UII 的投入值、收益值评分

初始单项指标	评价人员编号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 交通事故	(3,4)	(3,5)	(2,5)	(2,4)	(2,5)	(3,5)	(2,5)	(2,4)	(4,5)	(3,4)
2 移动性	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,4)	(1,4)	(2,3)	(2,5)	(2,4)	(1,4)	(1,3)
3 可靠性	(3,5)	(2,4)	(3,5)	(2,3)	(2,4)	(3,5)	(4,4)	(3,4)	(2,4)	(3,4)
4 灾难应对能力	(4,3)	(3,2)	(5,4)	(4,3)	(2,1)	(2,2)	(3,1)	(4,3)	(5,3)	(3,2)
5 服务质量	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(1,3)	(2,4)	(3,4)	(4,5)	(2,4)	(2,4)	(2,5)
6 功能多样性	(4,1)	(3,2)	(5,4)	(3,2)	(4,3)	(4,2)	(5,3)	(3,1)	(2,1)	(5,4)
7 汽车使用率	(2,5)	(2,4)	(3,5)	(4,5)	(4,5)	(1,4)	(2,3)	(3,4)	(3,5)	(2,4)
8 联合运输能力	(5,4)	(2,1)	(3,2)	(5,4)	(4,2)	(5,3)	(4,2)	(5,3)	(5,4)	(4,2)
9 人员运输总量	(2,2)	(4,3)	(5,4)	(2,2)	(3,2)	(5,4)	(3,2)	(5,4)	(3,2)	(3,1)
10 预定接受率	(2,3)	(4,5)	(1,4)	(2,3)	(4,5)	(3,5)	(2,4)	(3,5)	(2,5)	(4,5)

表中元素 (x', y') 中的 x', y' 分别代表单项评价指标的投入及收益评分值。

根据式 (4-9) 计算可行度系数向量 U

$$U = [1.7692, 2.2941, 1.5556, 0.6857, 1.8636, 0.6053, 1.6923, 0.6429, 0.7429, 1.6296]$$

其中, $U_4 = 0.6857 < 1.25$, $U_6 = 0.6053 < 1.25$, $U_8 = 0.6429 < 1.25$, $U_9 = 0.7429 < 1.25$ 。说明除去指标 4、6、8、9, 其余 6 个指标的可行度均大于 1.25, 达到可行度检验的要求。

(4) 综合分析

根据 CSS-CEIS 系统维度 UII 的 V-B-U 进行综合判断:

必要度: $V_6 = 0.3970 > 0.315$, $V_8 = 0.3883 > 0.315$, $V_9 = 0.3514 > 0.315$, 说明指标 6、8、9 的必要度达不到检验要求; 辨识度: $B_4 = 2.7 < 3$, $B_6 = 2.9 < 3$, $B_8 = 2.5 < 3$, 说明除去指标 4、6、8, 其余 7 个指标的辨识度均大于 3, 达到辨识度检验的要求。
 $U_4 = 0.6857 < 1.25$, $U_6 = 0.6053 < 1.25$, $U_8 = 0.6429 < 1.25$, $U_9 = 0.7429 < 1.25$ 。说明除去指标 4、6、8、9, 其余 6 个指标的可行度均大于 1.25, 达到可行度检验的要求。综合以上检验结果, 去除指标 4、6、8、9, 确定系统维度的单项评价指标, 见图 4-9。



图 4-9 CSS-CEIS 系统维度指标

4.3.4 社会维度

建立社会维度的 UII, 包括安全性、可承受性、公众健康、舒适与愉悦等, 如图 4-10 所示。

开展必要度、辨识度及可行度检验, 表 4-8 中元素 (x, y) 中的 x , y 分别代表某单项评价指标的 V-B 评分值。

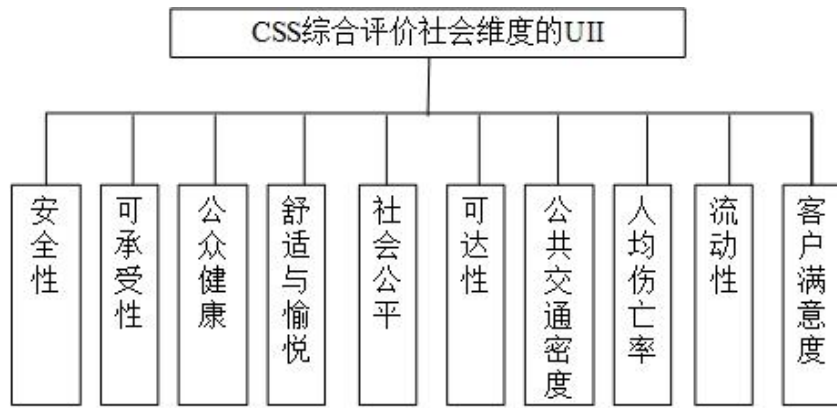


图 4-10 CSS 综合评价社会维度的 UII

(1) 必要度

根据式 (4-5)，计算 CSS-CEIS 社会维度的 UII 必要度的集中度向量 F

$$F = [4.5, 4.4, 4.4, 2.1, 4.1, 4.5, 2.0, 3.8, 3.0, 4.5]$$

根据式 (4-6)，计算 CSS-CEIS 社会维度的 UII 必要度的离散度向量 δ

$$\delta = [0.5270, 0.5164, 0.6992, 0.7379, 0.7379, 0.5270, 0.6667, 1.0328, 0.9428, 0.7071]$$

根据式 (4-7)，计算 CSS-CEIS 社会维度的 UII 的必要度系数 V

$$V = [0.1171, 0.1174, 0.1589, 0.3514, 0.1800, 0.1171, 0.3333, 0.2718, 0.3143, 0.1571]$$

设置 F_i 界值为 2，即指标至少应达到一般等级，故限制 $V_i \leq 0.63/2 = 0.315$ 。在 CSS 社会维度指标必要度系数向量 V 中，有 $V_4 = 0.3514 > 0.315$ ， $V_7 = 0.3333 > 0.315$ ，说明指标 4、7 的必要度达不到检验要求。

表 4-8 CSS 综合评价社会维度 UII 的 V-B 评分值

初始单项指标	评价人员编号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 安全性	(5,4)	(5,5)	(4,4)	(5,5)	(4,5)	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(4,4)	(5,4)
2 可承受性	(4,5)	(5,4)	(5,5)	(4,4)	(4,5)	(5,4)	(4,4)	(4,5)	(4,5)	(5,5)
3 公众健康	(5,4)	(5,5)	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(4,5)	(4,4)	(5,5)	(5,4)	(3,4)
4 舒适与愉悦	(2,3)	(2,2)	(2,4)	(1,3)	(3,1)	(2,2)	(1,1)	(2,3)	(3,3)	(3,2)
5 社会公平	(4,5)	(4,4)	(3,5)	(5,4)	(4,3)	(5,3)	(4,5)	(5,4)	(3,4)	(4,5)
6 可达性	(4,5)	(5,5)	(4,4)	(5,4)	(4,3)	(4,5)	(5,5)	(5,4)	(5,3)	(4,4)
7 公共交通密度	(2,3)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(3,2)	(3,4)	(2,2)	(1,2)	(2,1)	(1,3)
8 人均伤亡率	(2,4)	(3,4)	(4,4)	(3,5)	(4,5)	(5,3)	(5,5)	(3,5)	(4,4)	(5,4)
9 流动性	(3,2)	(3,2)	(2,4)	(2,3)	(3,2)	(4,2)	(3,1)	(5,2)	(2,4)	(3,3)
10 客户满意度	(5,4)	(5,5)	(5,4)	(3,5)	(4,5)	(5,5)	(5,4)	(5,5)	(4,4)	(4,5)

(2) 辨识度

根据式 (4-8) 计算 CSS-CEIS 社会维度的初始 UII 的辨识度系数向量 B

$$B=[4.5,4.6,4.5,2.4,4.2,4.2,2.6,4.3,2.5,4.6]$$

其中, $B_4=2.4<3$, $B_7=2.6<3$, $B_9=2.5<3$, 除去指标 4、7、9, 其余 7 个指标的辨识度均大于 3, 达到辨识度检验的要求。

(3) 可行度

为开展指标的可行度检验, 需进行评价投入及收益值的评分, 见表 4-9。其中元素 (x', y') 中的 x', y' 分别代表单项 UII 的投入评分值及收益评分值。根据式 (4-9) 计算可行度系数向量 U

$$U=[1.4516, 2.2667, 1.4063, 0.8621, 1.9048, 1.5556, 0.6818, 0.6429, 0.6977, 1.4194]$$

其中, $U_4=0.8621<1.25$, $U_7=0.6818<1.25$, $U_8=0.6429<1.25$, $U_9=0.6977<1.25$, 除指标 4、7、8、9 外, 其余指标的统计收益大于成本, 指标具有较好的可行度。

表 4-9 CSS 综合评价社会维度 UII 的投入值、收益值评分

初始单项指标	评价人员编号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 安全性	(2,4)	(4,5)	(2,5)	(3,4)	(2,4)	(4,5)	(4,5)	(3,4)	(4,5)	(3,4)
2 可承受性	(1,3)	(2,4)	(2,5)	(2,4)	(1,2)	(2,3)	(2,4)	(1,2)	(1,4)	(1,3)
3 公众健康	(3,5)	(2,5)	(4,5)	(2,3)	(2,4)	(4,5)	(4,4)	(5,5)	(3,4)	(3,5)
4 舒适与愉悦	(2,3)	(3,2)	(2,4)	(4,3)	(5,2)	(2,2)	(3,1)	(2,3)	(2,3)	(4,2)
5 社会公平	(1,3)	(2,4)	(2,3)	(1,3)	(2,4)	(3,5)	(4,5)	(2,4)	(2,4)	(2,5)
6 可达性	(4,5)	(3,4)	(2,4)	(1,4)	(2,4)	(4,5)	(3,5)	(3,4)	(2,3)	(3,4)
7 公共交通密度	(4,3)	(5,4)	(4,3)	(4,2)	(4,1)	(5,4)	(4,3)	(5,4)	(4,3)	(5,3)
8 人均伤亡率	(5,4)	(4,3)	(5,4)	(4,2)	(4,1)	(5,3)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(3,1)
9 流动性	(4,2)	(5,3)	(5,4)	(3,2)	(4,2)	(5,4)	(4,3)	(5,4)	(3,2)	(5,4)
10 客户满意度	(2,4)	(4,5)	(2,4)	(3,3)	(4,5)	(4,5)	(3,4)	(3,5)	(2,4)	(4,5)

(4) 综合判断

根据 CSS-CEIS 社会维度的 UII 的 V-B-U 进行综合判断:

必要度: $V_4 = 0.3514 > 0.315$, $V_7 = 0.3333 > 0.315$, 说明指标 4、7 的必要度达不到检验要求; 辨识度: $B_4 = 2.4 < 3$, $B_7 = 2.6 < 3$, $B_9 = 2.5 < 3$, 除去指标 4、7、9, 其余 7 个指标达到辨识度检验的要求; 可行度: $U_4 = 0.8621 < 1.25$, $U_7 = 0.6818 < 1.25$, $U_8 = 0.6429 < 1.25$, $U_9 = 0.6977 < 1.25$, 除指标 4、7、8、9 外, 其余指标具有较好的可行度。综合以上检验结果, 去除指标 4、7、8、9, 确定 CSS 社会维度的单项评价指标, 见图 4-11。



图 4-11 CSS-CEIS 社会维度指标

综合以上各维度指标, 开展完备度、冗余度检验, 建立四维一体的 CSS-CEIS, 见表 4-10。

依据指标属性的不同, 将其分为三大类: 成本型指标 (Cost indicators, CI)、盈利型指标 (Benefit indicators, BI) 与公益型指标 (Public welfare indicators, PWI)。其中, 经济、环境与系统维度的指标主要是 CI 与 BI, 而社会维度的指标均为 PWI。CI 包括公共开支、运营成本、出行成本等。对 CI 而言, 其值越小, 方案越好。BI 包括生产力、就业机会、税收收入等。对 BI 而言, 其值越大, 方案越好。PWI 包括可承受性、社会公平、可达性等, 本质上与 BI 接近, PWI 的值越大, 方案越好。指标 4-13 为 CI, 指标 1-3 和 14-18 为 BI, 指标 19-24 为 PWI。

经济维度下的六个指标中, 生产力、就业情况、税收属于 BI, 公共支出、运营成本、出行成本属于 CI。环境维度下的六个指标分别是污染物排放、能源消耗、噪音水平、土地占用、交通拥堵、废弃物, 均属于 CI 的范畴。CSS 排放的污染物、消耗的能源总量、产生的噪音、造成的交通拥堵以及废弃物越少, 系统的综合表现越好。系统维度下的交通事故指标属于 CI, 在汽车共享过程中, 出现的违章、产生的交通事故越少越好, 这是毋庸置疑的。系统维度下的其余五个指标——移动性、可靠性、服务质量、汽车使用率、预定接受率均为 BI, 这些指标的值越高, 说明 CSS 的综合性能越好。其中, 汽车使用率与预定接受率是两个非常关键的指标, 关系到用户使用汽车共享的直接体验。如果用户每次使用 CSS 均能产生积极、良好的体验, 会提升用户的接受意愿, 促使他们继续使

用汽车共享，并乐于介绍亲朋好友参与进来。反之，用户可能会不再使用汽车共享这一出行方式，对 CSS 的顺利运营会产生负面的消极影响。社会维度的六个指标——可承受性、公众健康、社会公平、可达性、客户满意度以及安全性均为 PWI，这些指标虽然并不直接决定 CSS 系统的经济效益，但与共享出行的成败息息相关。可承受性关注低收入群体的经济承受能力，可承受性好的 CSS 方案可以很好地促进社会公平，提升客户满意度。PWI 与 BI 类似，值越高，方案越好。

表 4-10 CSS-CEIS

维度	指标	定义	指标类别
经济维度 (D ₁)	C ₁ : 生产力	完成运营目标的能力	BI
	C ₂ : 就业情况	系统提供工作机会的能力	BI
	C ₃ : 税收	系统带来税收盈利的能力	BI
	C ₄ : 公共支出	服务系统所需的公共支出	CI
	C ₅ : 运营成本	服务提供商所需成本，含维护、员工工资等	CI
	C ₆ : 出行成本	客户使用 CSS 出行所需的成本	CI
环境维度 (D ₂)	C ₇ : 污染物排放	CSS 排放的空气污染物	CI
	C ₈ : 能源消耗	耗费的能源及燃料	CI
	C ₉ : 噪音水平	CSS 排放的噪音污染	CI
	C ₁₀ : 土地占用	站台及停车场所需土地	CI
	C ₁₁ : 交通拥堵	塞车、拥堵	CI
	C ₁₂ : 废弃物	报废车辆、轮胎等	CI
系统维度 (D ₃)	C ₁₃ : 交通事故	CSS 造成的事故	CI
	C ₁₄ : 移动性	CSS 提供的移动性	BI
	C ₁₅ : 可靠性	可靠地提供 CSS 服务的能力	BI
	C ₁₆ : 服务质量	系统提供的服务质量	BI
	C ₁₇ : 汽车使用率	汽车实际驾驶时间占全生命周期的比率	BI
	C ₁₈ : 预定接受率	接受订单的比率	BI
社会维度 (D ₄)	C ₁₉ : 可承受性	低收入人群用得起	PWI
	C ₂₀ : 公众健康	减少公众接触排放物和噪音的机会	PWI
	C ₂₁ : 社会公平	保证老年人及残障人士的社会公平	PWI
	C ₂₂ : 可达性	方便抵达目的地	PWI
	C ₂₃ : 客户满意度	客户对 CSS 的满意程度	PWI
	C ₂₄ : 安全性	CSS 的安全性	PWI

CI (成本型指标) - 值越低越好; BI (盈利型指标) - 值越高越好; PWI (公益型指标) - 值越高越好。

4.4 CSS-CEIS 的检验

4.4.1 完备度检验

根据前文提出的 CSS-CEIS 的构建原则和方法, 建立 CSS 的评价要素集合 E'

$$E' = \left\{ \begin{array}{l} \text{盈利能力}(e'_1), \text{工作岗位}(e'_2), \text{日均净收入}(e'_3), \text{基础设施投入}(e'_4), \\ \text{日均成本}(e'_5), \text{交通花费}(e'_6), \text{空气污染物}(e'_7), \text{噪音污染}(e'_8), \\ \text{消耗的土地}(e'_9), \text{堵车情况}(e'_{10}), \text{人员伤亡情况}(e'_{11}), \text{固体废物}(e'_{12}), \\ \text{交通环境}(e'_{13}), \text{人员流动性}(e'_{14}), \text{系统性能}(e'_{15}), \text{共享服务的质量}(e'_{16}), \\ \text{汽车使用情况}(e'_{17}), \text{订单处理情况}(e'_{18}), \text{出行环境}(e'_{19}), \text{愉悦程度}(e'_{20}), \\ \text{系统的公平}(e'_{21}), \text{抵达目的地的速度}(e'_{22}), \text{客户接受程度}(e'_{23}), \text{安全}(e'_{24}) \end{array} \right\}$$

根据 CSS 综合评价系统的结构, 建立 CSS 综合评价系统项目集合 E

$$E = \left\{ \begin{array}{l} \text{生产力}(e_1), \text{就业机会}(e_2), \text{税收收入}(e_3), \text{公共支出}(e_4), \\ \text{运营成本}(e_5), \text{出行成本}(e_6), \text{污染物排放}(e_7), \text{能源消耗}(e_8), \\ \text{噪音水平}(e_9), \text{土地占用}(e_{10}), \text{交通拥堵}(e_{11}), \text{废弃物}(e_{12}), \\ \text{交通事故}(e_{13}), \text{移动性}(e_{14}), \text{可靠性}(e_{15}), \text{服务质量}(e_{16}), \\ \text{汽车使用率}(e_{17}), \text{预定接受率}(e_{18}), \text{可承受性}(e_{19}), \text{公众健康}(e_{20}), \\ \text{社会公平}(e_{21}), \text{可达性}(e_{22}), \text{客户满意度}(e_{23}), \text{安全性}(e_{24}) \end{array} \right\}$$

分析集合 E 中的因素 e_i 与集合 E' 中的因素 e'_j 的对应关系, 如评价项目 e_1 , 将其与集合 E' 中的元素 $e'_1 \sim e'_{24}$ 逐一对比, 分析其对应关系, 根据公式 (4-1)、(4-2), 求得 CSS-CEIS 的完备度系数 $A=35/24=1.46>1.0$, 说明构建的 CSS 评价系统评价要素具备完备性。

4.4.2 冗余度检验

计算 CSS-CEIS 的评价项目集合 E 中 e_i 与 e_j 的重叠度系数 $r_{ij}, i, j=1, 2, 3, \dots, 24$, 评价项目间的重叠度矩阵 R

$$R = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 1.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.1 & 1.0 & 0.2 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0 & 1.0 & 0.2 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0.2 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.2 & 0.2 & 1.0 & 0 & 0.1 & 0.2 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0.3 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1.0 & 0 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0.1 & 1.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0 & 1.0 & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 1.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.1 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1.0 & 0.2 & 0.3 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0.2 & 1.0 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0.3 & 0.2 & 1.0 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 1.0 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0.3 & 0.2 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.1 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 1.0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 1.0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 1.0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0.1 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0.1 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0.1 & 1.0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0.2 & 0.2 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 1.0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0.3 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1.0 & 0 \end{bmatrix}$$

根据公式 (4-3) 计算 CSS-CEIS 的评价项目 e_i 与其他评价项目的重叠度向量 C_i

$$C_i = [0.0739, 0.0174, 0.0565, 0.0522, 0.0826, 0.0609, 0.0348, 0.0478,$$

$$0.0130, 0.0174, 0.0478, 0.0348, 0.0739, 0.0435, 0.0478, 0.0391, 0.0130,$$

$$0.0217, 0.0609, 0.0391, 0.0478, 0.0478, 0.0913, 0.0478]$$

根据公式 (4-4) 计算 CSS-CEIS 的冗余度 C

$$C = \sum_{i=1}^n C_i = 1.1130$$

设定严格的综合冗余度系数 $\rho=0$ ，若 $C < n\rho$ ，则通过冗余度检验。
 $C=1.1130 < 0.1 \times 24 = 2.4$ ，说明 CSS-CEIS 的冗余度较低，符合要求。

4.5 本章小结

CSS-CEIS 是 CSS 综合评价的基础和前提，本章分析了 CSS-CEIS 的构建原则和构建方法，包括构建流程、检验方法及结构体系。研究了层次分析和因素分析指标体系的方法和原理，提出了 CSS 综合评价指标的完备度、冗余度及 UII 的 V-B-U 检验方法。

提出选择 CSS 综合评价指标的 SCUMN 原则，即：明确具体、全面综合、易于理解、方便度量、保持中立。从经济、环境、系统、社会四大维度，详细阐述了 CSS-CEIS 的构建方法。首先开展问卷调查，邀请受访者分别选择经济、环境、系统、社会等维度的关键因素，根据得分高低，分别提出四个维度下的各 10 项 UII。

针对各维度下的 10 项 UII，分别开展 V-B-U 检验，根据检验结果，保留合理的指标，删除达不到检验要求的指标，最终得到各维度下的 6 项指标，形成四维一体的

CSS-CEIS；开展完备度、冗余度检验，确保构建的 CSS-CEIS 符合要求。根据指标特性不同，将其分为 CI、BI 与 PWI 三大类。

5 CSS 综合评价权重确定方法及评价模型构建

CSS 综合评价涉及的利益相关人员较多,评价时不能从单一角度出发,而应全面考虑整个系统的综合表现。运营商最关心的是系统的赢利能力,即 CSS 能为经营者带来多大的经济利益;用户更关心如何实现安全、经济的共享出行,其共享意愿取决于系统的经济、便捷、安全,能以尽可能低的时间和经济成本满足其出行需求;城市管理者希望借助 CSS,提高车辆的使用效率,减少能源消耗、降低废弃物排放。评价人员需要根据自身经验、专业知识和判断能力决定指标的相对重要性,以及 CSS 方案在某个指标下的具体表现情况。打分过程中可能存在模糊性和不确定性,需要利用模糊集理论处理这一问题。CSS 综合评价权重确定技术包括维度权重确定技术、IW 确定技术、评价人员权重确定技术;权重确定后,还应对评价方案进行排序,为此提出 CSS 综合评价方案排序技术。

基于模糊集理论,本章提出 CSS 综合评价模型,包括四个步骤:首先建立 CSS 模型,明确 CSS 的关键因素;其次确定综合评价评价指标,建立经济、环境、系统、社会四维一体的 CEIS,并将指标分为 CI、BI 与 PWI 三大类;使用 F-AHP 确定维度权重、IW,基于评价人员的专业能力、影响力、反应能力,确定评价人员权重;最后使用 F-TOPSIS 对备选方案进行排序,根据贴近度系数大小排序,距离 PIS 最近、NIS 最远的方案即为最佳方案。

5.1 CSS 综合评价权重确定方法

权重是 CSS 评价过程中一个非常重要的问题,权重是否合理,直接决定了评价结果的科学性。确定 IW 的方法很多,大致可分为主观法、客观法及组合法三大类。主观法由专家根据经验进行判断,如专家咨询法(Delphi)、层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)^[126]等;客观法利用历史数据挖掘指标之间的关系,包括主成分分析法、变异系数法和熵权法等;组合法是将各种不同方法得出的权重进行组合,包括乘法合成和线性加权组合^[127]。

由于 CSS 评价过程中存在不确定性,现有研究多采用主观法确定评价指标的权重。AHP 是一种多属性决策方法,通过建立成对比较矩阵,确定各指标的权重。然而,由于实际决策过程的复杂性,通常很难确定两个因素之间的相对重要性。由此,研究人员采用模糊数、粗糙数等处理评分过程中的不确定性,产生了 F-AHP、粗糙层次分析法等确定 IW 的方法。

台湾国立交通大学 Sun^[128]提出了基于 F-AHP 和 F-TOPSIS 的评价模型,帮助决策者处理不确定信息,做出正确的决策。该研究的局限性在于没有检验模糊决策矩阵的一致性,如果矩阵不一致,将导致评价无效。Hu 等^[129]提出了 PSS 的可持续性评价模型,

利用模糊德尔菲法和 F-AHP 确定 IW。该研究的目的是建立 PSS 的早期评价模型，所以没有考虑产品或服务的具体特性，且未对所提出的评价模型进行案例验证。

Alam 和 Shrabonti^[130]提出了用于确定权重指标的粗糙数方法，适用于多属性评价过程。基于粗糙集理论，确定指标下限值和上限值，由此确定 IW。宋文燕等^[131]提出一种创新评价方法，用于在新产品研发的概念设计阶段对方案进行优选。利用粗糙层次分析法和粗糙逼近理想解法提高方案评价的质量和效率。AHP 采用相对标度的形式，依靠评价者的判断，对同一层次内的指标进行比较，一定程度上简化了问题解决过程。然而，AHP 忽视指标之间可能存在的相互影响，且没有很好地解决专家打分过程中的不确定性问题。本文基于模糊集理论，对 AHP 进行改进，用于确定维度权重及 IW。F-AHP 承认差异存在的不确定性，可用于描述不确定信息，表达评价人员的主观感受，具有其他方法难以比拟的优势。

5.1.1 CSS 综合评价维度权重确定方法

本文使用改进的 F-AHP 确定四个维度的权重，步骤如下：

步骤一、构建 CEIS 中四个维度的成对比较矩阵 $\tilde{D}$ 。

$$\tilde{D}^k = \begin{matrix} & \begin{matrix} D_1 & D_2 & D_3 & D_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \\ D_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & \tilde{d}_{12}^k & \tilde{d}_{13}^k & \tilde{d}_{14}^k \\ \tilde{d}_{21}^k & 1 & \tilde{d}_{23}^k & \tilde{d}_{24}^k \\ \tilde{d}_{31}^k & \tilde{d}_{32}^k & 1 & \tilde{d}_{34}^k \\ \tilde{d}_{41}^k & \tilde{d}_{42}^k & \tilde{d}_{43}^k & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (5-1)$$

其中， k 为评价人员编号， D_1, D_2, D_3, D_4 分别代表经济、环境、系统、社会维度； $\tilde{d}_{12}^k$ 表示第 k 位评价人员认为维度 1 与维度 2 的成对比较值，以此类推。

步骤二、开展矩阵一致性检验。

首先利用下式将模糊数 $\tilde{M}(l, m, n)$ 转化为精确值：

$$M_{-crisp} = (l + 4m + n) / 6 \quad (5-2)$$

然后，计算 CI 及 CR 并检测矩阵一致性：

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1) \quad (5-3)$$

$$CR = CI / RI \quad (5-4)$$

式中： RI 代表随机指标，其值可由表 5-1 获得^[132]。

表 5-1 随机指标 $RI(n)$ 。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

若 $CR \leq 0.1$, 矩阵通过一致性检验, 否则需对其进行调整。

步骤三、使用几何平均数确定各维度的模糊几何平均值及每个维度的模糊权重^[82]。

$$\tilde{r}_{d_s} = \sqrt[n]{(\tilde{d}_{s1} \otimes \tilde{d}_{s2} \otimes \cdots \otimes \tilde{d}_{st})} \quad (5-5)$$

$$\tilde{\omega}_{d_s} = \tilde{r}_{d_s} \otimes (\tilde{r}_{d_1} \oplus \tilde{r}_{d_2} \oplus \cdots \oplus \tilde{r}_{d_t})^{-1} \quad (5-6)$$

式中:

$\tilde{d}_{st}$ 代表维度 s 与维度 t 的模糊比较值, $\tilde{r}_{d_s}$ 是维度 s 对所有维度模糊比较值的几何平均值; $\tilde{\omega}_{d_s}$ 是维度 s 的模糊权重, 由 TFN $\tilde{\omega}_{d_s} = (\omega_{d_{s1}}, \omega_{d_{s2}}, \omega_{d_{s3}})$ 表示, 其中 $\omega_{d_{s1}}, \omega_{d_{s2}}, \omega_{d_{s3}}$ 分别代表 TFN 的下端、中值和上端值。

5.1.2 CSS 综合评价 IW 确定方法

本文使用改进的 F-AHP 确定 CSS 指标权重^[124], 步骤如下:

步骤一、建立 CSS-CEIS。

步骤二、构建 CEIS 中指标的成对比较矩阵 $\tilde{A}$ 。

评价者需要对比两个指标的相对重要性, 并指定合适的 LV。

$$\tilde{A}_{D_i}^k = \begin{bmatrix} 1 & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ \tilde{a}_{21} & 1 & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ 1/\tilde{a}_{12} & 1 & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/\tilde{a}_{1n} & 1/\tilde{a}_{2n} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (5-7)$$

式中:

$\tilde{A}_{D_i}^k$ 为第 k 个评价人员就维度 $D_i (i=1, 2, 3, 4)$ 下的指标进行比较的矩阵。

$$\tilde{a}_{ij} = \begin{cases} \tilde{1}, \tilde{3}, \tilde{5}, \tilde{7}, \tilde{9} & \text{如果 } i \text{ 比 } j \text{ 更重要} \\ 1, & \text{如果 } i \text{ 与 } j \text{ 同样重要} \\ \tilde{1}^{-1}, \tilde{3}^{-1}, \tilde{5}^{-1}, \tilde{7}^{-1}, \tilde{9}^{-1}, & \text{如果 } i \text{ 不如 } j \text{ 重要} \end{cases}$$

步骤三、计算一致性指数 CI 及一致性比率 CR。

利用式 (5-2) — (5-4) 计算矩阵 $\tilde{A}$ 的 CI 及 CR, 确保矩阵通过检验。否则, 需对矩阵进行调整, 直到其符合检验要求。

步骤四、使用几何平均数确定模糊几何平均值及每个指标的模糊权重^[82]。

$$\tilde{r}_i = \sqrt[n]{(\tilde{a}_{i1} \otimes \tilde{a}_{i2} \otimes \cdots \otimes \tilde{a}_{in})} \quad (5-8)$$

$$\tilde{\omega}_i = \tilde{r}_i \otimes (\tilde{r}_1 \oplus \tilde{r}_2 \oplus \cdots \oplus \tilde{r}_n)^{-1} \quad (5-9)$$

式中:

$\tilde{a}_{ij}$ 代表指标 i 对指标 j 的模糊比较值, $\tilde{r}_i$ 代表指标 i 对所有指标 $j, (j=1, 2, \dots, n)$ 的

模糊比较值的几何平均值； $\tilde{\omega}_i$ 是指标 i 的模糊权重，由 TFN $\tilde{\omega}_i = (\omega_{i1}, \omega_{i2}, \omega_{i3})$ 表示，其中 $\omega_{i1}, \omega_{i2}, \omega_{i3}$ 分别代表 TFN 的下端、中值和上端值。

指标 I_i 的最终模糊权重 FFW_i 可由下式计算：

$$FFW_i = \tilde{\omega}_i \times \tilde{\omega}_{d_s} \quad (5-10)$$

式中：

FFW_i , $\tilde{\omega}_{d_s}$ 分别代表指标 I_i 的最终模糊权重及该指标所属维度的模糊权重。

5.1.3 CSS 评价人员权重确定方法

评价人员在 CSS 评价过程中发挥着不可取代的作用，他们不仅参与评价指标体系的构建，还要在评价矩阵构造、方案对比等环节做出重要贡献。评价人员的专业知识、交流能力、价值判断等会对结果产生直接影响。因此，在 CSS 的综合评价之前，应首先组建一支专业知识丰富、善于相互交流的评价人员队伍。因教育背景、自身经验、社会阅历、理解能力等不同，评价人员在评价时会存在个体偏好，引入个体权重处理这一问题。

假设有 m 个评价人员， p_i 代表评价个体偏好，建立群组评价偏好集合 $P = [p_1, p_2, \dots, p_m]$ ，则群组综合评价结果 $G(P)$

$$G(P) = f(u_i(p_i), w_i) \quad (5-11)$$

式中：

x, y 为群组评价的叠加方式； u_i 为评价指标 i 的效用函数， p_i 为个体偏好； ω_i 为评价个体权重， $\sum \omega_i = 1$, $\omega_i \in (0, 1)$ 。基于评价人员的专业背景、影响力及反应能力，确定评价群组权重模型因素，如表 5-2 所示。

其中，专业能力主要涉及汽车共享相关知识、体验经历、运行经验等。评价人员在上述几个方面的知识、经历、经验越多，则其专业能力水平越高，权重也就越大；反之，则专业能力权重越小。影响力主要受评价人员职称、学历及职位等级的影响。一般而言，职位、职称、学历越高，影响力权重越大；反之，影响力权重越低。反应能力指的是评价人员的理解、思维、感受及表达能力水平，以上水平越高，反应能力权重越大；反之，反应能力权重越小^[113]。

基于以上分析，评价群组中第 i 名人员关于因素 j 的权数可用以下公式表达：

$$\omega_{ij} = x^{\sigma_{ij}} / \sum_{k=1}^n x^{\sigma_{ik}}, i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, 10 \quad (5-12)$$

式中：

σ_{ij} 为成员 i 关于权重因素 j 的等级系数， $\sigma_{ij} = 1, 2, \dots, 9$ ； x 为评价人员权重基

数, $x \geq 1$, 通常取 $x = e$; r_{ij} 为关联度系数, $r_{ij} \in (0,1)$, 代表群组成员的权重因素与评价任务之间的关联程度, 比如评价人员具备的汽车共享知识涵盖了评价任务所需的全部知识, 则关联度系数最高, 取值为 1。其取值通常根据式(5-13)得到:

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{与评价任务完全相关} \\ 0.75/0.50/0.25, & \text{不同程度的相关: 高/中/低} \\ 0, & \text{与评价任务完全无关} \end{cases} \quad (5-13)$$

假设评价群组由 m 名成员组成, 其中成员 i 的权重为

$$\omega_i = \alpha_1 z_{i1} + \alpha_2 p_{i2} + \alpha_3 f_{i3} \quad (5-14)$$

式中:

z_{i1} , p_{i2} , f_{i3} 分别代表评价人员的专业能力、影响力、反应能力权重, 而 α_1 , α_2 , α_3 根据评价群组的类型不同而定。

表 5-2 CSS 综合评价人员群组权重因素

因素分类	等级系数	关联度系数
专业能力 Z	汽车共享知识水平 σ_{i1}	r_{i1}
	汽车共享体验经历 σ_{i2}	r_{i2}
	汽车共享运行经验 σ_{i3}	r_{i3}
影响力 P	职称等级 σ_{i4}	r_{i4}
	学历等级 σ_{i5}	r_{i5}
	职位等级 σ_{i6}	r_{i6}
反应能力 F	理解能力水平 σ_{i7}	r_{i7}
	思维能力水平 σ_{i8}	r_{i8}
	感受能力水平 σ_{i9}	r_{i9}
	表达能力水平 σ_{i10}	r_{i10}

评价群组的类型通常由评价人员结构决定, 一般可分为三种类型: 专家主导型、决策者主导型、均等型^[133]。专家主导型指的是由专业相关人员主导的评价群组, 专业人员在评价中发挥主导作用; 决策者主导型指的是由决策者主导的评价群组, 更重视决策者的观点, 专业人员发挥辅助作用。一般情况下, 评价指标体系属于专业技术方面时, 更注重专家的意见; 而当评价指标是关于系统决策与规划时, 评价过程更注重决策者的意见; 一般指标体系则通常选择均等型。根据评价群组类型不同, 确定 α_1 , α_2 , α_3 的取值:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{cases} (0.25, 0.55, 0.20), \text{专家主导型} \\ (0.55, 0.25, 0.20), \text{决策者主导型} \\ (1/3, 1/3, 1/3), \text{均等型} \end{cases} \quad (5-15)$$

5.2 CSS 综合评价方案排序方法

TOPSIS 根据备选方案与理想目标的距离排序：假定存在 PIS、NIS，理论上距离 PIS 最近、距离 NIS 最远的方案即为最佳方案。在利用 TOPSIS 对备选方案排序时，涉及两个核心问题：如何确定 PIS、NIS 以及如何计算方案与 PIS、NIS 的距离。Chen 和 Tsao^[134] 采用基于区间值的模糊集理论，扩展了 TOPSIS 法在评价分析中的应用，提出了不同的距离测量方法对评价结果可能产生的影响。宋文燕等^[135]提出了一种使用粗糙集理论及逼近理想解法处理不确定性的方法，提高了系统故障模式及影响分析的效率。该研究没有考虑各种故障模式之间的相互影响以及权重不同对结果可能产生的影响。为了解决评价过程中的不确定性问题，本节使用改进的 F-TOPSIS 法对 CSS 备选方案进行排序^[124]。

步骤一、构建模糊评价矩阵。

针对各指标，分别计算备选方案对应的 LV。假设有 m 个评价指标 $I_u (u=1, 2, \dots, m)$ ， n 个备选方案 $O_v (v=1, 2, \dots, n)$ ， K 个评价者。可构建如下模糊评价矩阵：

$$\tilde{D} = \begin{matrix} & O_1 & O_2 & \cdots & O_v \\ \begin{matrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_u \end{matrix} & \begin{bmatrix} \tilde{x}_{11} & \tilde{x}_{12} & \cdots & \tilde{x}_{1n} \\ \tilde{x}_{21} & \tilde{x}_{22} & \cdots & \tilde{x}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \tilde{x}_{uv} & \vdots \\ \tilde{x}_{m1} & \tilde{x}_{m2} & \cdots & \tilde{x}_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}, u=1, 2, \dots, m; v=1, 2, \dots, n \quad (5-16)$$

$$\tilde{x}_{uv} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \tilde{x}_{uv}^k \quad (5-17)$$

式中：

$\tilde{x}_{uv}^k$ 为评价者 k 就备选方案 O_v 针对指标 I_u 的评分， $\tilde{x}_{uv}^k = (a_{uv}^k, b_{uv}^k, c_{uv}^k)$ 。

步骤二、模糊评价矩阵的标准化。

根据下式对模糊评价矩阵进行标准化：

$$\tilde{R} = [\tilde{r}_{uv}]_{m \times n}, u=1, 2, \dots, m; v=1, 2, \dots, n \quad (5-18)$$

式中：

$$\tilde{r}_{uv} = \left(\frac{a_{uv}}{c_v^*}, \frac{b_{uv}}{c_v^*}, \frac{c_{uv}}{c_v^*} \right), \quad c_v^* = \max_u c_{uv} \quad (\text{针对 BI、PWI}) \quad (5-19)$$

$$\tilde{r}_{uv} = \left(\frac{a_v^-}{c_{uv}}, \frac{a_v^-}{b_{uv}}, \frac{a_v^-}{a_{uv}} \right), \quad a_v^- = \min_u a_{uv} \quad (\text{针对CI}) \quad (5-20)$$

步骤三、对标准化矩阵进行加权。

$$\tilde{Q} = [\tilde{q}_{uv}]_{m \times n}, u=1, 2, \dots, m; v=1, 2, \dots, n \quad \text{and} \quad \tilde{q}_{uv} = \tilde{r}_{uv} \otimes \tilde{\omega}_u \quad (5-21)$$

步骤四、计算 PIS (S^*) 和 NIS (S^-)。

$$S^* = (\tilde{q}_1^*, \tilde{q}_2^*, \dots, \tilde{q}_v^*) \quad \text{where} \quad \tilde{q}_v^* = \max_u \{q_{uv}\}, u=1, 2, \dots, m; v=1, 2, \dots, n \quad (5-22)$$

$$S^- = (\tilde{q}_1^-, \tilde{q}_2^-, \dots, \tilde{q}_v^-) \quad \text{where} \quad \tilde{q}_v^- = \min_u \{q_{uv}\}, u=1, 2, \dots, m; v=1, 2, \dots, n \quad (5-23)$$

步骤五、计算各方案与PIS、NIS的距离 d_v^* 、 d_v^- 。

$$d_v^* = \sum_{u=1}^m d_q(\tilde{q}_{uv}, \tilde{q}_v^*), v=1, 2, \dots, n \quad (5-24)$$

$$d_v^- = \sum_{u=1}^m d_q(\tilde{q}_{uv}, \tilde{q}_v^-), v=1, 2, \dots, n \quad (5-25)$$

$$d_q(a, b) = \sqrt{\frac{1}{3} \sum_{u=1}^m (a_u - b_u)^2} \quad (5-26)$$

步骤六、计算各方案的贴近度 CC_v 。

$$CC_v = \frac{d_v^-}{d_v^- + d_v^*}, \quad v=1, 2, \dots, n \quad (5-27)$$

步骤七、方案排序。

根据贴近度的大小，对备选方案进行排序。贴近度越大，方案越好。

5.3 CSS 综合评价模型构建

CSS 综合评价模型包括五个步骤，分别是建立 CSS 综合模型、建立评价指标体系、确定维度权重、确定 IW 以及备选方案排序。

5.3.1 建立 CSS 综合模型

基于第三章构建的 CSS 模型，确定 CSS 的关键因素，包括硬件因素如共享汽车与车位，软件因素包含经济、社会与技术因素。经济因素如盈利模式、运营情况、出行成本等，社会因素如用户需求、接受意愿、安全因素、政策法规等；技术因素如交互界面、云服务平台等。这些因素分别与经济、环境、系统、社会四个维度相关联，结合第四章确定的 UII，建立 CSS 综合模型，包含四个维度，每个维度下设六个指标，如图 5-1。

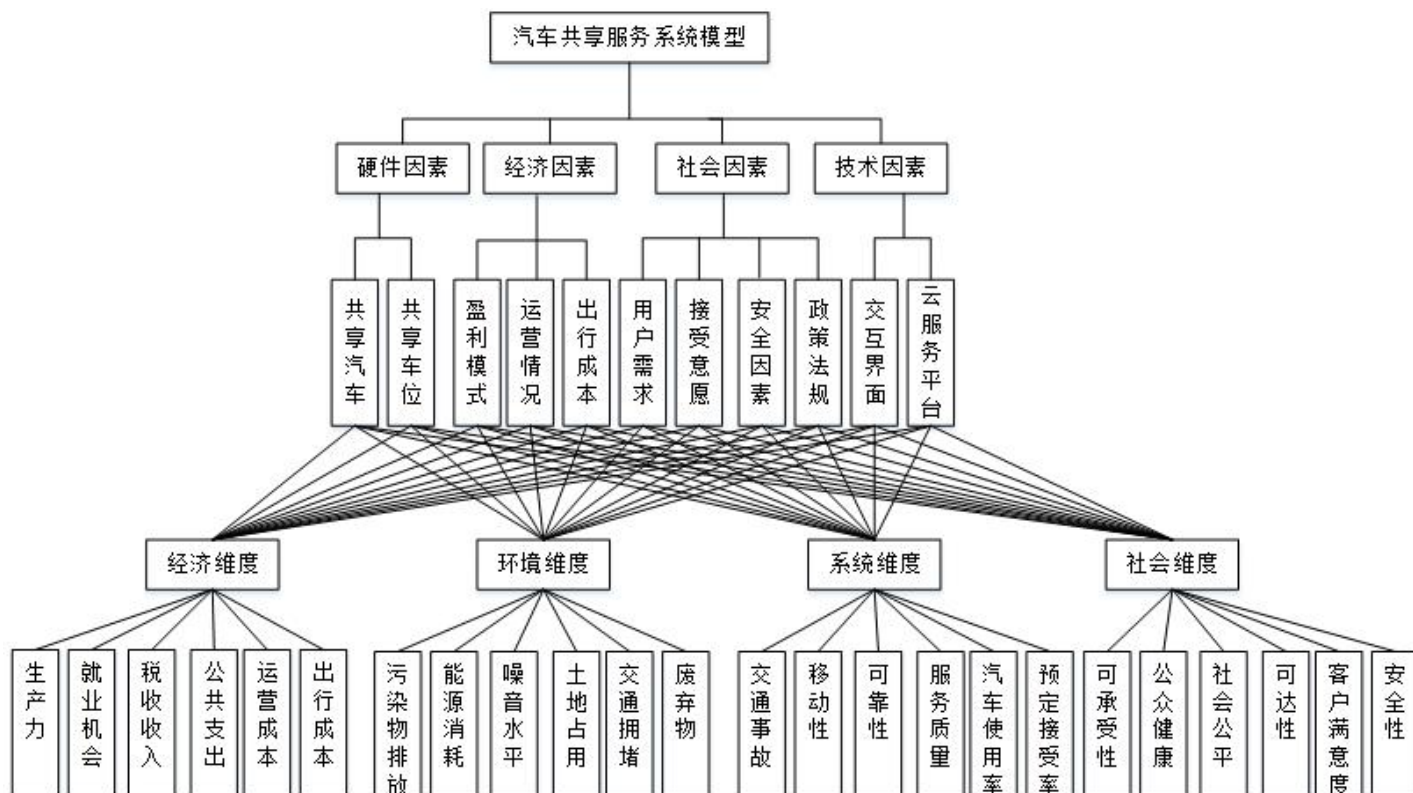


图 5-1 CSS 综合模型

5.3.2 建立评价指标体系

根据第四章提出的 CSS-CEIS 的构建原则、方法和 SCUMN 原则，基于文献中已有的用于评价交通系统可持续性的指标，提出经济、环境、系统、社会四大维度的评价指标，开展指标完备度、冗余度、必要度、辨识度及可行度检验，建立 CEIS，见表 4-10。在进行判断矩阵的成对比较时，应确保矩阵通过一致性检验。否则，应对矩阵进行调整，直至其一致性通过检验。

指标对比应在同一维度下进行，不同维度下的指标对比是没有必要、也没有意义的。比如，经济维度下的“生产力”指标与环境维度下的“拥堵”指标不仅难以比较，比较的结果也没有实际意义。为了使指标的成对比较过程易于执行，本文将指标分为四大维度：经济、环境、系统及社会。每个维度下有六个指标，评价者只需对这六个指标进行对比。

5.3.3 确定维度权重

5.1.1 详细介绍了利用 F-AHP 确定维度权重的方法，主要思路如下：针对维度的相对重要性，邀请评价人员开展比较，建立四个维度的成对比较矩阵，并确保矩阵一致；使用几何平均数确定维度权重的模糊几何平均值，最后求得各维度的模糊权重。

5.3.4 确定 IW

CSS 综合评价过程中,不同的 IW 会产生不同的评价结果,因此, IW 的确定是非常重要的问题,使用 5.1.2 中介绍的 F-AHP 法确定 IW。CSS-CEIS 建立后,针对各维度下的评价指标,分别构建成对比较矩阵,进行一致性检验;确定指标的模糊几何平均值,求得各指标的模糊权重。

5.3.5 备选方案排序

TOPSIS 的基本思路是:假设现实生活中分别存在 PIS、NIS,可以根据评价对象与 PIS、NIS 的贴近程度排序。理想的情况是,距离 NIS 最远,同时距离 PIS 最近的方案为最佳。需解决两个关键问题:一是如何确定 PIS、NIS;二是如何计算方案与 PIS、NIS 的距离。

CSS 的综合评价过程,借鉴基于模糊集理论的 TOPSIS 解决方案的排序问题,基本求解思路如下:首先,邀请评价者就各备选方案针对每个指标分别打分,建立模糊评价矩阵;根据指标特性不同,分别进行模糊评价矩阵的标准化;结合上一步确定的指标模糊权重,计算加权标准化矩阵;求得 PIS、NIS 及各方案与 PIS、NIS 的距离;计算每个方案的贴近度,贴近度最大的方案即为综合表现最好的 CSS 方案。

5.3.6 敏感度分析实验

为了找出 IW 的变化对评价结果可能产生的影响,开展敏感度分析实验。包括四个步骤:首先设定所有 IW 相等,即忽视 IW 的变化对评价结果的影响;其次,分别设定各 IW,依次使某项 IW 最高,其他 IW 最低;第三,使 CI 的 IW 最低、BI 和 PWI 的 IW 最高;最后,CI 的 IW 最高、BI 和 PWI 的 IW 最低。通过实验,研究不同的 IW 分别带来怎样的 CSS 综合评价结果。

5.3.7 CSS 综合评价模型构建

第三章明确了 CSS 的关键因素、建立 CSS 模型,第四章建立了 CSS-CEIS。在此基础上,本章提出了 CSS 综合评价的关键技术,包括如何确定维度、指标及评价人员的权重以及如何对备选方案进行排序。

基于此,构建 CSS 综合评价模型,如图 5-2。该模型包括五个步骤:首先,建立 CSS 模型,包含四个维度,分别是:经济、环境、系统、社会;其次,建立四维一体的 CSS-CEIS,包括 24 个指标,这些指标依其不同的特性,又分属于成本型、盈利型、公益型三大类;第三步,利用 F-AHP 确定四个维度的模糊权重;第四步,利用 F-AHP 确定 IW,为保证指标相对重要性对比的可操作性,对比仅限同一维度下进行;最后,利用 F-TOPSIS 对备选方案进行排序,根据各方案与 PIS、NIS 的距离,计算贴近度系数,依据贴近度系数大小进行方案排序。



图 5-2 CSS 综合评价模型

5.4 本章小结

本章借助 F-AHP 和 F-TOPSIS，提出一种不确定条件下的 CSS 综合评价方法。包含五个步骤：第一步，构建 CSS 模型，确定 CSS 的关键因素；第二步，建立 CSS-CEIS，将其分为四个维度：经济、环境、系统及社会维度。为使模糊评价矩阵的标准化过程易于执行，本文将这些指标分为三大类：CI、BI、PWI。对 CI 而言，其值越低，方案越好；对 BI 和 PWI 而言，其值越高，方案越好。指标 I_{4-13} 是 CI，指标 I_{1-3} 和 I_{14-18} 是 BI，指标 I_{19-24} 是 PWI。第三步，利用 F-AHP 确定经济、环境、系统、社会四个维度的模糊权重。第四步，评价人员对指标进行两两比较，利用 F-AHP 确定 IW。第五步，邀请评价人员对方案进行对比，利用 F-TOPSIS 进行方案排序。

该方法适用于不确定条件下对 CSS 方案进行评价，帮助 CSS 企业管理人员及用户做出评价。F-AHP 帮助确定维度权重及 IW，F-TOPSIS 用于对比方案并根据其与 PIS、NIS 的距离进行方案排序。选择经验丰富、且具备丰富汽车共享经验的评价人员至关重要。然而，研究工作仍存在一些不足之处。首先，没有充分考虑备选方案的细节信息，比如车站与停车场的选址、车辆调配问题、移动互联技术对 CSS 的影响等。其次，本文邀请三位评价人员参与实例验证。然而，三位评价人员的意见并不具有十分明显的代表

性。大多数情况下，经营管理决策基本都是由董事会做出的，董事会成员数量较多，这会大大增加模型的复杂程度；此外，董事会成员可能更注重系统的赢利能力，而不太关心环境可持续性 & 社会公益方面的问题，这会影响评价的实际效果。第三，CSS 的真正成功有赖于用户改变消费观念，从重视拥有转向乐意共享，这远非一日之功。用户参与共享的意愿直接决定着 CSS 的成败。

6 CSS 综合评价应用实例

为了说明 CSS 综合评价模型的具体应用过程,开展实例研究。首先明确评价 CSS 的综合评价指标,从四个维度确定了 24 个用于评价汽车共享的指标,这四个维度分别是:经济、环境、系统及社会维度。使用 F-AHP 确定综合评价指标的权重;使用 F-TOPSIS 对备选方案进行排序;开展敏感性分析实验,确定 IW 的变化对评价结果可能产生的影响。

“汽车共享”意指“在没有车辆所有权的前提下,使用车辆的行为”。对五种 CSS 方案进行比较,分别是:短租、长租、顺风车、专车以及 DR。前四种方案来自一家中国汽车共享企业,DR 是一种全新的汽车共享模式,复杂程度更高。在确定 IW 和方案对比环节,评价人员发挥着决定性作用。因此,选择适合的评价人员意义重大。评价人员应具有丰富的汽车共享出行经验且对模糊集的相关概念有所了解。本文邀请了一位经验丰富的汽车共享企业运营经理、一位研究汽车共享的教授以及一位高级系统设计师参与实例验证。本文假定三位评价人员有同样重要的作用,采用相同的评价人员权重。

6.1 CSS 实例

6.1.1 企业情况

某 CSS 企业的经营理念为“四个任何”,即:“任何人、任何时间、任何车辆、任何地方”。“任何人”意思是用户可以是持有驾照的任何人;“任何时间”指简化手续并提供 24 小时服务;“任何车辆”指客户可从上百种车型中随意挑选;“任何地方”指公司网络发达,在中国 200 多个城市拥有上万个车位。该企业自有车辆约 13 万辆,注册会员近百万人,并拥有数以千计的企业用户。作为中国 CSS 的领头人,为客户提供形式多样的 CSS 服务,如短租、长租、专车、顺风车、企业租车及海外用车服务等,为客户提供值得信赖、灵活合理而又生态环保的共享出行选择。此外,该企业还为客户提供各种支持性服务,如 GPS 及紧急救援服务。本文关注中国民众的日常出行方式,因此重点考虑前四种服务形式,并为该企业推荐一种更为可持续且经济性能更好的“拼车”服务。“拼车”又称“DR”,共乘服务平台快速匹配司机与乘客,匹配时间一般为出发前的几分钟或几个小时^[136]。

6.1.2 方案信息

短租共享基于短期合同,为没有汽车的驾驶员提供车辆。短租的优势包括:客户不仅可以租用不同车型的车辆,还可以最大程度地发挥金钱的购买力。他们只需为用车的特定时段付费。长租的租用时间更长,比如半年,在此期间,租赁双方都应遵守约定。合同到期前,任意一方都无权更改汽车共享协议的条款。长租服务的对象多为公司、政府机构、无力承担大额购车费用的企业以及因限购政策无法购买新车的个体。如果长租

期限超过六个月,汽车共享公司通常会为客户配备新车,并帮助办理税收、保险等业务。专车主要服务中高端用户,客户通过电话、网络、手机客户端下单预约,经验丰富的司机机会准时赶来接应。顺风车类似于拼车,是目前最经济的一种汽车共享形式。客户一般在异地归还单程共享的车辆,容易造成车辆分布不均衡的问题。因此,需进行必要的车辆调配。如果特定时段内,用户的目的地正好与车辆调配的目的地吻合,公司通常会提供大幅折扣,以便达成双赢。举例来说,从上海租一辆经济型轿车到杭州,一般需要花费 360 元;若是租用顺风车,只需支付 100 元,不足原价的三分之一。然而,顺风车用户一般不能根据个体喜好,自主选择时间和车型。此外,公司未来可以开展更为可持续的汽车共享服务,即共乘服务,出发地、目的地相同或相似的用户可以共用一辆车,以便节约出行成本。由于涉及到更多用户,共乘比其他几种共享模式都更为复杂,需要对共乘路径、时间等进行合理规划。

前文 5.3.1、4.3 已分别建立 CSS 综合模型和评价指标体系,囿于篇幅,此处不再重复。下文从维度权重的确定、IW 的确定、备选方案排序、敏感度分析实验等步骤开展应用实例研究。

6.2 维度权重的确定

6.2.1 构建成对比较矩阵

邀请三位评价人员参与评价,根据式(5-1)开展各维度的两两对比,建立成对比较矩阵如下:

$$\begin{aligned} \tilde{D}^1 = & \begin{matrix} & D_1 & D_2 & D_3 & D_4 \\ \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \\ D_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & \tilde{3} & \tilde{7} & \tilde{5} \\ \tilde{3}^{-1} & 1 & \tilde{5} & \tilde{1} \\ \tilde{7}^{-1} & \tilde{5}^{-1} & 1 & \tilde{3}^{-1} \\ \tilde{5}^{-1} & \tilde{1}^{-1} & \tilde{3} & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} & \tilde{D}^2 = & \begin{matrix} & D_1 & D_2 & D_3 & D_4 \\ \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \\ D_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & \tilde{1} & \tilde{5} & \tilde{3} \\ \tilde{1}^{-1} & 1 & \tilde{5} & \tilde{3} \\ \tilde{5}^{-1} & \tilde{5}^{-1} & 1 & \tilde{1}^{-1} \\ \tilde{3}^{-1} & \tilde{3}^{-1} & \tilde{1} & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} & \tilde{D}^3 = & \begin{matrix} & D_1 & D_2 & D_3 & D_4 \\ \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \\ D_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & \tilde{3} & \tilde{5} & \tilde{1} \\ \tilde{3}^{-1} & 1 & \tilde{3} & \tilde{1} \\ \tilde{5}^{-1} & \tilde{3}^{-1} & 1 & \tilde{1}^{-1} \\ \tilde{1}^{-1} & \tilde{1}^{-1} & \tilde{1} & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \end{aligned}$$

其中, $\tilde{D}^1, \tilde{D}^2, \tilde{D}^3$ 分别表示三位评价人员建立的维度比较矩阵, D_1, D_2, D_3, D_4 分别代表经济、环境、系统、社会四个维度,矩阵中的数字表示维度两两比较的模糊值。例如,第一位评价人员认为,维度 1 的重要性是维度 2 的 $\tilde{3}$ 倍。根据表 2-2, 查得 $\tilde{3}$ 对应的三角模糊数为(1,3,5)。

6.2.2 矩阵一致性检验

首先利用式(5-2) 将模糊数 $\tilde{M}(l, m, n)$ 转化为精确值, 利用 MATLAB 计算矩阵的最大特征值; 然后, 根据式(5-3)、(5-4)计算 CI 及 CR 并检验矩阵的一致性:

$$\lambda_{\max 1} = 4.2790; \quad \lambda_{\max 2} = 4.2635; \quad \lambda_{\max 3} = 4.0373;$$

$$CR_1 = 0.1, \quad CR_2 = 0.098, \quad CR_3 = 0.014。$$

上述矩阵的一致性符合要求。

6.2.3 计算模糊权重

根据式 (5-5), 使用几何平均数确定各维度的模糊几何平均值及每个维度的模糊权重。

$$\tilde{r}_{d_s} = \sqrt[4]{(\tilde{d}_{s1} \otimes \tilde{d}_{s2} \otimes \cdots \otimes \tilde{d}_{st})}$$

式中:

$\tilde{d}_{st}$ 代表维度 s 与维度 t 的模糊比较值, $\tilde{r}_{d_s}$ 是维度 s 对所有维度模糊比较值的几何平均值。

$$d_{12} = \sqrt[3]{((1,3,5) \otimes (1,1,3) \otimes (1,3,5))} = (1.000, 2.080, 4.217)$$

$$d_{13} = \sqrt[3]{((5,7,9) \otimes (3,5,7) \otimes (3,5,7))} = (3.557, 5.593, 7.000)$$

$$d_{14} = \sqrt[3]{((3,5,7) \otimes (1,3,5) \otimes (1,1,3))} = (1.442, 2.466, 4.718)$$

$$d_{21} = \sqrt[3]{((1/5, 1/3, 1) \otimes (1/3, 1, 1) \otimes (1/5, 1/3, 1))} = (0.237, 0.481, 1.000)$$

$$d_{23} = \sqrt[3]{((3,5,7) \otimes (3,5,7) \otimes (1,3,5))} = (2.080, 4.217, 6.257)$$

$$d_{24} = \sqrt[3]{((1,1,3) \otimes (1,3,5) \otimes (1,1,3))} = (1.000, 1.442, 3.557)$$

$$d_{31} = \sqrt[3]{((1/9, 1/7, 1/5) \otimes (1/7, 1/5, 1/3) \otimes (1/7, 1/5, 1/3))} = (0.131, 0.179, 0.281)$$

$$d_{32} = \sqrt[3]{((1/7, 1/5, 1/3) \otimes (1/7, 1/5, 1/3) \otimes (1/5, 1/3, 1))} = (0.160, 0.237, 0.481)$$

$$d_{34} = \sqrt[3]{((1/5, 1/3, 1) \otimes (1/3, 1, 1) \otimes (1/3, 1, 1))} = (0.281, 0.693, 1.000)$$

$$d_{41} = \sqrt[3]{((1/7, 1/5, 1/3) \otimes (1/5, 1/3, 1) \otimes (1/3, 1, 1))} = (0.212, 0.405, 0.693)$$

$$d_{42} = \sqrt[3]{((1/3, 1, 1) \otimes (1/5, 1/3, 1) \otimes (1/3, 1, 1))} = (0.281, 0.693, 1.000)$$

$$d_{43} = \sqrt[3]{((1,3,5) \otimes (1,1,3) \otimes (1,1,3))} = (1.000, 1.442, 3.557)$$

$$\begin{aligned} \tilde{r}_{d_1} &= \sqrt[4]{(\tilde{d}_{11} \otimes \tilde{d}_{12} \otimes \tilde{d}_{13} \otimes \tilde{d}_{14})} \\ &= \sqrt[4]{1 \times 1.000 \times 3.557 \times 1.442}, \sqrt[4]{1 \times 2.080 \times 5.593 \times 2.466}, \sqrt[4]{1 \times 4.217 \times 7.000 \times 4.718} \\ &= (1.505, 2.314, 3.435) \end{aligned}$$

$$\tilde{r}_{d_2} = (0.838, 1.308, 2.172) \quad \tilde{r}_{d_3} = (0.277, 0.414, 0.606) \quad \tilde{r}_{d_4} = (0.494, 0.798, 1.253)$$

根据式 (5-6) 计算各维度的模糊权重, 分别是:

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_{d_1} &= \tilde{r}_{d_1} \otimes (\tilde{r}_{d_1} \oplus \tilde{r}_{d_2} \oplus \cdots \oplus \tilde{r}_{d_4})^{-1} = [1.505 / (3.435 + 2.172 + 0.606 + 1.253), \\ &2.314 / (2.314 + 1.308 + 0.414 + 0.798), 3.435 / (1.505 + 0.838 + 0.277 + 0.494)] \\ &= (0.202, 0.479, 1.103) \end{aligned}$$

$$\tilde{\omega}_{d_2} = (0.112, 0.271, 0.697) \quad \tilde{\omega}_{d_3} = (0.037, 0.086, 0.195)$$

$$\tilde{\omega}_{d_4} = (0.066, 0.165, 0.402)$$

6.3 IW 的确定

6.3.1 建立 CSS-CEIS

基于 4.3, 建立 CSS-CEIS, 如图 6-1^[124]。

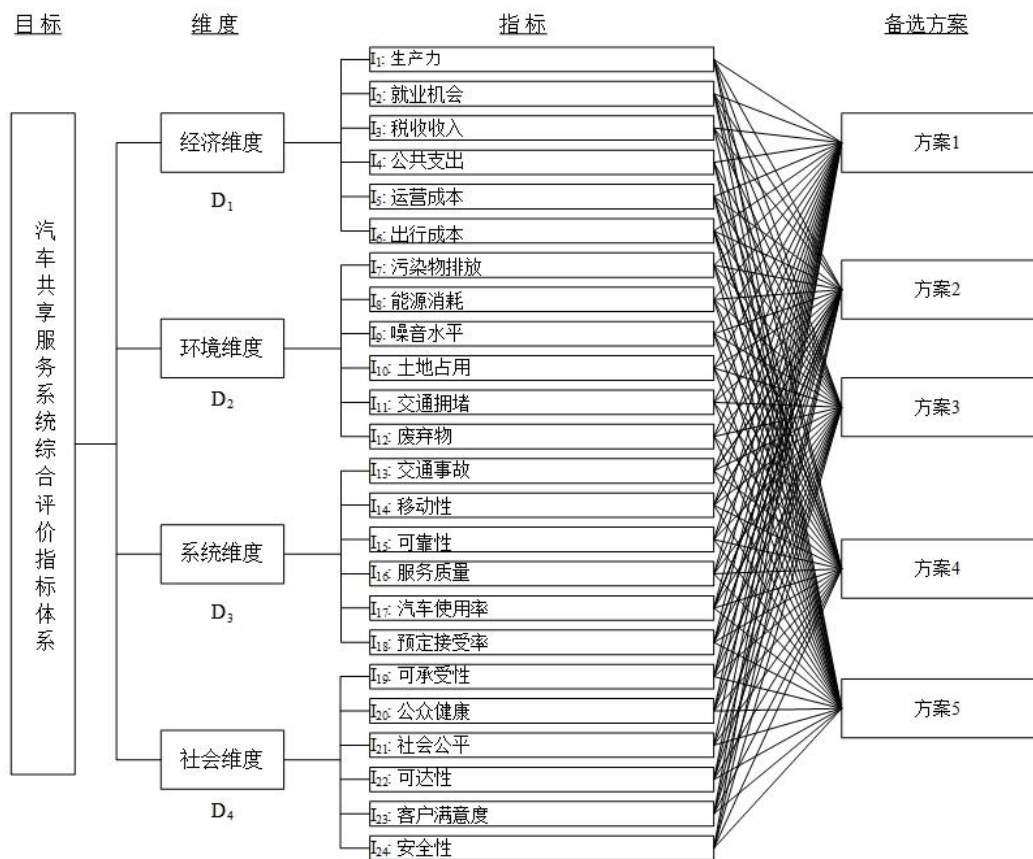


图 6-1 CSS-CEIS

6.3.2 构建成对比较矩阵

邀请三位评价者为成对比较指定相应的 LV, 根据式 (5-7), 确定参与对比的两个指标的相对重要性。

比如, 对于经济维度下的六个指标 I_1-I_6 , 可构建如下成对比较矩阵:

$$\tilde{A}_{D_1}^1 = \begin{matrix} & I_1 & I_2 & I_3 & I_4 & I_5 & I_6 \\ \begin{matrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & \tilde{7} & \tilde{3} & \tilde{9} & \tilde{5} & \tilde{6} \\ \tilde{7}^{-1} & 1 & \tilde{3}^{-1} & \tilde{2} & \tilde{4}^{-1} & \tilde{2}^{-1} \\ \tilde{3}^{-1} & \tilde{3} & 1 & \tilde{7} & \tilde{2} & \tilde{3} \\ \tilde{9}^{-1} & \tilde{2}^{-1} & \tilde{7}^{-1} & 1 & \tilde{5}^{-1} & \tilde{4}^{-1} \\ \tilde{5}^{-1} & \tilde{4} & \tilde{2}^{-1} & \tilde{5} & 1 & \tilde{2} \\ \tilde{6}^{-1} & \tilde{2} & \tilde{3}^{-1} & \tilde{4} & \tilde{2}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\tilde{A}_{D_1}^2 = \begin{matrix} & I_1 & I_2 & I_3 & I_4 & I_5 & I_6 \\ \begin{matrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & \tilde{7} & \tilde{2} & \tilde{8} & \tilde{3} & \tilde{4} \\ \tilde{7}^{-1} & 1 & \tilde{4}^{-1} & \tilde{3} & \tilde{3}^{-1} & \tilde{2}^{-1} \\ \tilde{2}^{-1} & \tilde{4} & 1 & \tilde{8} & \tilde{2} & \tilde{3} \\ \tilde{8}^{-1} & \tilde{3}^{-1} & \tilde{8}^{-1} & 1 & \tilde{6}^{-1} & \tilde{5}^{-1} \\ \tilde{3}^{-1} & \tilde{3} & \tilde{2}^{-1} & \tilde{6} & 1 & \tilde{3} \\ \tilde{4}^{-1} & \tilde{2} & \tilde{3}^{-1} & \tilde{5} & \tilde{3}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\tilde{A}_{D_1}^3 = \begin{matrix} & I_1 & I_2 & I_3 & I_4 & I_5 & I_6 \\ \begin{matrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & \tilde{6} & \tilde{2} & \tilde{9} & \tilde{4} & \tilde{5} \\ \tilde{6}^{-1} & 1 & \tilde{7}^{-1} & \tilde{2} & \tilde{6}^{-1} & \tilde{3}^{-1} \\ \tilde{2}^{-1} & \tilde{7} & 1 & \tilde{8} & \tilde{3} & \tilde{5} \\ \tilde{9}^{-1} & \tilde{2}^{-1} & \tilde{8}^{-1} & 1 & \tilde{6}^{-1} & \tilde{3}^{-1} \\ \tilde{4}^{-1} & \tilde{6} & \tilde{3}^{-1} & \tilde{6} & 1 & \tilde{4} \\ \tilde{5}^{-1} & \tilde{3} & \tilde{5}^{-1} & \tilde{3} & \tilde{4}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

其中, $\tilde{A}_{D_1}^1, \tilde{A}_{D_1}^2, \tilde{A}_{D_1}^3$ 分别代表三位评价人员对经济维度 (D_1) 下六个指标构建的成对比较矩阵。

6.3.3 矩阵一致性检验

首先通过式(5-2)将模糊数 $\tilde{M}(l, m, n)$ 转化为精确值, 表 6-1 是指标 I_1-I_6 的成对比较结果的精确值。

然后, 通过式(5-3)、(5-4)计算 CI、CR。借助 MATLAB 求得 $\tilde{A}_{D_1}^1$ 的最大特征值:

$$\lambda_{\max} = 6.3221$$

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1) = (6.3221 - 6) / (6 - 1) = 0.0644$$

$$CR_{D_1}^1 = CI / RI = 0.0644 / 1.24 = 0.052 < 0.1$$

因此, 该矩阵通过一致性检验。同样, $CR_{D_1}^2 = 0.082 < 0.1$, $CR_{D_1}^3 = 0.095 < 0.1$ 。三个矩阵均符合一致性要求。

6.3.4 确定指标的模糊权重

根据式 (5-8), 计算各指标的模糊几何平均数及模糊权重:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{12} &= (\tilde{a}_{12}^1 \otimes \tilde{a}_{12}^2 \otimes \tilde{a}_{12}^3)^{1/3} = [(5, 7, 9) \otimes (5, 7, 9) \otimes (4, 6, 8)]^{1/3} \\ &= (5 \times 5 \times 4)^{1/3}, (7 \times 7 \times 6)^{1/3}, (9 \times 9 \times 8)^{1/3} = (4.642, 6.649, 8.653) \end{aligned}$$

同理可得矩阵中其他指标的模糊权重。因而, 可构建三位评价者对指标 I_1-I_6 的成对比较的合成权重, 见表 6-2。

使用式(5-9) 获取每个指标的模糊权重, 即: $\tilde{\omega}_i = \tilde{r}_i \otimes (\tilde{r}_1 \oplus \tilde{r}_2 \oplus \dots \oplus \tilde{r}_n)^{-1}$

$$\begin{aligned} \tilde{r}_1 &= \sqrt[6]{\tilde{a}_{11} \otimes \tilde{a}_{12} \otimes \tilde{a}_{13} \otimes \tilde{a}_{14} \otimes \tilde{a}_{15} \otimes \tilde{a}_{16}} \\ &= \sqrt[6]{1 \times 4.642 \times 1.587 \times \dots \times 2.884}, \sqrt[6]{1 \times 6.649 \times 2.289 \times \dots \times 4.932}, \sqrt[6]{1 \times 8.653 \times 4.309 \times \dots \times 6.952} \\ &= (2.521, 3.695, 4.870) \end{aligned}$$

表 6-1 指标 I_1 - I_6 成对比较的精确值

I	评价者 1($CR_{D_1}^1=0.052$)						评价者 2($CR_{D_1}^2=0.082$)						评价者 3($CR_{D_1}^3=0.095$)					
	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
I_1	1.000	7.000	3.000	8.667	5.000	6.000	1.000	7.000	2.333	7.667	3.000	4.000	1.000	6.000	2.333	8.667	4.000	5.000
I_2	0.147	1.000	0.422	2.333	0.278	0.458	0.147	1.000	0.278	3.000	0.422	0.458	0.174	1.000	0.147	2.333	0.174	0.422
I_3	0.422	3.000	1.000	7.000	2.333	3.000	0.458	4.000	1.000	7.667	2.333	3.000	0.458	7.000	1.000	7.667	3.000	5.000
I_4	0.116	0.458	0.147	1.000	0.213	0.278	0.132	0.422	0.132	1.000	0.174	0.213	0.116	0.458	0.132	1.000	0.174	0.422
I_5	0.213	4.000	0.458	0.422	1.000	2.333	0.422	3.000	0.458	6.000	1.000	3.000	0.278	6.000	0.422	6.000	1.000	4.000
I_6	0.174	2.333	0.422	4.000	0.458	1.000	0.278	2.333	0.422	5.000	0.422	1.000	0.213	3.000	0.213	3.000	0.278	1.000

表 6-2 指标 I_1 - I_6 成对比较的合成权重

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
I_1	(1.000,1.000,1.000)	(4.642,6.649,8.653)	(1.587,2.289,4.309)	(6.649,8.653,8.653)	(1.817,3.915,5.944)	(2.884,4.932,6.952)
I_2	(0.116,0.150,0.215)	(1.000,1.000,1.000)	(0.155,0.228,0.646)	(1.587,2.289,4.309)	(0.161,0.240,0.500)	(0.232,0.437,0.630)
I_3	(0.232,0.437,0.630)	(2.154,4.380,6.463)	(1.000,1.000,1.000)	(5.646,7.652,8.320)	(1.587,2.289,4.309)	(1.442,3.557,5.593)
I_4	(0.116,0.116,0.150)	(0.232,0.437,0.630)	(0.120,0.131,0.177)	(1.000,1.000,1.000)	(0.131,0.177,0.275)	(0.168,0.255,0.550)
I_5	(0.168,0.255,0.550)	(2.000,4.160,6.214)	(0.232,0.437,0.630)	(1.474,2.289,4.000)	(1.000,1.000,1.000)	(1.587,2.884,4.932)
I_6	(0.144,0.203,0.347)	(1.587,2.289,4.309)	(0.179,0.281,0.693)	(1.817,3.915,5.944)	(0.203,0.347,0.630)	(1.000,1.000,1.000)

$$\tilde{r}_2 = (0.319, 0.450, 0.717); \tilde{r}_3 = (1.365, 2.218, 3.057)$$

$$\tilde{r}_4 = (0.203, 0.259, 0.369); \tilde{r}_5 = (0.753, 1.205, 1.868)$$

$$\tilde{r}_6 = (0.497, 0.749, 1.253)$$

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_1 &= \tilde{r}_1 \otimes (\tilde{r}_1 \oplus \tilde{r}_2 \oplus \cdots \oplus \tilde{r}_6)^{-1} = [(2.521/(4.870 + 0.717 + \cdots + 1.253), \\ &3.695/(3.695 + 0.450 + \cdots + 0.749), 4.870/(2.521 + 0.319 + \cdots + 0.497)] \\ &= (0.208, 0.431, 0.860) \end{aligned}$$

同理,

$$\tilde{\omega}_2 = (0.026, 0.052, 0.127); \tilde{\omega}_3 = (0.112, 0.259, 0.540)$$

$$\tilde{\omega}_4 = (0.017, 0.030, 0.065); \tilde{\omega}_5 = (0.062, 0.141, 0.330)$$

$$\tilde{\omega}_6 = (0.041, 0.087, 0.221)$$

可见,在经济维度下的六个指标中,生产力的权重最高,说明其重要程度排名第一,依次是税收、运营成本、出行成本、就业情况以及公共支出。

利用式(5-10),结合 6.2 确定的维度权重,确定指标 I_1 的最终模糊权重(FFW):
 $FFW_1 = \tilde{\omega}_1 \times \tilde{\omega}_{d1} = (0.208, 0.431, 0.860) \times (0.202, 0.497, 1.103)$
 $= (0.042, 0.214, 0.949)$

表 6-3 为 24 个指标的最终模糊权重,附录 C 为 24 个指标的成对比较矩阵。

表 6-3 指标 I_1 - I_{24} 的模糊权重

维度(权重)	指标	模糊权重 $\tilde{\omega}_i$	最终模糊权重 (FFW)
经济 (0.202,0.479,1.103)	I_1	(0.208,0.431,0.860)	(0.042,0.206,0.949)
	I_2	(0.026,0.052,0.127)	(0.005,0.025,0.140)
	I_3	(0.112,0.259,0.540)	(0.023,0.124,0.596)
	I_4	(0.017,0.030,0.065)	(0.003,0.014,0.072)
	I_5	(0.062,0.141,0.330)	(0.013,0.068,0.364)
	I_6	(0.041,0.087,0.221)	(0.008,0.042,0.244)
环境 (0.112,0.271,0.697)	I_7	(0.210,0.413,0.826)	(0.024,0.112,0.576)
	I_8	(0.116,0.248,0.509)	(0.013,0.067,0.355)
	I_9	(0.039,0.086,0.202)	(0.004,0.023,0.141)
	I_{10}	(0.019,0.038,0.078)	(0.002,0.010,0.054)
	I_{11}	(0.066,0.160,0.340)	(0.007,0.043,0.237)
	I_{12}	(0.028,0.055,0.136)	(0.003,0.015,0.095)
系统 (0.037,0.086,0.195)	I_{13}	(0.204,0.394,0.819)	(0.008,0.034,0.160)
	I_{14}	(0.042,0.096,0.222)	(0.002,0.008,0.043)
	I_{15}	(0.027,0.055,0.139)	(0.001,0.005,0.027)

表 6-3 (续) 指标 I_1 - I_{24} 的模糊权重

维度 (权重)	指标	模糊权重 $\tilde{w}_i$	最终模糊权重 (FFW)
系统 (0.037,0.086,0.195)	I_{16}	(0.112,0.271,0.543)	(0.004,0.023,0.106)
	I_{17}	(0.018,0.036,0.084)	(0.001,0.003,0.016)
	I_{18}	(0.062,0.148,0.342)	(0.002,0.013,0.067)
社会 (0.066,0.165,0.402)	I_{19}	(0.070,0.151,0.351)	(0.005,0.025,0.141)
	I_{20}	(0.017,0.031,0.070)	(0.001,0.005,0.028)
	I_{21}	(0.045,0.101,0.228)	(0.003,0.017,0.092)
	I_{22}	(0.026,0.056,0.125)	(0.002,0.009,0.050)
	I_{23}	(0.109,0.250,0.532)	(0.007,0.041,0.214)
	I_{24}	(0.202,0.412,0.826)	(0.013,0.068,0.332)

6.4 备选方案排序

为明确综合表现最佳的 CSS 方案,对五个备选方案进行排序,分别是: O_1 : 短租; O_2 : 长租; O_3 : 专车; O_4 : 顺风车及 O_5 : 共乘。

6.4.1 建立模糊评价矩阵

根据表 2-3 所列的 LV 值,得出三位评价者对五个方案的 LV 评价结果,见表 6-4。

表 6-4 五个方案的评价结果

指标	方案 1			方案 2			方案 3			方案 4			方案 5		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
I_1	P	F	G	VG	G	F	P	F	VP	G	G	F	VG	G	VG
I_2	G	VG	F	F	P	VP	VG	G	VG	P	F	P	VP	P	F
I_3	VG	G	G	G	F	VG	VG	G	G	F	F	G	P	G	F
I_4	G	F	G	P	VP	F	F	G	G	P	G	F	P	VP	G
I_5	F	G	VG	P	P	F	G	VG	G	F	G	G	VG	G	G
I_6	VG	G	G	F	G	G	VG	VG	G	F	P	P	VP	VP	P
I_7	F	G	G	F	F	G	G	G	VG	F	G	G	P	VP	P
I_8	F	G	VG	G	F	VG	G	VG	G	G	F	G	P	P	VP
I_9	G	F	G	F	G	F	G	VG	G	G	F	G	VP	F	P
I_{10}	VG	G	F	G	F	F	G	G	VG	G	F	F	P	P	F
I_{11}	G	VG	G	G	F	G	VG	G	F	VG	G	F	F	P	VP
I_{12}	F	VG	VG	G	G	F	VG	G	VG	P	F	G	G	F	G
I_{13}	G	F	G	G	G	F	P	F	P	F	G	F	P	F	G
I_{14}	G	VG	F	VG	VG	G	G	F	G	VP	P	F	P	F	P
I_{15}	F	G	VG	G	G	F	VG	G	VG	P	F	VP	VP	P	F
I_{16}	G	G	F	F	G	VG	VG	VG	G	F	G	G	G	F	F
I_{17}	F	F	G	G	VG	F	F	P	G	P	G	F	VG	G	G
I_{18}	G	VG	G	G	F	G	G	G	F	P	VP	F	P	F	F
I_{19}	P	P	F	F	G	F	VP	F	P	G	VG	G	VG	VG	G
I_{20}	F	G	F	F	P	G	P	VP	G	G	F	P	G	VG	VG
I_{21}	F	F	G	G	G	F	VG	VG	G	F	G	F	VG	G	VG
I_{22}	G	G	F	G	VG	F	VG	G	VG	P	F	VP	P	F	G
I_{23}	G	F	F	F	G	VG	VG	G	G	G	F	G	F	G	VG
I_{24}	F	G	VG	G	G	F	VG	G	VG	F	G	F	P	VP	F

计算评价者的模糊评价值，各方案的模糊评价矩阵见表 6-5。

表 6-5 五个方案的综合模糊评价矩阵

指标	方案 1			方案 2			方案 3			方案 4			方案 5		
	O _{1a}	O _{1b}	O _{1c}	O _{2a}	O _{2b}	O _{2c}	O _{3a}	O _{3b}	O _{3c}	O _{4a}	O _{4b}	O _{4c}	O _{5a}	O _{5b}	O _{5c}
I ₁	3.000	5.000	7.000	5.000	7.000	8.333	1.667	3.000	5.000	4.333	6.333	8.333	6.333	8.333	9.000
I ₂	5.000	7.000	8.333	1.667	3.000	5.000	6.333	8.333	9.000	1.667	3.667	5.667	1.667	3.000	5.000
I ₃	5.667	7.667	9.000	5.000	7.000	8.333	5.667	7.667	9.000	3.667	5.667	7.667	3.000	5.000	7.000
I ₄	4.333	6.333	8.333	1.667	3.000	5.000	4.333	6.333	8.333	3.000	5.000	7.000	2.333	3.667	5.667
I ₅	5.000	7.000	8.333	1.667	3.667	5.667	5.667	7.667	9.000	4.333	6.333	8.333	5.667	7.667	9.000
I ₆	5.667	7.667	9.000	4.333	6.333	8.333	6.333	8.333	9.000	1.667	3.667	5.667	1.000	1.667	3.667
I ₇	4.333	6.333	8.333	3.667	5.667	7.667	5.667	7.667	9.000	4.333	6.333	8.333	1.000	2.333	4.333
I ₈	5.000	7.000	8.333	5.000	7.000	8.333	5.667	7.667	9.000	4.333	6.333	8.333	1.000	2.333	4.333
I ₉	4.333	6.333	8.333	3.667	5.667	7.667	5.667	7.667	9.000	4.333	6.333	8.333	1.667	3.000	5.000
I ₁₀	5.000	7.000	8.333	3.667	5.667	7.667	5.667	7.667	9.000	3.667	5.667	7.667	1.667	3.667	5.667
I ₁₁	5.667	7.667	9.000	4.333	6.333	8.333	5.000	7.000	8.333	5.000	7.000	8.333	1.667	3.000	5.000
I ₁₂	5.667	7.667	8.333	4.333	6.333	8.333	6.333	8.333	9.000	3.000	5.000	7.000	4.333	6.333	8.333
I ₁₃	4.333	6.333	8.333	4.333	6.333	8.333	1.667	3.667	5.667	3.667	5.667	7.667	3.000	5.000	7.000
I ₁₄	5.000	7.000	8.333	6.333	8.333	9.000	4.333	6.333	8.333	1.667	3.000	5.000	1.667	3.667	5.667
I ₁₅	5.000	7.000	8.333	4.333	6.333	8.333	6.333	8.333	9.000	1.667	3.000	5.000	1.667	3.000	5.000
I ₁₆	4.333	6.333	8.333	5.000	7.000	8.333	6.333	8.333	9.000	4.333	6.333	8.333	3.667	5.667	7.667
I ₁₇	3.667	5.667	7.667	5.000	7.000	8.333	3.000	5.000	7.000	3.000	5.000	7.000	5.667	7.667	9.000
I ₁₈	5.667	7.667	9.000	4.333	6.333	8.333	4.333	6.333	8.333	1.667	3.000	5.000	2.333	4.333	6.333
I ₁₉	1.667	3.667	5.667	3.667	5.667	7.667	1.667	3.000	5.000	5.667	7.667	9.000	6.333	8.333	9.000
I ₂₀	3.667	5.667	7.667	3.000	5.000	7.000	2.333	3.667	5.667	3.000	5.000	7.000	6.333	8.333	9.000
I ₂₁	3.667	5.667	7.667	4.333	6.333	8.333	6.333	8.333	9.000	3.667	5.667	7.667	6.333	8.333	9.000
I ₂₂	4.333	6.333	8.333	5.000	7.000	8.333	6.333	8.333	9.000	1.667	3.000	5.000	3.000	5.000	7.000
I ₂₃	3.667	5.667	7.667	5.000	7.000	8.333	5.667	7.667	9.000	4.333	6.333	8.333	5.000	7.000	8.333
I ₂₄	5.000	7.000	8.333	4.333	6.333	8.333	6.333	8.333	9.000	3.667	5.667	7.667	1.667	3.000	5.000

O_{na}, O_{nb}, O_{nc} (n=1, 2, 3, 4, 5) 分别代表各方案模糊数的下限、中值及上限。

6.4.2 模糊评价矩阵的标准化

根据式(5-18)-(5-20)进行模糊评价矩阵的标准化。比如，方案 O₁ 针对盈利型指标 I₁ (生产力) 的标准化值为：

$$c_1^* = \max_u(7.000, 8.333, 5.000, 8.333, 9.000) = 9.000$$

$$\tilde{r}_{11} = \left(\frac{a_{11}}{c_1^*}, \frac{b_{11}}{c_1^*}, \frac{c_{11}}{c_1^*} \right) = \left(\frac{3.000}{9.000}, \frac{5.000}{9.000}, \frac{7.000}{9.000} \right) = (0.333, 0.556, 0.778)$$

方案 O₁ 针对成本型指标 I₄ (公共支出) 的标准化值为：

$$a_1^- = \min_u(4.333, 1.667, 4.333, 3.000, 2.333) = 1.667$$

$$\tilde{r}_{41} = \left(\frac{a_1^-}{c_{41}}, \frac{a_1^-}{b_{41}}, \frac{a_1^-}{a_{41}} \right) = \left(\frac{1.667}{8.333}, \frac{1.667}{6.333}, \frac{1.667}{4.333} \right) = (0.200, 0.263, 0.385)$$

表 6-6 为五个方案的标准化模糊评价矩阵。

表 6-6 标准化模糊评价矩阵

指标	方案 1			方案 2			方案 3			方案 4			方案 5		
	O _{1a}	O _{1b}	O _{1c}	O _{2a}	O _{2b}	O _{2c}	O _{3a}	O _{3b}	O _{3c}	O _{4a}	O _{4b}	O _{4c}	O _{5a}	O _{5b}	O _{5c}
I ₁	0.333	0.556	0.778	0.556	0.778	0.926	0.200	0.360	0.600	0.481	0.704	0.926	0.704	0.926	1.000
I ₂	0.556	0.778	0.926	0.294	0.529	0.882	0.704	0.926	1.000	0.294	0.647	1.000	0.333	0.600	1.000
I ₃	0.630	0.852	1.000	0.556	0.778	0.926	0.630	0.852	1.000	0.478	0.739	1.000	0.429	0.714	1.000
I ₄	0.200	0.263	0.385	0.333	0.556	1.000	0.200	0.263	0.385	0.238	0.333	0.556	0.294	0.455	0.714
I ₅	0.200	0.238	0.333	0.294	0.455	1.000	0.185	0.217	0.294	0.200	0.263	0.385	0.185	0.217	0.294
I ₆	0.111	0.130	0.176	0.120	0.158	0.231	0.111	0.120	0.158	0.176	0.273	0.600	0.273	0.600	1.000
I ₇	0.120	0.158	0.231	0.130	0.176	0.273	0.111	0.130	0.176	0.120	0.158	0.231	0.231	0.429	1.000
I ₈	0.120	0.143	0.200	0.120	0.143	0.200	0.111	0.130	0.176	0.120	0.158	0.231	0.231	0.429	1.000
I ₉	0.200	0.263	0.385	0.217	0.294	0.455	0.185	0.217	0.294	0.200	0.263	0.385	0.333	0.556	1.000
I ₁₀	0.200	0.238	0.333	0.217	0.294	0.455	0.185	0.217	0.294	0.217	0.294	0.455	0.294	0.455	1.000
I ₁₁	0.185	0.217	0.294	0.200	0.263	0.385	0.200	0.238	0.333	0.200	0.238	0.333	0.333	0.556	1.000
I ₁₂	0.360	0.391	0.529	0.360	0.474	0.692	0.333	0.360	0.474	0.429	0.600	1.000	0.360	0.474	0.692
I ₁₃	0.200	0.263	0.385	0.200	0.263	0.385	0.294	0.455	1.000	0.217	0.294	0.455	0.238	0.333	0.556
I ₁₄	0.556	0.778	0.926	0.704	0.926	1.000	0.520	0.760	1.000	0.294	0.529	0.882	0.294	0.647	1.000
I ₁₅	0.556	0.778	0.926	0.520	0.760	1.000	0.704	0.926	1.000	0.333	0.600	1.000	0.333	0.600	1.000
I ₁₆	0.481	0.704	0.926	0.556	0.778	0.926	0.704	0.926	1.000	0.520	0.760	1.000	0.478	0.739	1.000
I ₁₇	0.407	0.630	0.852	0.556	0.778	0.926	0.429	0.714	1.000	0.333	0.556	0.778	0.630	0.852	1.000
I ₁₈	0.630	0.852	1.000	0.520	0.760	1.000	0.481	0.704	0.926	0.263	0.474	0.789	0.368	0.684	1.000
I ₁₉	0.185	0.407	0.630	0.407	0.630	0.852	0.185	0.333	0.556	0.630	0.852	1.000	0.704	0.926	1.000
I ₂₀	0.407	0.630	0.852	0.333	0.556	0.778	0.259	0.407	0.630	0.333	0.556	0.778	0.704	0.926	1.000
I ₂₁	0.407	0.630	0.852	0.481	0.704	0.926	0.704	0.926	1.000	0.407	0.630	0.852	0.704	0.926	1.000
I ₂₂	0.481	0.704	0.926	0.556	0.778	0.926	0.704	0.926	1.000	0.238	0.429	0.714	0.429	0.714	1.000
I ₂₃	0.407	0.630	0.852	0.556	0.778	0.926	0.630	0.852	1.000	0.520	0.760	1.000	0.600	0.840	1.000
I ₂₄	0.556	0.778	0.926	0.481	0.704	0.926	0.704	0.926	1.000	0.478	0.739	1.000	0.333	0.600	1.000

O_{na}, O_{nb}, O_{nc} (n=1, 2, 3, 4, 5) 分别代表各方案模糊数的下限、中值及上限。

6.4.3 计算加权标准化矩阵

使用表6-6中的 $\tilde{r}_{uv}$ 及表6-3中的模糊权重, 根据式(5-21)计算各方案的加权标准化矩阵。

比如, 方案O₁针对指标 I₁ (生产力) 的模糊权重为:

$$\tilde{q}_{11} = \tilde{r}_{11} \otimes FFW_1 = (0.333, 0.556, 0.778) \otimes (0.042, 0.206, 0.949) = (0.014, 0.115, 0.738)$$

表6-7为五个方案的加权标准化模糊评价矩阵。

表 6-7 加权标准化模糊评价矩阵

指标	方案 1			方案 2			方案 3			方案 4			方案 5			NIS	PIS
I ₁	0.014	0.115	0.738	0.023	0.161	0.878	0.008	0.074	0.569	0.020	0.145	0.878	0.030	0.191	0.949	0.008	0.949
I ₂	0.003	0.019	0.130	0.002	0.013	0.124	0.004	0.023	0.140	0.002	0.016	0.140	0.002	0.015	0.140	0.002	0.140
I ₃	0.014	0.106	0.596	0.013	0.097	0.552	0.014	0.106	0.596	0.011	0.092	0.596	0.010	0.089	0.596	0.010	0.596
I ₄	0.001	0.004	0.028	0.001	0.008	0.072	0.001	0.004	0.028	0.001	0.005	0.040	0.001	0.007	0.051	0.001	0.072
I ₅	0.003	0.016	0.121	0.004	0.031	0.364	0.002	0.015	0.107	0.003	0.018	0.140	0.002	0.015	0.107	0.002	0.364
I ₆	0.001	0.005	0.043	0.001	0.007	0.056	0.001	0.005	0.039	0.001	0.011	0.146	0.002	0.025	0.244	0.001	0.244
I ₇	0.003	0.018	0.133	0.003	0.020	0.157	0.003	0.015	0.101	0.003	0.018	0.133	0.005	0.048	0.576	0.003	0.576
I ₈	0.002	0.010	0.071	0.002	0.010	0.071	0.001	0.009	0.062	0.002	0.011	0.082	0.003	0.029	0.355	0.001	0.355
I ₉	0.001	0.006	0.054	0.001	0.007	0.064	0.001	0.005	0.041	0.001	0.006	0.054	0.001	0.013	0.141	0.001	0.141
I ₁₀	0.000	0.002	0.018	0.000	0.003	0.025	0.000	0.002	0.016	0.000	0.003	0.025	0.001	0.005	0.054	0.000	0.054
I ₁₁	0.001	0.009	0.070	0.001	0.011	0.091	0.001	0.010	0.079	0.001	0.010	0.079	0.002	0.024	0.237	0.001	0.237
I ₁₂	0.001	0.006	0.050	0.001	0.007	0.066	0.001	0.005	0.045	0.001	0.009	0.095	0.001	0.007	0.066	0.001	0.095
I ₁₃	0.002	0.009	0.061	0.002	0.009	0.061	0.002	0.015	0.160	0.002	0.010	0.073	0.002	0.011	0.089	0.002	0.160
I ₁₄	0.001	0.006	0.040	0.001	0.008	0.043	0.001	0.006	0.043	0.000	0.004	0.038	0.000	0.005	0.043	0.000	0.043
I ₁₅	0.001	0.004	0.025	0.001	0.004	0.027	0.001	0.004	0.027	0.000	0.003	0.027	0.000	0.003	0.027	0.000	0.027
I ₁₆	0.002	0.016	0.098	0.002	0.018	0.098	0.003	0.022	0.106	0.002	0.018	0.106	0.002	0.017	0.106	0.002	0.106
I ₁₇	0.000	0.002	0.014	0.000	0.002	0.015	0.000	0.002	0.016	0.000	0.002	0.013	0.000	0.003	0.016	0.000	0.016
I ₁₈	0.001	0.011	0.067	0.001	0.010	0.067	0.001	0.009	0.062	0.001	0.006	0.053	0.001	0.009	0.067	0.001	0.067
I ₁₉	0.001	0.010	0.089	0.002	0.016	0.120	0.001	0.008	0.078	0.003	0.021	0.141	0.003	0.023	0.141	0.001	0.141
I ₂₀	0.000	0.003	0.024	0.000	0.003	0.022	0.000	0.002	0.018	0.000	0.003	0.022	0.001	0.005	0.028	0.000	0.028
I ₂₁	0.001	0.010	0.078	0.001	0.012	0.085	0.002	0.015	0.092	0.001	0.010	0.078	0.002	0.015	0.092	0.001	0.092
I ₂₂	0.001	0.007	0.047	0.001	0.007	0.047	0.001	0.009	0.050	0.000	0.004	0.036	0.001	0.007	0.050	0.000	0.050
I ₂₃	0.003	0.026	0.182	0.004	0.032	0.198	0.005	0.035	0.214	0.004	0.031	0.214	0.004	0.035	0.214	0.003	0.214
I ₂₄	0.007	0.053	0.307	0.006	0.048	0.307	0.009	0.063	0.332	0.006	0.050	0.332	0.004	0.041	0.332	0.004	0.332

6.4.4 计算 PIS、NIS

根据式(5-22)、(5-23)确定PIS、NIS:

针对指标 I_1 , 五个方案的 PIS 为最大值 0.949; NIS 为最小值 0.008。同理可得其他指标的 PIS、NIS, 见表 6-7 最后两列。

由式(5-24)—(5-26) 计算各方案与PIS、NIS的距离(d_v^*)、(d_v^-)。

例如, 针对指标 I_1 , 方案 O_1 与 PIS、NIS 的距离可计算如下:

$$d_q(O_1, O^*) = \sqrt{\frac{1}{3}[(0.014 - 0.949)^2 + (0.115 - 0.949)^2 + (0.738 - 0.949)^2]} = 0.734$$

$$d_q(O_1, O^-) = \sqrt{\frac{1}{3}[(0.014 - 0.008)^2 + (0.115 - 0.008)^2 + (0.738 - 0.008)^2]} = 0.426$$

依此类推, 可以得出每个方案针对其他指标 PIS、NIS 的距离, 见表 6-8。

例如, 针对指标 I_{1-24} , 方案 O_1 与 PIS、NIS 的距离(d_1^*)、(d_1^-) 分别为:

$$\begin{aligned} d_1^* &= \sqrt{\frac{1}{3}[(0.014 - 0.949)^2 + (0.115 - 0.949)^2 + (0.738 - 0.949)^2]} \\ &\quad + \sqrt{\frac{1}{3}[(0.003 - 0.140)^2 + (0.019 - 0.140)^2 + (0.130 - 0.140)^2]} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + \sqrt{\frac{1}{3}(0.007 - 0.332)^2 + (0.053 - 0.332)^2 + (0.307 - 0.332)^2} \\ &= 4.200 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_1^- &= \sqrt{\frac{1}{3}[(0.014 - 0.008)^2 + (0.115 - 0.008)^2 + (0.738 - 0.008)^2]} \\ &\quad + \sqrt{\frac{1}{3}[(0.003 - 0.002)^2 + (0.019 - 0.002)^2 + (0.130 - 0.002)^2]} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + \sqrt{\frac{1}{3}(0.007 - 0.004)^2 + (0.053 - 0.004)^2 + (0.307 - 0.004)^2} \\ &= 1.772 \end{aligned}$$

表 6-8 各方案与 PIS、NIS 的距离 (d_v^*) 、 (d_v^-)

指 标	(d_v^-)					(d_v^*)				
	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅
I ₁	0.426	0.510	0.326	0.509	0.554	0.734	0.703	0.774	0.711	0.688
I ₂	0.075	0.071	0.081	0.080	0.080	0.106	0.109	0.104	0.107	0.108
I ₃	0.343	0.317	0.343	0.342	0.341	0.439	0.444	0.439	0.446	0.447
I ₄	0.016	0.041	0.016	0.023	0.029	0.062	0.055	0.062	0.059	0.057
I ₅	0.069	0.210	0.061	0.080	0.061	0.322	0.283	0.326	0.316	0.326
I ₆	0.024	0.032	0.022	0.084	0.141	0.228	0.224	0.230	0.202	0.188
I ₇	0.076	0.089	0.057	0.076	0.332	0.528	0.521	0.538	0.528	0.449
I ₈	0.041	0.041	0.036	0.047	0.205	0.329	0.329	0.332	0.325	0.277
I ₉	0.031	0.037	0.023	0.031	0.081	0.123	0.120	0.127	0.123	0.110
I ₁₀	0.010	0.015	0.009	0.015	0.031	0.048	0.046	0.049	0.046	0.042
I ₁₁	0.040	0.052	0.045	0.045	0.137	0.213	0.207	0.210	0.210	0.183
I ₁₂	0.028	0.038	0.026	0.054	0.038	0.079	0.076	0.080	0.074	0.076
I ₁₃	0.034	0.034	0.092	0.041	0.050	0.139	0.139	0.124	0.135	0.132
I ₁₄	0.023	0.025	0.025	0.022	0.025	0.032	0.032	0.032	0.034	0.033
I ₁₅	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.020	0.020	0.020	0.021	0.021
I ₁₆	0.056	0.056	0.061	0.061	0.061	0.080	0.079	0.077	0.079	0.079
I ₁₇	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
I ₁₈	0.039	0.038	0.036	0.030	0.038	0.050	0.050	0.051	0.053	0.051
I ₁₉	0.051	0.069	0.045	0.082	0.082	0.115	0.109	0.117	0.106	0.105
I ₂₀	0.014	0.013	0.010	0.013	0.016	0.022	0.022	0.023	0.022	0.020
I ₂₁	0.045	0.049	0.053	0.045	0.053	0.071	0.070	0.068	0.071	0.068
I ₂₂	0.027	0.027	0.029	0.021	0.029	0.038	0.038	0.037	0.040	0.038
I ₂₃	0.104	0.114	0.123	0.123	0.123	0.164	0.161	0.159	0.161	0.159
I ₂₄	0.177	0.177	0.192	0.191	0.191	0.248	0.250	0.243	0.249	0.253
ΣI_u	1.772	2.080	1.736	2.037	2.724	4.200	4.097	4.233	4.129	3.922

6.4.5 计算贴近度

根据式(5-27)，利用 (d_v^*) 、 (d_v^-) 计算方案的贴近度 (CC_v) 。

比如，方案 O₁ 的贴近度为：

$$CC_1 = \frac{d_1^-}{d_1^- + d_1^*} = \frac{1.772}{1.772 + 4.200} = 0.297$$

同理可得方案 O_{2-5} 的贴近度, 见表 6-9。

表 6-9 五个方案的贴近度(CC_v)

	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5
(d_v^-)	1.772	2.080	1.736	2.037	2.724
(d_v^+)	4.200	4.097	4.233	4.129	3.922
(CC_v)	0.297	0.337	0.291	0.330	0.410

6.4.6 方案排序

按照 CC_v 由大到小的顺序排列各备选方案, 依次为 $O_5 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_1 \succ O_3$ 。 CC_v 越大, 说明该方案与 NIS 的距离越大、与 PIS 的距离越小, 其综合表现越好。因此, 方案 O_5 (共乘) 是综合表现最好的 CSS 方案, 而方案 O_3 (专车) 的综合表现排名最后。

6.5 敏感度分析实验

为了找出 IW 的变化对评价结果可能产生的影响, 开展敏感度分析实验。各指标的权重值逐步变化, 以找出其对最终结果的影响。在不确定条件下, 敏感度分析可以帮助确定 IW 对评价结果的影响, 并选择适合的汽车共享方案。

6.5.1 实验设置

表 6-10 显示了 31 个敏感度分析实验的细节信息。在前五个实验中, 设定所有 IW 相同, 依次为 1, 3, 5, 7, 9; 在实验 6-29 中, 依次设定某个指标的 IW 为最高(9), 其余指标的 IW 最低(1); 实验 30 中, 将 BI、PWI 的权重设为最高 (9), CI 的权重值设为最低 (1)。在实验 31 中, 将 BI、PWI 的权重设为最低 (1), CI 的权重值设为最高 (9)。

6.5.2 实验结果

图 6-2 说明了敏感度分析实验的结果。在 31 个实验中, 方案 O_5 : 共乘始终排名第一, 说明共乘是最佳的 CSS 方案。在 23 个实验中, 方案 O_2 : 长租优于 O_3 : 专车, 占实验总数的比例为 74.19%。方案 O_1 : 短租在 21 个实验中排名最后, 说明这是综合表现较差的汽车共享方案。经过敏感度分析实验, 可以得出如下结论: 方案 O_5 : 共乘是综合表现最佳的汽车共享方案。此外, 在该企业现有的运营体系中, 主要涉及前四种方案, 即: 短租、长租、专车、顺风车。CSS 综合评价结果显示: 长租在 21 个实验中优于其他方案, 说明其综合表现较好, 具有明显的优势地位。

表 6-10 敏感度分析实验

编 号	定义	各方案的贴近度 (CC_v)					方案排序
		1	2	3	4	5	
1	$\omega_{I_1-24} = 1$	0.342	0.418	0.381	0.365	0.525	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_4 \succ O_1$
2	$\omega_{I_1-24} = 3$	0.342	0.418	0.381	0.365	0.525	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_4 \succ O_1$
3	$\omega_{I_1-24} = 5$	0.342	0.418	0.381	0.365	0.525	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_4 \succ O_1$
4	$\omega_{I_1-24} = 7$	0.342	0.418	0.381	0.365	0.525	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_4 \succ O_1$
5	$\omega_{I_1-24} = 9$	0.342	0.418	0.381	0.365	0.525	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_4 \succ O_1$
6	$\omega_{I_1} = 9, \omega_{I_2-24} = 1$	0.372	0.482	0.355	0.428	0.592	$O_5 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_1 \succ O_3$
7	$\omega_{I_2} = 9, \omega_{I_1, I_3-24} = 1$	0.411	0.420	0.476	0.401	0.518	$O_5 \succ O_3 \succ O_2 \succ O_1 \succ O_4$
8	$\omega_{I_3} = 9, \omega_{I_1, I_2, I_4-24} = 1$	0.408	0.446	0.439	0.402	0.520	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_1 \succ O_4$
9	$\omega_{I_4} = 9, \omega_{I_1-3, I_5-24} = 1$	0.289	0.449	0.318	0.338	0.489	$O_5 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_3 \succ O_1$
10	$\omega_{I_5} = 9, \omega_{I_1-4, I_6-24} = 1$	0.282	0.440	0.304	0.310	0.417	$O_5 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_3 \succ O_1$
11	$\omega_{I_6} = 9, \omega_{I_1-5, I_7-24} = 1$	0.261	0.327	0.286	0.349	0.533	$O_5 \succ O_4 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_1$
12	$\omega_{I_7} = 9, \omega_{I_1-6, I_8-24} = 1$	0.271	0.335	0.290	0.290	0.517	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 = O_4 \succ O_1$
13	$\omega_{I_8} = 9, \omega_{I_1-7, I_9-24} = 1$	0.265	0.322	0.290	0.290	0.517	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 = O_4 \succ O_1$
14	$\omega_{I_9} = 9, \omega_{I_1-8, I_{10}-24} = 1$	0.291	0.361	0.304	0.310	0.527	$O_5 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_3 \succ O_1$
15	$\omega_{I_{10}} = 9, \omega_{I_1-9, I_{11}-24} = 1$	0.282	0.361	0.304	0.323	0.516	$O_5 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_3 \succ O_1$
16	$\omega_{I_{11}} = 9, \omega_{I_1-10, I_{12}-24} = 1$	0.274	0.349	0.311	0.301	0.527	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_4 \succ O_1$
17	$\omega_{I_{12}} = 9, \omega_{I_1-11, I_{13}-24} = 1$	0.304	0.392	0.322	0.401	0.477	$O_5 \succ O_4 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_1$
18	$\omega_{I_{13}} = 9, \omega_{I_1-12, I_{14}-24} = 1$	0.289	0.346	0.412	0.320	0.459	$O_5 \succ O_3 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_1$
19	$\omega_{I_{14}} = 9, \omega_{I_1-13, I_{15}-24} = 1$	0.411	0.503	0.442	0.381	0.519	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_1 \succ O_4$
20	$\omega_{I_{15}} = 9, \omega_{I_1-14, I_{16}-24} = 1$	0.404	0.463	0.470	0.395	0.514	$O_5 \succ O_3 \succ O_2 \succ O_1 \succ O_4$
21	$\omega_{I_{16}} = 9, \omega_{I_1-15, I_{17}-24} = 1$	0.366	0.438	0.445	0.399	0.520	$O_5 \succ O_3 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_1$
22	$\omega_{I_{17}} = 9, \omega_{I_1-16, I_{18}-24} = 1$	0.370	0.462	0.424	0.367	0.562	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_1 \succ O_4$
23	$\omega_{I_{18}} = 9, \omega_{I_1-17, I_{19}-24} = 1$	0.438	0.473	0.432	0.369	0.531	$O_5 \succ O_2 \succ O_1 \succ O_3 \succ O_4$
24	$\omega_{I_{19}} = 9, \omega_{I_1-18, I_{20}-24} = 1$	0.335	0.450	0.348	0.464	0.594	$O_5 \succ O_4 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_1$
25	$\omega_{I_{20}} = 9, \omega_{I_1-19, I_{21}-24} = 1$	0.383	0.419	0.356	0.379	0.585	$O_5 \succ O_2 \succ O_1 \succ O_4 \succ O_3$
26	$\omega_{I_{21}} = 9, \omega_{I_1-20, I_{22}-24} = 1$	0.358	0.436	0.457	0.375	0.567	$O_5 \succ O_3 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_1$
27	$\omega_{I_{22}} = 9, \omega_{I_1-21, I_{23}-24} = 1$	0.407	0.476	0.485	0.359	0.542	$O_5 \succ O_3 \succ O_2 \succ O_1 \succ O_4$
28	$\omega_{I_{23}} = 9, \omega_{I_1-22, I_{24}} = 1$	0.358	0.450	0.442	0.410	0.548	$O_5 \succ O_2 \succ O_3 \succ O_4 \succ O_1$
29	$\omega_{I_{24}} = 9, \omega_{I_1-23} = 1$	0.404	0.448	0.470	0.416	0.514	$O_5 \succ O_3 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_1$
30	$\omega_{I_1-3, I_{14}-24} = 9, \omega_{I_4-13} = 1$	0.495	0.543	0.549	0.469	0.592	$O_5 \succ O_3 \succ O_2 \succ O_1 \succ O_4$
31	$\omega_{I_1-3, I_{14}-24} = 1, \omega_{I_4-13} = 9$	0.158	0.272	0.182	0.238	0.448	$O_5 \succ O_2 \succ O_4 \succ O_3 \succ O_1$

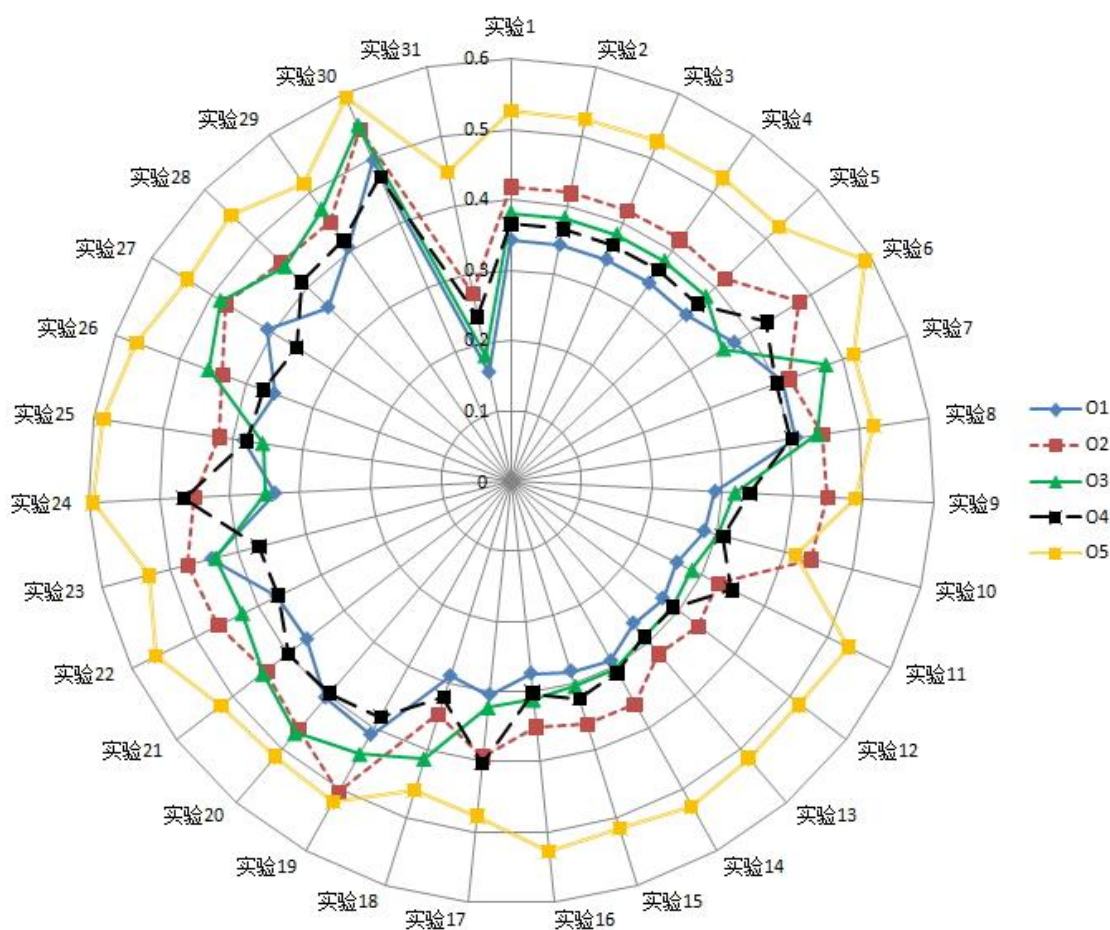


图 6-2 敏感度分析实验雷达图

6.5.3 思考与分析

在这 31 个实验中，实验 1-5 的结果完全相同，这是因为五个实验中各指标的权重相等。换言之，实验 1-5 没有考虑 IW 的差异。在这种条件下，五个 CSS 方案的排序依次是： $O_5 > O_2 > O_3 > O_4 > O_1$ 。从实验 6 开始，单个 IW 的变化对实验结果产生显著影响，方案的排序有所不同。实验 30 与 31 代表了两种极端特殊的情况，实验 30 将 BI、PWI 的 IW 设为最高 (9)，CI 的 IW 设为最低 (1)；实验 31 将 BI、PWI 的 IW 设为最低 (1)，CI 的 IW 设为最高 (9)。这两个实验产生了截然不同的排序结果：实验 30 中， $O_5 > O_3 > O_2 > O_1 > O_4$ ，实验 31 中， $O_5 > O_2 > O_4 > O_3 > O_1$ 。

由于 IW 的不同，CSS 的综合评价可能产生不同的结果。因此，在开展 CSS 综合评价研究时，应谨慎确定维度及 IW，充分考虑评价人员打分时可能存在的主观性和不确定性，确保产生相对公平客观的评价结果，为 CSS 的顺利运营提供参考。

6.6 本章小结

本章开展 CSS 综合评价实例研究,利用 CSS 综合评价模型,对五个不同的 CSS 方案进行评价,分别是:短租、长租、专车、顺风车及共乘。五种方案面向的客户群各不相同,所能满足的客户需求也不一样。短租形式灵活、取车、还车较为方便;长租适用于大客户,享受一定的折扣优惠,但合同期内不宜变更约定,灵活性受到一定的限制;专车主要面向中高端用户,为客户提供个性化的高端用车服务;顺风车价格最为便宜,但客户自由度受到更多限制;共乘过程涉及到不同乘客出发地点、目的地、出发时间及抵达时间等诸多因素的限制,其复杂程度更高。

基于以上分析,CSS 评价过程中存在一定的主观性和不确定性。不同的评价人员可能给出不同的评价结果,为解决这一问题,本文利用模糊集理论处理评价人员打分过程中的不确定性和模糊性,使用 F-AHP 确定 CSS 评价指标的权重,使用 F-TOPSIS 对备选方案进行排序。为探求 IW 的变化对评价结果可能产生的影响,开展指标敏感度分析实验。实例研究说明了 CSS 综合评价模型的具体应用过程。

7 结论

7.1 主要研究工作与结论

共享经济背景下, CSS 通过车辆共享, 更好地满足人们的出行需求, 提升资源的利用效率、降低环境污染物排放, 具有显著的经济、环境及社会效益。对 CSS 开展综合评价, 有助于帮助利益相关人员更好地理解 CSS, 树立“绿色出行”的理念, 推动 CSS 进一步发展。

论文以 CSS 为研究对象, 利用模糊集理论处理专家打分过程中的主观性和不确定性, 提出了 CSS 综合评价的指标体系, 建立改进的 CSS 综合评价模型, 并进行应用验证。具体如下:

(1) 研究了 CSS 理论方法体系

介绍了 CSS 理论方法体系, 包括共享经济理论、PSS 理论、综合评价理论及模糊集理论。明确了共享经济的定义、分类、现状、核心要素及基本特征; 介绍了 PSS 的定义、分类、PLC 理论及 PSS 的设计要素; 介绍了综合评价理论的要素、方法以及 TFN、LV 等相关概念。

(2) 建立了 CSS 模型

为明确 CSS 的特点, 分析 CSS 关键因素, 包含硬件因素和软件因素两大类, 其中软件因素又包括经济、社会、技术等三个方面。硬件因素包括共享汽车和共享车位; 经济因素包括盈利模式、运营情况、出行成本; 社会因素包括用户需求、接受意愿、安全、政策法规等; 技术因素包含交互界面、云服务平台等。基于此, 构建 CSS 模型, 明确 CSS 综合评价的核心问题。

(3) 建立了 CSS-CEIS

明确了 CSS-CEIS 的构建原则和方法, 分析了 CSS-CEIS 的构建流程及其完备度、冗余度、V-B-U 检验方法。提出 CSS 评价指标应遵循 SCUMN 原则, 即明确具体、全面综合、易于理解、方便度量及保持中立。基于此, 建立了包含 24 个指标的 CSS-CEIS。

(4) 提出基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型

提出改进的基于模糊集理论的 CSS 评价模型, 较好地解决了专家打分过程中存在的模糊性问题。利用改进的 F-AHP 确定评价 IW, 利用改进的 F-TOPSIS 对备选方案进行排序。通过对短租、长租、专车、顺风车、共乘五种不同的 CSS 方案进行排序, 找到经济效益更好、环境影响更低、系统运营更好、社会效益更显著的方案, 为进一步推动 CSS, 提升交通出行的可持续性奠定了理论基础。应用实例表明, 论文提出的综合评价方法切实可行, 应用价值高。

(5) 开展 CSS 综合评价应用实例研究

结合 CSS 综合评价实例,将提出的 CSS 综合评价模型加以应用,对五种不同的 CSS 方案进行评价,分别是:短租、长租、专车、顺风车及共乘。利用 F-AHP 确定评价指标的权重,利用 F-TOPSIS 对方案进行排序,并开展敏感度分析实验,研究 IW 的变化对评价结果的潜在影响。分别设定如下实验场景:所有 IW 相等;依次使某个指标的权重值最大、其他指标权重最低;设定 BI、PWI 权重最高、CI 权重最低;BI、PWI 最低、CI 权重最高。

论文的以上研究作为 CSS 的综合评价提供了新的视角,为进一步推动汽车共享的深入发展奠定了理论基础。应用实例证明,论文提出的 CSS 综合评价模型切实可行,可有效解决评价人员打分时的不确定性,并得到相对客观的评价结果,具有一定的理论和实践价值。

7.2 论文创新点

以 CSS 为研究对象,结合 CSS 实践过程中积累的经验与教训,明确其中的关键因素,并开展 CSS 综合评价方法研究。确定了 CSS-CEIS,建立了基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型,开展实例研究,说明了模型的具体应用过程。论文创新点如下:

(1) 提出选择 CSS 评价指标的 SCUMN 原则,建立四维一体的 CSS-CEIS,涵盖经济、环境、系统及社会四个维度;根据指标特性不同,将其分为 CI、BI、PWI 三大类。

(2) 改进了 F-AHP,用于确定 CSS 综合评价的维度权重、IW 权重;改进了 F-TOPSIS,用于对备选方案进行排序。

(3) 提出基于模糊集理论的 CSS 综合评价模型。利用模糊集理论处理评价人员打分过程中的不确定性,降低主观性和模糊性对最终评价结果可能产生的影响,从而得到相对客观的评价结果。

7.3 研究展望

本文研究了 CSS 综合评价的相关方法,明确了 CSS 的关键因素,建立 CSS 模型;提出了评价指标的选择原则及检验方法,建立了 CSS-CEIS。基于模糊集理论,提出 CSS 综合评价模型,并进行应用验证。然而,由于 CSS 涉及全社会层面的民众出行问题,复杂程度高、难度大,本文只研究了其综合评价的部分关键问题,仍存在诸多不足。

未来的研究工作应关注以下问题:

(1) 建立评价指标体系时,未来可尝试建立用户使用过程模型,在使用过程模型的过程中,确立评价指标并计算指标权重;另外,下一步的研究工作可提出具体的 CSS 应用过程模型,并将评价过程和被试参与的实验流程进一步细化。

(2) 论文提出的 24 个评价指标之间是否存在相互影响,如何相互影响?本文没有考虑这一问题。网络分析法考虑到指标之间的相互影响,利用“超矩阵”求得混合权重。可利用该方法确定 CSS 评价指标的权重,研究指标间的相互影响。

(3) 为使研究易于进行,降低模型的复杂程度,文中参与案例研究的专家及备选方案的数量较少;评价结果尚显粗糙,仅是方案的优劣排序,未考虑具体的限制条件。实际上,政府规划部门及企业经营管理方面的重大决策是非常复杂的系统过程,模型的复杂程度很高。未来研究中应增加评价专家及备选方案的数量,进一步细化方案,开发 CSS 综合评价原型系统。

(4) CSS 评价研究的最终目的并不在于评价,而是更好地利用评价结果找出现有方案的优势与不足,并指导 CSS 设计过程。如何将所提出的评价方法应用于 CSS 的设计过程中,在设计阶段尽量避免后期可能出现的问题,使 CSS 更好地为人们的绿色出行服务,朝着健康有序的方向发展,后续研究可针对这一问题开展研究。

参考文献

- [1] World Design Organization. Industrial Design Definition History[EB/OL].
<http://wdo.org/about/definition/industrial-design-definition-history/> 引用日期 2017-03-08.
- [2] ICSID. Redefining industrial design [EB/OL].
<http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm> 引用日期 2016-06-03.
- [3] UNEP. The role of product service systems in a sustainable society [EB/OL].
<http://www.unep.fr/scp/design/pdf/pss-brochure-final.Pdf>. 引用日期 2016-06-03. 2010.
- [4] Qu M, Yu S, Chen D, et al. State-of-the-art of design, evaluation, and operation methodologies in product service systems[J]. Computers in industry, 2016, 77: 1-14.
- [5] 2016 年汽车保有量数据出炉, 再创历史新高.[EB/OL]
<http://mt.sohu.com/20170120/n479181406.shtml> 引用日期 2017-02-22.
- [6] Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe [EB/OL].
<http://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-would-increase-european-competitiveness-and-deliver-better-societal-outcomes-new-study-reveals>
引用日期 2016-03-14. McKinsey Center for Business and Environment, 2015.
- [7] Semanjski I, Gautama S. Forecasting the State of Health of Electric Vehicle Batteries to Evaluate the Viability of Car Sharing Practices[J]. Energies, 2016, 9(12): 1025.
- [8] Bardhi F, Eckhardt G M. Access-based consumption: The case of car sharing[J]. Journal of Consumer Research, 2012, 39(4): 881-898.
- [9] https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_china_s_car_sharing_mobility_market_2018_20161026.pdf [EB/OL]. 思与行 2018 年中国汽车共享出行市场分析预测报告. 引用日期 2017-02-21.
- [10] 艾瑞 汽车互联网.5 分钟了解最新的共享单车市场[EB/OL]. 引用日期 2017-03-31.
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjIyNjE1OQ==&mid=2649192572&idx=1&sn=ca402429729865ba125c9c031ad87a89&chksm=87325c7cb045d56a4ce17b1932bee33730993f7ec5997a6465fc9ab95f0e95811217990b1cf2&mpshare=1&scene=23&srcid=03282RO6riiZ14a0i7tzNY0V#rd
- [11] Correia G H D A, Jorge D R, Antunes D M. The added value of accounting for users' flexibility and information on the potential of a station-based one-way car-sharing system: an application in Lisbon, Portugal[J]. Journal of Intelligent Transportation Systems, 2014, 18(3): 299-308.
- [12] Nourinejad M, Zhu S, Bahrami S, et al. Vehicle relocation and staff rebalancing in one-way carsharing systems[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation

Review, 2015, 81: 98-113.

[13] Kek A G H, Cheu R L, Meng Q, et al. A decision support system for vehicle relocation operations in carsharing systems[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2009, 45(1): 149-158.

[14] Xu J X, Lim J S. A new evolutionary neural network for forecasting net flow of a car sharing system[C].2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation. IEEE, 2007: 1670-1676.

[15]Zhu X, Li J, Liu Z, et al. Optimization Approach to Depot Location in Car Sharing Systems with Big Data[C]. 2015 IEEE International Congress on Big Data. IEEE, 2015: 335-342.

[16] Kriston A, Szabó T, Inzelt G. The marriage of car sharing and hydrogen economy: A possible solution to the main problems of urban living[J]. International journal of hydrogen energy, 2010, 35(23): 12697-12708.

[17]Boyacı B, Zografos K G, Geroliminis N. An optimization framework for the development of efficient one-way car-sharing systems [J]. European Journal of Operational Research, 2015, 240(3): 718-733.

[18]Agatz N, Erera A, Savelsbergh M, et al. Optimization for dynamic ride-sharing: A review [J]. European Journal of Operational Research, 2012, 223(2): 295-303.

[19]Furuhata M, Dessouky M, Ordóñez F, et al. Ridesharing: The state-of-the-art and future directions[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2013, 57: 28-46.

[20] Mageean J, Nelson J D. The evaluation of demand responsive transport services in Europe [J]. Journal of Transport Geography, 2003, 11(4): 255-270.

[21] Barth M, Han J, Todd M. Performance evaluation of a multi-station shared vehicle system; proceedings of the Intelligent Transportation Systems, 2001 Proceedings 2001 IEEE, F, 2001 [C]. IEEE.

[22] Firnkorn J, M Ller M. What will be the environmental effects of new free-floating car-sharing systems? The case of car2go in Ulm [J]. Ecological Economics, 2011, 70(8): 1519-1528.

[23] Herrmann S, Schulte F, Voß S. Increasing acceptance of free-floating car sharing systems using smart relocation strategies: a survey based study of car2go Hamburg[C].International Conference on Computational Logistics. Springer International Publishing, 2014: 151-162.

[24] Fellows N, Pitfield D. An economic and operational evaluation of urban car-sharing [J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2000, 5(1): 1-10.

[25] Teubner T, Flath C M. The Economics of Multi-Hop Ride Sharing [J]. Business &

Information Systems Engineering, 2015, 57(5): 311-324.

[26] Rabbitt N, Ghosh B. A study of feasibility and potential benefits of organised car sharing in Ireland [J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2013, 25:49-58.

[27] Habib K M N, Morency C, Islam M T, et al. Modelling users' behaviour of a carsharing program: Application of a joint hazard and zero inflated dynamic ordered probability model [J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2012, 46(2): 241-254.

[28] 夏凯旋. 基于经济生态效率理论的汽车共享服务研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007.

[29] 赵青. 收益管理在汽车共享动态定价中的应用 [D]. 成都: 西南交通大学, 2010.

[30] Mihyeon Jeon C, Amekudzi A. Addressing sustainability in transportation systems: definitions, indicators, and metrics [J]. Journal of Infrastructure Systems, 2005, 11(1): 31-50.

[31] Smith T W, Axon C J, Darton R C. A methodology for measuring the sustainability of car transport systems [J]. Transport Policy, 2013, 30:308-317.

[32] Donateo T, Ingrosso F, Licci F, et al. A method to estimate the environmental impact of an electric city car during six months of testing in an Italian city [J]. Journal of Power Sources, 2014, 270:487-498.

[33] Awasthi A, Chauhan S S, Omrani H. Application of fuzzy TOPSIS in evaluating sustainable transportation systems [J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(10): 12270-12280.

[34] Lee D H, Park S Y, Hong J C, et al. Analysis of the energy and environmental effects of green car deployment by an integrating energy system model with a forecasting model [J]. Applied Energy, 2013, 103:306-316.

[35] Baptista P, Melo S, Rolim C. Energy, Environmental and Mobility Impacts of Car-sharing Systems. Empirical Results from Lisbon, Portugal [J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 111:28-37.

[36] Fassi A E, Awasthi A, Viviani M. Evaluation of carsharing network's growth strategies through discrete event simulation [J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(8): 6692-6705.

[37] Kopp J, Gericke R, Axhausen K W. Do sharing people behave differently? An empirical evaluation of the distinctive mobility patterns of free-floating car-sharing members [J]. Transportation, 2015, 42(3): 449-469.

[38] 张淼, 惠英, 汪鸣泉. 汽车共享对城市温室气体排放的影响 [J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 33(9): 48-53.

[39] 程苑. 汽车共享下的城市交通出行方式博弈研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学,

2015.

[40] 伏梅娟. 目标信息框架下汽车共享消费意愿的影响研究——调节定向理论视角[D]. 南京: 南京工业大学, 2015.

[41] Möhlmann M. Collaborative consumption: determinants of satisfaction and the likelihood of using a sharing economy option again [J]. *Journal of Consumer Behaviour*, 2015, 14(3): 193-207.

[42] Shaheen S A, Chan N D, Gaynor T. Casual carpooling in the San Francisco Bay Area: Understanding user characteristics, behaviors, and motivations [J]. *Transport Policy*, 2016.

[43] Kim D, Ko J, Park Y. Factors affecting electric vehicle sharing program participants' attitudes about car ownership and program participation [J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2015, 36:96-106.

[44] Gargiulo E, Giannantonio R, Guercio E, et al. Dynamic Ride Sharing Service: Are Users Ready to Adopt it? [J]. *Procedia Manufacturing*, 2015, 3:777-784.

[45] Liu A, Wuest T, Wei W, et al. Application of Prospect Theory on Car Sharing Product Service System [J]. *Procedia CIRP*, 2014, 16:350-355.

[46] Stasko T H, Buck A B, Oliver Gao H. Carsharing in a university setting: Impacts on vehicle ownership, parking demand, and mobility in Ithaca, NY [J]. *Transport Policy*, 2013, 30:262-268.

[47] Felson M, Spaeth J L. Community Structure and Collaborative Consumption: "A Routine Activity Approach"[J]. *American Behavioral Scientist*, 1978, 21(4): 614-624.

[48] Habibi M R, Davidson A, Laroche M. What managers should know about the sharing economy[J]. *Business Horizons*, 2017, 60(1): 113-121.

[49] Kathan W, Matzler K, Veider V. The sharing economy: Your business model's friend or foe?[J]. *Business Horizons*, 2016, 59(6): 663-672.

[50] 中国分享经济发展报告 2016 [EB/OL]. <http://www.sic.gov.cn/News/86/6011.html> accessed on 2016-02-29.

[51] Coase R H. The nature of the firm[J]. *economica*, 1937, 4(16): 386-405.

[52] Dervojeda K, Verzijl D, Nagtegaal F, et al. The sharing economy: accessibility based business models for peer-to-peer markets[J]. *Business Innovation Observatory, European Commission Case Study*, No.12, 2013.

[53] 刘奕, 夏杰长. 共享经济理论与政策研究动态[J]. *经济学动态*, 2016 (4): 116-125.

[54] Botsman R, Rogers R. What's mine is yours: how collaborative consumption is changing the way we live[M]. London: Collins, 2011.

[55] 董成惠. 共享经济: 理论与现实[J]. *广东财经大学学报*, 2016(5): 4-15.

- [56] Lindahl M, Sundin E, Shimomura Y, et al. An outline of an interactive design model for service engineering of functional sales offers[C]//DS 36: Proceedings DESIGN 2006, the 9th International Design Conference, Dubrovnik, Croatia. 2006.
- [57] Lindström J. Introducing Functional Products in production systems: problems and issues encountered[J]. Procedia CIRP, 2016, 41: 45-50.
- [58] Pezzotta G, Pirola F, Pinto R, et al. A Service Engineering framework to design and assess an integrated product-service[J]. Mechatronics, 2015, 31: 169-179.
- [59] 初建杰.面向定制的产品服务系统关键技术研究[D].西安:西北工业大学, 2014.
- [60] Min Qu, Suihuai Yu. Review of Sustainable Development and Product Service System [C]. Environment, Energy and Applied Technology- Proceedings of the 2014 3rd International Conference on Frontier Energy and Environmental Engineering, ICFEEE2014, 2015, 575-579.
- [61] Mont O. Clarifying the concept of product-service system [J]. Journal of Cleaner Production, 2002, 10(3): 237-245.
- [62] Tukker A, Tischner U. Product-services as a research field: past, present and future. Reflections from a decade of research [J]. Journal of Cleaner Production, 2006, 14(17): 1552-1556.
- [63] Maxwell D, Van Der Vorst R. Developing sustainable products and services [J]. Journal of Cleaner Production, 2003, 11(8): 883-895.
- [64] Nishino N, Wang S, Tsuji N, et al. Categorization and mechanism of platform-type product-service systems in manufacturing [J]. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2012, 61(1): 391-394.
- [65] Manzini E, Vezzoli C. A strategic design approach to develop sustainable product service systems: examples taken from the ‘environmentally friendly innovation’ Italian prize [J]. Journal of Cleaner Production, 2003, 11(8): 851-857.
- [66] Tukker A. Eight types of product-service system: eight ways to sustainability? Experiences from SusProNet [J]. Business Strategy and the Environment, 2004, 13(4): 246-260.
- [67] Van Ostaeyen J, Van Horenbeek A, Pintelon L, et al. A refined typology of product-service systems based on functional hierarchy modeling [J]. Journal of Cleaner Production, 2013, 51:261-276.
- [68] Gaiardelli P, Resta B, Martinez V, et al. A classification model for product-service offerings [J]. Journal of Cleaner Production, 2014, 66:507-519.
- [69] Park Y, Geum Y, Lee H. Toward integration of products and services: Taxonomy and

- typology [J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2012, 29(4): 528-545.
- [70] Vernon R. International investment and international trade in the product cycle[J]. The quarterly journal of economics, 1966: 190-207.
- [71] Aurich J C, Fuchs C, Wagenknecht C. Life cycle oriented design of technical Product-Service Systems[J]. Journal of Cleaner Production, 2006, 14(17): 1480-1494.
- [72] 顾新建, 李晓, 祁国宁, 等. 产品服务系统理论和关键技术探讨[J]. 浙江大学学报: 工学版, 2009, 43(12): 2237-2243.
- [73] Maussang N, Zwolinski P, Brissaud D. Product-service system design methodology: from the PSS architecture design to the products specifications[J]. Journal of Engineering Design, 2009, 20(4): 349-366.
- [74] 苏为华.多指标综合评价理论与方法问题研究[D].厦门: 厦门大学, 2000.
- [75] 彭张林, 张强, 杨善林.综合评价理论与方法研究综述[J].中国管理科学, 2015,23(11):245-256.
- [76] 杨勇.智能化综合评价理论与方法研究[D].杭州: 浙江工商大学, 2014.
- [77] 张梦中,马克霍哲.定性研究方法总论[J].中国行政管理, 2001,11: 39-42.
- [78] Zadeh L A. Fuzzy sets [J]. Information and control, 1965, 8(3): 338-353.
- [79] 张清华,王进,王国胤.粗糙模糊集的近似表示[J].计算机学报,2015,38(7):1484-1496.
- [80] Roszkowska E, Wachowicz T. Application of fuzzy TOPSIS to scoring the negotiation offers in ill-structured negotiation problems [J]. European Journal of Operational Research, 2015, 242(3): 920-932.
- [81] Zadeh L A. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning [J]. Information Sciences, 1975, 8:199-249.
- [82] Hsieh T Y, Lu S T, Tzeng G H. Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings[J]. International journal of project management, 2004, 22(7): 573-584.
- [83] Becker H, Ciari F, Axhausen K W. Comparing Car-Sharing Schemes in Switzerland: User Groups and Usage Patterns[C].Transportation Research Board 95th Annual Meeting. 2016 (16-3277).
- [84] 孙晓华,李明珊,刘小玲等.新技术冲击、产业演化与公共政策选择——以新能源车为例[J].系统管理学报 2015,24(3):321-332.
- [85] 康岩鑫.推广新能源车的应用分析[J].科技创新导报, 2016,20:53-54.
- [86] 王芊,钟奇葳.针对北京市“共享型汽车”的设计探讨[C].2013 中国汽车工程学会年会论文集精选: 169-177.
- [87] Simićević J, Vukanović S, Milosavljević N. The effect of parking charges and time limit

- to car usage and parking behaviour[J]. Transport Policy, 2013, 30: 125-131.
- [88] Srikanth S V, Pramod P J, Dileep K P, et al. Design and implementation of a prototype smart PARKing (SPARK) system using wireless sensor networks[C]. Advanced Information Networking and Applications Workshops, 2009. WAINA'09. International Conference on. IEEE, 2009: 401-406.
- [89] <http://www.gstachina.org> 广东省静态交通协会[EB/OL].静态交通网, 引用日期 2017-02-19.
- [90] 周珂文.基于泊位共享的山地城市停车收费模型研究[D].重庆: 重庆交通大学,2015.
- [91] 周溪召,江远强,曾剑明.我国汽车共享运营模式的可持续发展研究[J].商业经济研究, 2015(5),48-49.
- [92] 陆芸,马钧.我国汽车共享发展趋势探讨[J].汽车实用技术,2016(2):165-167.
- [93] 丁一丁.共享出行: 汽车分时租赁市场与财务模型探析[EB/OL].
<http://auto.ifeng.com/xinnengyuan/20170120/1080848.shtml> 引用日期 2017-04-14.
- [94] 李浩晨.细算成本,电动汽车分时租赁模式分析[EB/OL].第 1 电动网,2016-06-13.
<http://www.d1ev.com/43864.html> 引用日期 2017-02-28.
- [95] Kim J, Rasouli S, Timmermans H. Satisfaction and uncertainty in car-sharing decisions: An integration of hybrid choice and random regret-based models[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017, 95: 13-33.
- [96] 骆雁.影响消费者选择意愿的汽车共享效用分析[J].交通与运输,2012(7):132-133.
- [97] Montano D E, Kasprzyk D. Theory of reasoned action, theory of planned behavior, and the integrated behavioral model[J]. Health behavior: Theory, research and practice, 2015.
- [98] 段文婷,江光荣.行为计划理论述评[J].心理科学进展,2008,16(2): 315-320.
- [99] 戴权,梁坤,栾琨.基于计划行为理论的居民公交出行行为研究[J].交通工程,2016(8):89-92.
- [100] 新华网.网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法[EB/OL]. 2016-07-28.
http://news.xinhuanet.com/auto/2016-07/28/c_129186110.htm 引用日期 2017-03-03.
- [101] 新华网.北京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则[EB/OL]. 2016-12-21.
http://news.xinhuanet.com/auto/2016-12/21/c_1120162232.htm 引用日期 2017-03-03.
- [102] 曾庆抒.超以象外 虚实相生——汽车人机交互软硬界面整合设计[D].长沙: 湖南大学,2016.
- [103] Xia F, Yang L T, Wang L, et al. Internet of things[J]. International Journal of Communication Systems, 2012, 25(9): 1101.
- [104] Armbrust M, Fox A, Griffith R, et al. A view of cloud computing[J]. Communications of the ACM, 2010, 53(4): 50-58.

- [105] Lenhart A, Purcell K, Smith A, et al. Social Media & Mobile Internet Use among Teens and Young Adults. Millennials[J]. Pew internet & American life project, 2010.
- [106] Swan M. The quantified self: Fundamental disruption in big data science and biological discovery[J]. Big Data, 2013, 1(2): 85-99.
- [107] 毛祥亮.基于制造企业的汽车维修保养服务平台的研究[D].南京: 南京大学,2016.
- [108] 王鹏.M 公司 P2P 汽车共享平台设计[D].大连: 大连海事大学,2016.
- [109] 罗仕鉴,朱上上.服务设计 [M].机械工业出版社, 2011.
- [110] 肖金花.基于满意度提升的集体自助养老服务设计研究[D].西安: 西北工业大学, 2016.
- [111] Visser F S, Stappers P J, Van der Lugt R, et al. Contextmapping: experiences from practice[J]. CoDesign, 2005, 1(2): 119-149.
- [112] Litman T. Developing indicators for comprehensive and sustainable transport planning [J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2007, 2017: 10-15.
- [113] 余昆.大型船舶驾驶室人机界面综合评估研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2012.
- [114] Fikar C, Hirsch P. Evaluation of trip and car sharing concepts for home health care services[J]. Flexible Services and Manufacturing Journal, 1-20.
- [115] Biondi E, Boldrini C, Bruno R. The impact of regulated electric fleets on the power grid: The car sharing case[C]//Research and Technologies for Society and Industry Leveraging a better tomorrow (RTSI), 2016 IEEE 2nd International Forum on. IEEE, 2016: 1-6.
- [116] Kim J, Rasouli S, Timmermans H. Satisfaction and uncertainty in car-sharing decisions: An integration of hybrid choice and random regret-based models[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017, 95: 13-33.
- [117] 王雨倩.载人潜水器驾驶舱人机工效评估方法研究[D].西安: 西北工业大学, 2016.
- [118] Dodgson J, Spackman M, Pearman A, et al. Multi-criteria analysis: a manual [M]. Department for Communities and Local Government: London, 2009.
- [119] Gilbert R, Irwin N, Hollingworth B, et al. Sustainable transportation performance indicators (STPI) [J]. Transportation Research Board (TRB), CD ROM, 2003.
- [120] Gillis D, Semanjski I, Lauwers D. How to Monitor Sustainable Mobility in Cities? Literature Review in the Frame of Creating a Set of Sustainable Mobility Indicators [J]. Sustainability, 2015, 8(1): 29.
- [121] Miller H J, Witlox F, Tribby C P. Developing context-sensitive livability indicators for transportation planning: a measurement framework[J]. Journal of Transport Geography, 2013, 26: 51-64.

- [122] Alonso A, Monz N A, Cascajo R. Comparative analysis of passenger transport sustainability in European cities [J]. *Ecological Indicators*, 2015, 48:578-592.
- [123] Haghshenas H, Vaziri M. Urban sustainable transportation indicators for global comparison[J]. *Ecological Indicators*, 2012, 15(1): 115-121.
- [124] Qu M, Yu S, Yu M. An improved approach to evaluate car sharing options[J]. *Ecological Indicators*, 2017, 72: 686-702.
- [125] 张道征,孙健,彭仲仁.城市出租车系统综合完备度指数研究及 GIS 平台实现[J].*交通运输系统工程与信息*,2013,13(1):88-96.
- [126] Satty T L. The analytic hierarchy process [M]. New York: McGraw-Hill New York. 1980.
- [127] 马海娟, 高广阔. 确定指标权重的统计方法比较 [J]. *统计与咨询*, 2011, 30-31.
- [128] Sun C-C. A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods [J]. *Expert Systems with Applications*, 2010, 37(12): 7745-7754.
- [129] Hu H A, Chen S, Hsu C, et al. Development of sustainability evaluation model for implementing product service systems [J]. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 2012, 9(2): 343-354.
- [130] Alam S, Shrabonti G. Ranking by AHP: a rough approach; proceedings of the Information Fusion, 2002 Proceedings of the Fifth International Conference on, F, 2002 [C]. IEEE.
- [131] Song W, Ming X, Wu Z. An integrated rough number-based approach to design concept evaluation under subjective environments [J]. *Journal of Engineering Design*, 2013, 24(5): 320-341.
- [132] Golden B L, Wasil E A, Harker P T. The analytic hierarchy process: applications and studies [M]. Springer Verlag, 1989.
- [133] 陈骥,苏为华.关于群组评价技术若干问题探讨[J].*统计研究*,2008(8):79-84.
- [134] CHEN T-Y, TSAO C-Y. The interval-valued fuzzy TOPSIS method and experimental analysis [J]. *Fuzzy Sets and Systems*, 2008, 159(11): 1410-28.
- [135] Song W, Ming X, Wu Z, et al. A rough TOPSIS Approach for Failure Mode and Effects Analysis in Uncertain Environments [J]. *Quality and Reliability Engineering International*, 2014, 30(4): 473-486.
- [136] Agatz N A, Erera A L, Savelsbergh M W, et al. Dynamic ride-sharing: A simulation study in metro Atlanta [J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2011, 45(9): 1450-1464.

附录 A

附录 A 可持续交通的评价指标

维度	指标	参考文献编号
经济	非地面公共交通的比例	[119]
	家庭交通相对成本指数	
	都市交通相对成本指数	
	净公共财政	
	拥堵与延误	[120]
	经济机会	
	通勤出行时间	
	公共交通的覆盖率	
	所需时间	[122]
	用户交通出行成本	
	家庭的交通支出	[123]
	地方政府的交通支出	
	交通所需时间	
	运营成本	
	出行成本	
	经济效益	
	能力	[33]
	扩张的可能性	
环境	生产力	
	占有率	
	公共交通的比例	
	全部交通中矿物燃料的使用情况	
	全部交通中温室气体排放量	
	地面交通空气污染物排放指数	[119]
	城市独立利用率	
	铺设道路的长度	
	路面车辆的能源强度指数	
	路面车辆的排放强度指数	

附录 A （续）可持续交通的评价指标

维度	指标	参考文献编号
环境	温室气体排放	[120]
	能源利用率	
	建设交通基础设施的土地消耗情况	[122]
	能量消耗	
	排放物	
	人均空气污染物排放量	[123]
	人均能源使用情况	
	建设交通基础设施的土地消耗	
	空气污染物	
	噪音	
	温室气体排放	[33]
	矿物燃料的使用	
	路面交通产生的废弃物	
	能源消耗	
	土地使用情况	
系统	行动障碍人士的可达性	
	贫困阶层公共交通的可承受性	
	安全	
	功能多样性	
	联合运输能力	[120]
	联运一体化	
	灾难应对能力	
	使用率	
	主动移动机遇	
	可移动性	
社会	易用性	
	服务质量	[33]
	可靠性	
	路面交通的伤亡率	
	人员的运输总量	[119]
	货车的运输总量	
	轻型客车的流动性	

附录 A （续）可持续交通的评价指标

维度	指标	参考文献编号
社会	流动区域的使用情况	[120]
	公共区域的质量	
	交通服务的可达性	
	交通安全	
	噪音干扰	
	空气污染物排放	
	舒适与愉悦	[122]
	人均交通死亡事故率	
	公共交通网络的密度	
	低收入群体对公共交通的可承受性	[123]
	交通事故的人均伤亡率	
	公共交通的可达性	
	居民满意度及多样性和交通方案的质量	[33]
	可达性	
	平等	
	有形性	
	安全状态	
	安全保障	

附录 B

汽车共享服务调查问卷

本调研仅供研究之用，我们保证您的个人信息安全，请您放心答题。

1、您的年龄属于下列哪个区间

A 25 岁以下 B 25 到 30 岁 C 30 到 40 岁 D 40 到 50 岁 E 50 岁以上

2、您的性别

A 男 B 女

3、您的受教育程度

A 高中及以下 B 大学本科 C 硕士 D 博士

4、您的月收入属于下列哪个区间

A 3000 元以下 B 3000-8000 元 C 8000-10000 元 D 10000 元以上

5、您的职业

A 销售、客服、市场 B 信息技术、通信、电子 C 房地产、建筑、物业
D 财会、金融 E 汽车、工程机械等 F 消费品、生产、物流
G 设计、艺术 H 医药、化工、环保、能源 I 管理、人力资源、行政
J 法律、教育、翻译 K 服务业 L 机关单位、学生及其他

6、您是否拥有驾照

A 有驾照 B 没有，但有考取驾照的计划 C 没有，也不打算考驾照

7、您家是否拥有汽车

A 有两辆及以上 B 有一辆 C 没有，但有购车计划 D 没有，无购车计划

8、您的实际驾驶年限

A 十年以上 B 6-10 年 C 0-6 年 D 没有驾驶经验

9、您的爱车使用频率

A 每天都用 B 每周用几次 C 每月用几次 D 很少用

10、您的爱车每天平均使用时长

A 少于 1 小时 B 1-2 小时 C 2-5 小时 D 5 小时以上

11、您在驾车过程中是否经常遇到以下问题（可多选）

A 堵车、心情烦躁 B 身体疲惫 C 随意加塞、变道 D 空气、噪音污染
E _____

12、若您需要用车，一般会怎么做（此题仅限无车族回答）

A 打车 B 租车 C 找亲戚朋友借 D 其他

13、您是否了解并愿意使用共享汽车？

A 非常了解，有租车经验 B 了解，愿意尝试 C 了解，但不会使用
D 不了解，愿意尝试 E 不了解，不想尝试

14、如果您曾有汽车共享经验，您觉得汽车共享存在以下哪些问题（可多选）

- A 费用太高 B 手续繁琐 C 可选车型太少 D 服务体验差
E 违章、事故难处理 F 车辆状况不好 G 十分满意 H _____

15、您理想的汽车共享方式

- A 自助下单、取还车 B 网上预约、送车上门 C 电话预约、自助取还车
D 直接去柜台办理 E _____

16、下列哪些因素会促使您选择共享汽车（可多选）

- A 省钱 B 方便 C 省心 D 共享出行、时尚前卫 E _____

17、在什么时候，您会使用汽车共享服务（可多选）

- A 上下班 B 上学、放学 C 购物 D 外地旅行、出差 E 接送孩子 F 逛街
G 朋友聚会 H _____

18、如果选择汽车共享服务，您看重以下哪些因素（可多选）

- A 便宜 B 安全 C 方便 D 车辆品牌 E 服务品质 F _____

19、您看重以下哪些汽车共享的经济性能（可多选）

- A 就业情况 B 净公共财政 C 税收 D 经济机会 E 家庭交通支出 F 公共支出 G 运营成本
H 出行成本 I 经济效益 J 生产力 K 通勤出行时间 L 公共交通的覆盖率 M 非地面公共交通的比例
N 地方政府的交通支出 O 交通扩张的可能性

20、您看重以下哪些汽车共享的环境性能（可多选）

- A 污染物排放 B 道路总长度 C 能源消耗情况 D 噪音水平 E 排放强度指数
F 土地占用情况 G 交通拥堵 H 废弃物排放 I 温室气体排放 J 矿物燃料消耗
K 温室气体排放 L 人均空气污染物排放量 M 人均能源使用情况 N 建设基础设施占用的土地
O 排放物总量

21、您看重以下哪些汽车共享的系统性能（可多选）

- A 交通事故率 B 移动性 C 可靠性 D 灾难应对能力 E 服务质量 F 功能多样性 G 汽车使用率
H 联合运输能力 I 人员运输总量 J 预定接受率 K 行动障碍人士的可达性
L 货物运输总量 M 联运一体化 N 主动出行的机遇 O 其他

22、您看重以下哪些汽车共享的社会性能（可多选）

- A 安全性 B 可承受性 C 公众健康 D 舒适与愉悦度 E 社会公平 F 可达性
G 公共交通密度 H 人均伤亡率 I 流动性 J 客户满意度 K 公共区域的质量
L 噪音干扰 M 交通方案的质量 N 平等 O 公共交通网的密度

23、您认为10年后的汽车会是什么样子？（可多选）

- A 完全无人驾驶，不存在交通安全问题，也不需要驾照 B 人工智能全面应用
C 磁悬浮开始实现 D 共享经济模式开始形成 E _____

非常感谢您配合完成此次问卷调查！

附录 C

附录 C 24 个指标的成对比较矩阵

D	I	评价者 1 (CR ₁₁ =0.052)						评价者 2 (CR ₁₂ =0.082)						评价者 3 (CR ₁₃ =0.095)						
		I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	
D ₁	I ₁	1	$\bar{7}$	$\bar{3}$	$\bar{9}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	1	$\bar{7}$	$\bar{2}$	$\bar{8}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	1	$\bar{6}$	$\bar{2}$	$\bar{9}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	
	I ₂	$\bar{7}^{-1}$	1	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{2}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	1	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	1	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{2}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	
	I ₃	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{3}$	1	$\bar{7}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{4}$	1	$\bar{8}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{7}$	1	$\bar{8}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$	
	I ₄	$\bar{9}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	1	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	1	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{9}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	1	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	
	I ₅	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{5}$	1	$\bar{2}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{6}$	1	$\bar{3}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{6}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{6}$	1	$\bar{4}$	
	I ₆	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}^{-1}$	1	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{5}$	$\bar{3}^{-1}$	1	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{4}^{-1}$	1	
D ₂		评价者 1 (CR ₂₁ =0.028)						评价者 2 (CR ₂₂ =0.058)						评价者 3 (CR ₂₃ =0.065)						
		I ₇	I ₈	I ₉	I ₁₀	I ₁₁	I ₁₂	I ₇	I ₈	I ₉	I ₁₀	I ₁₁	I ₁₂	I ₇	I ₈	I ₉	I ₁₀	I ₁₁	I ₁₂	
		I ₇	1	$\bar{2}$	$\bar{7}$	$\bar{9}$	$\bar{5}$	$\bar{8}$	1	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{8}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	1	$\bar{2}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$
		I ₈	$\bar{2}^{-1}$	1	$\bar{4}$	$\bar{7}$	$\bar{2}$	$\bar{5}$	$\bar{1}^{-1}$	1	$\bar{2}$	$\bar{6}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}^{-1}$	1	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
		I ₉	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	1	$\bar{3}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{2}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	1	$\bar{2}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	1	$\bar{3}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{1}$
		I ₁₀	$\bar{9}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	1	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	1	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{1}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	1	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$
D ₃		评价者 1 (CR ₃₁ =0.068)						评价者 2 (CR ₃₂ =0.092)						评价者 3 (CR ₃₃ =0.1)						
		I ₁₃	I ₁₄	I ₁₅	I ₁₆	I ₁₇	I ₁₈	I ₁₃	I ₁₄	I ₁₅	I ₁₆	I ₁₇	I ₁₈	I ₁₃	I ₁₄	I ₁₅	I ₁₆	I ₁₇	I ₁₈	
		I ₁₃	1	$\bar{6}$	$\bar{8}$	$\bar{2}$	$\bar{9}$	$\bar{4}$	1	$\bar{5}$	$\bar{7}$	$\bar{2}$	$\bar{8}$	$\bar{3}$	1	$\bar{4}$	$\bar{6}$	$\bar{1}$	$\bar{7}$	$\bar{2}$
		I ₁₄	$\bar{6}^{-1}$	1	$\bar{3}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{5}^{-1}$	1	$\bar{2}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	1	$\bar{4}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{5}$	$\bar{2}^{-1}$
		I ₁₅	$\bar{8}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	1	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	1	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	1	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{3}^{-1}$
		I ₁₆	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	1	$\bar{7}$	$\bar{2}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{5}$	$\bar{3}$	1	$\bar{6}$	$\bar{3}$	$\bar{1}^{-1}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	1	$\bar{5}$	$\bar{2}$
D ₄		评价者 1 (CR ₄₁ =0.064)						评价者 2 (CR ₄₂ =0.079)						评价者 3 (CR ₄₃ =0.078)						
		I ₁₉	I ₂₀	I ₂₁	I ₂₂	I ₂₃	I ₂₄	I ₁₉	I ₂₀	I ₂₁	I ₂₂	I ₂₃	I ₂₄	I ₁₉	I ₂₀	I ₂₁	I ₂₂	I ₂₃	I ₂₄	
		I ₁₉	1	$\bar{5}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	1	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{1}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	1	$\bar{6}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$
		I ₂₀	$\bar{5}^{-1}$	1	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{9}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	1	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	1	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$
		I ₂₁	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{4}$	1	$\bar{2}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{1}^{-1}$	$\bar{5}$	1	$\bar{3}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{4}$	1	$\bar{2}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$
		I ₂₂	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{2}$	$\bar{2}^{-1}$	1	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{3}^{-1}$	1	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{3}$	$\bar{2}^{-1}$	1	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$
D ₅		评价者 1 (CR ₅₁ =0.064)						评价者 2 (CR ₅₂ =0.079)						评价者 3 (CR ₅₃ =0.078)						
		I ₂₃	I ₂₄	I ₂₅	I ₂₆	I ₂₇	I ₂₈	I ₂₃	I ₂₄	I ₂₅	I ₂₆	I ₂₇	I ₂₈	I ₂₃	I ₂₄	I ₂₅	I ₂₆	I ₂₇	I ₂₈	
		I ₂₃	$\bar{3}$	$\bar{7}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	1	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{1}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	1	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{2}$	$\bar{8}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	1	$\bar{3}^{-1}$
		I ₂₄	$\bar{4}$	$\bar{9}$	$\bar{6}$	$\bar{8}$	$\bar{2}$	1	$\bar{3}$	$\bar{8}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$	$\bar{2}$	1	$\bar{2}$	$\bar{7}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$	1
		I ₂₅	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{9}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{1}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{1}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{9}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$
		I ₂₆	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{1}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{8}^{-1}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{7}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{1}^{-1}$	$\bar{4}^{-1}$	$\bar{6}^{-1}$	$\bar{3}^{-1}$	$\bar{5}^{-1}$	$\bar{2}^{-1}$	$\bar{1}^{-1}$

图 录

- 图 1-1 2012-2017 私人小型载客汽车的保有量
- 图 1-2 私人小型载客汽车的不合理使用情况
- 图 1-3 CSS 的分类
- 图 1-4 论文研究框架图
- 图 2-1 CSS 综合评价理论方法体系
- 图 2-2 共享经济的定义与内涵
- 图 2-3 共享经济行业渗透趋势图
- 图 2-4 国外共享经济代表企业
- 图 2-5 中国共享经济发展现状及趋势
- 图 2-6 共享经济的六大特征
- 图 2-7 PSS 的分类
- 图 2-8 PSS 的设计要素
- 图 2-9 综合评价的七要素
- 图 2-10 TFN
- 图 2-11 两个 TFN
- 图 3-1 基于 TPB 的共享意愿模型图
- 图 3-2 CSS 操作系统
- 图 3-3 用户需求获取路径及方法
- 图 3-4 CSS 设计流程图
- 图 3-5 CSS 模型
- 图 4-1 CSS-CEIS 构建流程图
- 图 4-2 层次分析指标体系构建方法的原理
- 图 4-3 因素分析指标体系构建方法
- 图 4-4 CSS 综合评价经济维度的 UII
- 图 4-5 CSS-CEIS 经济维度指标
- 图 4-6 CSS 综合评价环境维度的 UII
- 图 4-7 CSS-CEIS 环境维度指标
- 图 4-8 CSS 综合评价系统维度的 UII
- 图 4-9 CSS-CEIS 系统维度指标
- 图 4-10 CSS 综合评价社会维度的 UII
- 图 4-11 CSS-CEIS 社会维度指标
- 图 5-1 CSS 综合模型
- 图 5-2 CSS 综合评价模型
- 图 6-1 CSS-CEIS
- 图 6-2 敏感度分析实验雷达图

表 录

表 1-1 共享出行服务模式对比
表 1-2 CSS 的定义
表 2-1 PSS 的定义
表 2-2 用于指标对比的 LV 及 TFN
表 2-3 用于方案评价的 LV
表 3-1 汽车共享服务模式
表 3-2 电动汽车分时租赁企业的运营情况
表 4-1 汽车共享问卷调查统计信息
表 4-2 CSS 综合评价经济维度 UII 的 V-B 评分值
表 4-3 CSS 综合评价经济维度 UII 的投入值、收益值评分
表 4-4 CSS 综合评价环境维度 UII 的 V-B 评分值
表 4-5 CSS 综合评价环境维度 UII 的投入值、收益值评分
表 4-6 CSS 综合评价系统维度 UII 的 V-B 评分值
表 4-7 CSS 综合评价系统维度 UII 的投入值、收益值评分
表 4-8 CSS 综合评价社会维度 UII 的 V-B 评分值
表 4-9 CSS 综合评价社会维度 UII 的投入值、收益值评分
表 4-10 CSS-CEIS
表 5-1 随机指标
表 5-2 CSS 综合评价人员群组权重因素
表 6-1 指标 I_1 - I_6 成对比较的精确值
表 6-2 指标 I_1 - I_6 成对比较的合成权重
表 6-3 指标 I_1 - I_{24} 的模糊权重
表 6-4 五个方案的评价结果
表 6-5 五个方案的综合模糊评价矩阵
表 6-6 标准化模糊评价矩阵
表 6-7 加权标准化模糊评价矩阵
表 6-8 各方案与 PIS、NIS 的距离
表 6-9 五个方案的贴近度
表 6-10 敏感度分析实验

缩略语对照表

汽车共享服务系统	(Car-sharing Service System, CSS)
综合评价指标体系	(Comprehensive Evaluation Indicator System, CEIS)
底层单项指标	(Underlying Individual Indicator, UII)
模糊层次分析法	(Fuzzy Analytic Hierarchy Process, F-AHP)
模糊逼近理想解法	(Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, F-TOPSIS)
产品服务系统	(Product Service system, PSS)
企业对消费者	(Business to Customer, B2C)
消费者对消费者	(Consumer to Consumer, C2C)
动态共乘	(Dynamic Ride-sharing, DR)
指标权重	(Indicator Weight, IW)
正理想解	(Positive Ideal Solution, PIS)
负理想解	(Negative Ideal Solution, NIS)
联合国环境规划署	(United Nations Environment Programme, UNEP)
企业对企业	(Business to business, B2B)
整合的产品与服务	(Integrated product-service, IPS)
产品生命周期	(Product Life Cycle, PLC)
三角模糊数	(Triangular Fuzzy Number, TFN)
语言变量	(Linguistic Variable, LV)
手机客户端	(Application, APP)
计划行为理论	(Theory of Planned Behavior, TPB)
全球定位系统	(Global Positioning System, GPS)
必要度、辨识度及可行度	(V-B-U)
成本型指标	(Cost indicators, CI)
盈利型指标	(Benefit indicators, BI)
公益型指标	(Public welfare indicators, PWI)

致 谢

首先我要真诚地感谢恩师余隋怀教授,感谢余老师为我敞开学术研究的大门,并指明博士研究的方向。入学之初,余老师即以国际化的视野、高屋建瓴地要求我们关注国际研究热点,时刻保持学术创新的敏感和自觉。余老师学识渊博,在论文选题、拟定研究思路、论文撰写等方面提出许多建设性意见。余老师的指导确保研究沿着正确的方向进行。余老师和蔼可亲、平易近人,给予我们的都是鼓励和赞扬的话语。师恩浩荡,表达感激的语言如此苍白无力,我会终生铭记导师的教导,用实际行动回报母校的培养。

感谢工业设计系主任陈登凯教授在我读博期间给予的大力支持和帮助,在跟随陈老师学习、工作的几年中,我学到了很多做人做事的道理。在论文开题及写作过程中,与陈老师的讨论帮助我形成清晰的思路。感谢工业设计研究所初建杰、于明玖、陆继翔、王淑侠等老师耐心细致的指导和启发。谢谢陆长德、王小平、苟秉宸、卢凌舍、吴通等老师的帮助和鼓励。

感谢研究生院短期出国(境)访学项目资助我赴荷兰访问,感谢代尔夫特理工大学工业设计工程学院副教授 Conny Bakker 给我的悉心指导。谢谢莱顿大学 Arnold Tukker 教授、代尔夫特理工大学 Ruud Balkenende 教授及助理教授宋钰(Wolf Song)的帮助。

特别感谢南昌大学博士生导师杨明朗教授为本文提出非常细致的修改意见。每当我陷入困境、一筹莫展的时候,杨老师的点拨总能使我茅塞顿开。杨老师为学术无私奉献的精神我会永远记在心间。感谢南昌大学艺术与 design 学院熊兴福教授、吴江教授在百忙之中为我的论文提出合理的意见和建议。硕士毕业十余年,三位导师一直在默默地关心和支持着我,这份难忘的师生之情我会永远铭记在心。

感谢在航空楼 B 座 310 一起奋斗的小伙伴们,他们是:田保珍、裴卉宁、李文华、李雪瑞、张帅、陈健、刘敬、冯媛、赵川、王亚辉、李炳超等,感谢你们帮我解决工作、生活中遇到的各种问题;谢谢师弟(妹)刘卓、樊佳爽、成方敏、胡宇坤等接手各项日常工作,让我安心完成博士论文;感谢师兄(姐)刘昕、王军锋、宗立成、初苗、胡志刚等大力相助。感谢室友周莹博士几年来的陪伴与关照,并帮助我解决各种数学问题。

感谢父母给我生命和庇佑,让我平安、健康、快乐地活着。谢谢亲爱的家人几十年如一日的爱!更要感谢天使般可爱的女儿,谢谢你的独立、坚强和勇敢……

感谢国家科技支撑计划项目“工业设计云服务平台关键技术研究”(2015BAH21F01)、西安市科技计划项目“文化创意与设计服务云平台”(FW1409)及高等学校学科创新引智计划(B13044)的资助。

感谢为论文提出宝贵意见的审稿专家以及所有支持、鼓励、帮助我的人。

攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况

（一）攻读博士学位期间发表的学术论文

- [1] Qu M, Yu S, Yu M. An improved approach to evaluate car sharing options[J]. Ecological Indicators, 2017, 72: 686-702. (SCI 2 区:000398426200067, IF:3.898, 支持论文第 4、5、6 章)
- [2] Qu M, Yu S, Chen D, et al. State-of-the-art of design, evaluation, and operation methodologies in product service systems[J]. Computers in Industry, 2016, 77: 1-14, ISSN:0166-3615 (SCI:000372380500001, IF:2.691, 支持论文第 1、2 章)
- [3] Min Qu, Suihuai Yu, Dengkai Chen, Jianjie Chu, Zhixue Sun. An improved rough set approach to evaluate auto-mobility systems[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 33 (2017): 1339-1353.(SCI: 000408468300002, IF:1.261, 支持论文第 3、4 章) .
- [4] Min Qu, Suihuai Yu. Review of Sustainable Development and Product Service System [C]. Environment, Energy and Applied Technology- Proceedings of the 2014 3rd International Conference on Frontier Energy and Environmental Engineering, ICFEEE2014, 2015, 575-579, ISBN-13:9781138026919 (EI: 20153801284711, 支持论文第 1、2 章)
- [5] Yu M, Qu M, Hu J. A research method to capture design state based on multi-fuzzy cognitive mapping[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2015, 29(6): 2669-2675,ISSN:1064-1246 (SCI:000366674200041, IF:1.261)
- [6] Philippe d'Anjou 著, 曲敏译.设计伦理学: 存在主义视角[J].艺术与科学 (卷十四): 55-63,ISBN: 978-7-302-39188-3.
- [7] Yu, M; Chen, DK ; Qu, M.The Inspiration from the Industrial Design Higher Education in Netherlands to the Reform in China. 2015 3RD ASIAN PACIFIC CONFERENCE ON MECHATRONICS AND CONTROL ENGINEERING (APCMCE 2015) (WOS:000399951900098).
- [8] Pei H, Yu S, Babski-Reeves K, et al. Quantification of lower extremity physical exposures in various combinations of sit/stand time duration associated with sit-stand workstation[J]. Medycyna Pracy, 2017, 68(3). (SCI: 000401636100002, IF: 0.416)
- [9] 田保珍,余隋怀,王淑侠,曲敏,裴卉宁,刘昕. 多约束条件下定制产品模块划分方法. 计算机工程与应用, 2016(19):234~240.
- [10] 刘昕,余隋怀,王淑侠,李文华,曲敏,王淼.用户决策驱动的乘用车舱改进 PSO 布局优化模型.中国机械工程, 2016,27(1): 114-120.

（二）攻读博士学位期间参加的科研项目

1. 国家科技支撑计划项目，工业设计云服务平台关键技术研究（2015BAH21F01），负责汽车共享的评价与云服务平台构建工作。
2. 西安市科技计划项目，文化创意与设计服务云平台（FW1409），承担交通出行服务平台关键技术的研究工作。
3. 高等学校学科创新引智计划，编号 B13044，参与人，主要承担服务设计平台的研发等工作。

（三）攻读博士学位期间取得的主要科研成果

1. 第一完成人.基于粗糙集理论的产品服务系统方案优选方法，国家发明专利，专利号：201610374507.2。
2. 第一完成人.茶具组合，外观设计专利，专利号：ZL201330607311.0。
3. 第一完成人. 灯具（守望），外观设计专利，专利号：ZL201330613625.1。
4. 第一完成人. 床上电脑桌，外观设计专利，专利号：ZL201330627236.4。
5. 第一完成人.垃圾桶（情趣），外观设计专利，专利号：ZL201330614271.2。

（四）攻读博士学位期间获得的奖励

1. 工信创新奖学金二等奖
2. 西北工业大学一等学业奖学金
3. 西北工业大学优秀研究生荣誉称号
4. 北京精雕集团特等奖学金

